



DOCUMENTO DE ANALISIS Y DISEÑO

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
22/04/2026	1.0	Versión Inicial del documento

VERSIÓN	AUTORES	REVISADO POR	APROBADO POR
1.0	Juan Carlos Ticlia Maqui Leonardo Gabriel Sanchez Terrazos		

Autores:

Project Manager: [Leonardo Fabian Chocce Rios](#)

Analista Funcional: [Juan Carlos Ticlia Maqui](#)

Analista Funcional: [Leonardo Gabriel Sanchez Terrazos](#)

Desarrollador backend: [Jose Daniel Huaman Rosales](#)

Desarrollador backend: [André Contreras Valera](#)

Desarrollador frontend: [Jhogan Hald Pachacutec Aguilar](#)

Desarrollador frontend: [Henry Rutber Quispe Sutta](#)

Analista de calidad: [Yeimi Adelmara Varela Villarreal](#)

Analista de calidad: [Jireh Eliseo Cervantes Ordóñez](#)

Revisores:

TCH: Teofilo Chambilla Aquino

Aprobadores

YY: Sofia Angeles Matto

Contenido

1. ANTECEDENTES	5
2. OBJETIVO GENERAL	5
3. ALCANCE DEL PROYECTO	5
4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO	6
5. DIAGRAMA DEL PROCESO	7
5.1. INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA	7
5.2. INTEROPERACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS VINCULADOS CON LA EMPRESA	7
6. REGLAS DE NEGOCIO	7
7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL	10
7.1. ACTORES	10
7.2. DIAGRAMA CASO DE USO Y SU ESPECIFICACIÓN	11
7.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA	62
7.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	71
7.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	74
8. MODELO DE DATOS	75
9. DICCIONARIO DE DATOS	76
9. VOLUMEN ESTIMADO	89
10. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	93
11. PROTOTIPO	94

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Backoffice:** Panel administrativo privado donde el personal de la empresa gestiona usuarios, contenidos y avances de obra.
- **Etapas:** Grandes fases cronológicas del proyecto inmobiliario (ej. Construcción, Entrega, Saneamiento).
- **Hitos:** Eventos específicos y medibles dentro de una etapa que marcan el progreso real (ej. Inicio de excavación).
- **Unidad:** Inmueble específico adquirido por el cliente (departamento, cochera o depósito).
- **RBAC:** Sistema que otorga permisos en la plataforma según el rol del empleado (Ventas, Marketing, etc.).
- **Firestore Auth:** Servicio encargado de gestionar de forma segura los accesos y contraseñas de los usuarios.
- **Minuta:** Borrador del contrato de compraventa redactado por un abogado; paso previo a la escritura pública.
- **Escritura pública:** Documento final firmado ante notario que otorga validez legal definitiva al contrato.
- **Adenda:** Documento que modifica o añade cláusulas (fechas, montos) a un contrato ya firmado.
- **Crédito directo:** Financiamiento otorgado directamente por la constructora en cuotas, sin intervención bancaria.
- **Crédito hipotecario:** Préstamo bancario donde la entidad financiera paga a la constructora y el cliente le debe al banco.
- **Desembolso:** Momento en que el banco transfiere el dinero del préstamo aprobado a la constructora.
- **Carta de aprobación:** Documento bancario que certifica las condiciones y montos del crédito; tiene vigencia limitada.
- **Notaría:** Oficina del notario público encargado de dar fe legal a los contratos y actos jurídicos.
- **Casco:** Estructura básica del edificio (columnas, vigas, muros) sin acabados.
- **As Built:** Planos finales que muestran cómo se construyó realmente la obra, incluyendo modificaciones.
- **Kardex:** Código interno para identificar el expediente administrativo del cliente en el sistema.
- **Independización:** Acto de inscribir cada unidad (departamento o cochera) como una propiedad individual en SUNARP.
- **Saneamiento:** Proceso legal de formalización que incluye declaratoria de fábrica, reglamento interno e independización.
- **SUNARP:** Entidad estatal donde se inscriben y registran oficialmente las propiedades.
- **Partida registral:** Documento emitido por SUNARP que funciona como el título de propiedad definitivo.
- **Mora:** Retraso en el pago de cuotas que genera intereses adicionales.
- **Cuota inicial:** Pago inicial (generalmente entre el 10% y 20%) realizado al firmar el contrato.
- **Boleta:** Comprobante de pago que emite la empresa por cada cuota cancelada.
- **Calidad Cloud:** Plataforma digital para reportar observaciones o defectos en la etapa de post-venta.
- **EDGE / LEED:** Certificaciones de construcción sostenible que garantizan eficiencia energética en el proyecto.

1. ANTECEDENTES

En el sector inmobiliario peruano, el periodo comprendido entre la compra y la entrega definitiva de un inmueble suele extenderse de 18 a 24 meses, lo que genera una etapa de alta incertidumbre para el comprador. Actualmente, Llosa Edificaciones gestiona la comunicación post-firma de manera fragmentada: el avance de obra se informa mediante correos masivos, los documentos legales se distribuyen por canales aislados y el seguimiento del saneamiento carece de una herramienta de consulta en tiempo real.

Esta dispersión informativa no sólo satura operativamente a los equipos de Administración de Ventas y Postventa con consultas repetitivas, sino que también debilita la percepción de transparencia y modernidad de la empresa. La falta de un canal oficial único deja al cliente sin una ruta clara de contacto, incrementando su inseguridad frente a la inversión realizada.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una plataforma digital centralizada que estructure la gestión integral del cliente, permitiendo a los clientes de Llosa Edificaciones realizar un seguimiento interactivo del avance de obra, estados financieros y trámites de saneamiento, con el fin de optimizar la eficiencia operativa interna y fortalecer la experiencia del usuario final.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la implementación de un ecosistema digital unificado para la gestión integral del cliente desde la separación del inmueble hasta el saneamiento final. La solución optimiza la transparencia hacia el comprador y automatiza la operatividad interna mediante dos frentes:

3.1 Portal del Cliente

Orientado a centralizar la información del propietario bajo un modelo consultivo sobre el tracker de procesos y estados de su propiedad. Sus funciones generales son:

- Seguimiento de Obra: Visualización de avances porcentuales y galerías multimedia de hitos constructivos.
- Gestión Documental: Consulta y descarga de documentos legales, minutas y partidas de saneamiento.
- Estado Financiero: Monitoreo de cronogramas de pago, cuotas vigentes y comprobantes validados.
- Agenda Interactiva: Confirmación y reprogramación de citas (entregas, firmas) con lógica de disponibilidad horaria.

3.2 Portal de la Empresa

Herramienta administrativa para la orquestación de datos y activos digitales:

- Seguridad y Roles: accesos mediante Firebase Auth y panel dinámico para la gestión de permisos.
- Estructura Inmobiliaria: configuración jerárquica de proyectos y gestión masiva de hitos por unidad.
- Gestión de Activos: carga de contenidos multimedia y expedientes legales
- Control de Cartera: administración de cronogramas, conciliación de pagos y registro de gestión de cobranza.
- Comunicaciones: calendario local con eventos que la empresa agende.

4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO

La solución se estructura en cinco módulos funcionales:

Módulo de Seguridad y Control de Accesos

- Gestión de Identidad: Autenticación mediante Firebase UID para vincular la identidad digital con el perfil interno.
- Panel de Roles Dinámico (RBAC): Cada usuario empresarial se asigna a un rol base con funciones predefinidas; el Administrador puede habilitar o restringir módulos adicionales de forma granular por usuario.
- Administración de Perfiles: Centralización de datos de contacto para asegurar la comunicación.

Módulo de Gestión de Activos (Proyectos)

- Jerarquía Inmobiliaria: Control integral (CRUD) de la estructura de activos: Proyecto > Torres > Unidades (Departamentos, Cocheras, Depósitos).
- Vinculación Multipropiedad: Lógica que asocia a un cliente con una o más unidades, permitiendo que el usuario gestione todo su patrimonio inmobiliario con Llosa Edificaciones.
- Motor de Hitos: Uso de plantilla para el despliegue masivo de etapas de obra, permitiendo actualizaciones de estado a nivel de unidad o por grupo (pisos/torres).

Tracker de Avance de Obra y Multimedia

- Motor de Hitos Constructivos: Despliegue masivo de etapas de obra (Demolición, Excavación, Casco, Acabados) con capacidad de actualización por unidad, piso o torre completa.
- Gestión de Contenido: Repositorio de fotos, videos (MP4) y reportes mensuales de avance de proyecto.
- Dashboard de Progreso: Visualización para el cliente del porcentaje de avance real frente al proyectado, complementado con una galería multimedia para el acompañamiento visual de la construcción.

Tracker de Documentos Legales (Bóveda Digital)

- Expediente Digital: Almacenamiento y gestión de documentos legales (Minutas, Contratos de Separación, Actas).
- Trazabilidad Legal: historial que permite al cliente visualizar en qué etapa legal se encuentra su unidad.
- Consumo Seguro: Visualización y descarga de documentos protegida mediante validación previa en el backend para garantizar que solo el propietario tenga acceso.

Módulo de Gestión Financiera

- Cronograma y Recaudación: Generación y seguimiento de cuotas personalizadas. Incluye el registro de pagos, cálculo automático de días de mora y notas de gestión de cobranza.
- Registro de comprobantes: Sistema de carga de vouchers.
- Agenda Interactiva: Integración con calendario local para la programación de hitos financieros y comerciales (citas de firma, fechas límite).
- Panel de Disponibilidad: Lógica tipo When2meet para que, ante una reprogramación, el cliente marque sus horarios libres y el sistema coordine automáticamente la nueva cita.

5. DIAGRAMA DEL PROCESO

<https://miro.com/welcomeonboard/aEQ0TWRsRklyQVdBbEcwR1BBOS0ZXNaN3RBA>

[XF3dlNPbnRla3V6K2RUcFFnOUVjLzRxK0RpT1IUMVRob2RxRIJNNEREaEJob1diZH
FqcVVYNVFHY2FNSkJmeE50SUI5R1IYNFIWTHB4V3ZCWEdNWIF0cUZ6cDhydVhH
K0IUYkhyVmtkMG5hNDA3dVlncnBvRVB2ZXBNPT0hdjE=?share_link_id=8676140182](https://www.linkedin.com/company/losa-edificaciones-llc/share/?share_link_id=8676140182)
12

5.1. INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA

Dado que la nueva plataforma ha sido concebida bajo un esquema de almacenamiento y persistencia de datos independiente, el diseño actual no contempla la integración ni sincronización con sistemas internos o legados de la empresa (como CRMs o Data Lakes corporativos). La solución operará de manera autónoma gestionando sus propios activos digitales y bases de datos.

5.2. INTEROPERACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS VINCULADOS CON LA EMPRESA

El diseño contempla la integración mediante APIs con los siguientes servicios externos para automatizar la comunicación y agendamiento:

- API de Google Calendar: integración bidireccional para automatizar la creación, envío y seguimiento de invitaciones (eventos, firmas, entregas), así como para gestionar la lógica de reprogramación cruzando la disponibilidad de la empresa y los clientes.
- Firebase Authentication: Integración para la gestión centralizada de identidades y control de accesos. Delega el inicio de sesión corporativo (@llosaedificaciones.com) y el flujo híbrido del cliente (Google Auth o correo/contraseña), la validación de credenciales, la generación de tokens de seguridad y los flujos de recuperación de contraseñas.
- Google Cloud Storage (GCS): Integración para el almacenamiento seguro y escalable de la bóveda digital. Gestiona la carga, alojamiento y recuperación de documentos legales (PDFs), comprobantes de pago y contenido multimedia (fotos y videos del avance de obra). Utiliza la generación de URLs firmadas temporales para garantizar la privacidad y el acceso estrictamente restringido a los archivos.

6. REGLAS DE NEGOCIO

Las Reglas de Negocio (RN) se detallan a continuación:

NO	NOMBRE DE LA REGLA	DETALLE DE LA REGLA
RN-001	Acceso y Autenticación de Clientes	El acceso al Portal de Clientes es estrictamente por invitación ("no auto-registro"). La creación de la cuenta está condicionada a la validación de la separación del inmueble por parte de Asesor Comercial.
RN-002	Acceso y Autenticación Corporativa	El acceso al portal interno está restringido exclusivamente a personal activo con dominio institucional (@llosaedificaciones.com). Las capacidades se rigen por RBAC: cada usuario parte de un rol base (Asesor Comercial, Área Legal, Área Técnica, Postventa, Admin) con módulos y acciones predefinidos. El Administrador puede otorgar o revocar permisos adicionales por usuario (habilitar o bloquear módulos concretos) sin cambiar su rol base.
RN-003	Control de Avance y Compras Tardías	El progreso constructivo y legal se basa en hitos estrictamente secuenciales. Regla de precedencia: Ningún hito puede ser iniciado o marcado como "Completado" si el hito inmediatamente anterior no ha

NO	NOMBRE DE LA REGLA	DETALLE DE LA REGLA
		alcanzado el estado de "Completado". Excepción por compra tardía: Si un cliente adquiere la unidad en una etapa constructiva avanzada, el sistema autocompletará automáticamente los hitos previos al momento de vincular la propiedad.
RN-004	Publicación y Consumo de Avances de Obra	Solo el personal autorizado (Área técnica) tiene la facultad de publicar y actualizar los reportes multimedia de avance de obra. El cliente posee un perfil estrictamente de "Solo Lectura" sobre estos reportes, garantizando la inmutabilidad de la información histórica de la construcción
RN-005	Inmutabilidad Financiera del Cliente	El Portal de Clientes es de carácter informativo y consultivo; no actúa como pasarela de pagos. Las fechas de vencimiento, número de cuotas y montos del cronograma son inmutables para el cliente y su modificación es competencia exclusiva del Asesor Comercial (o usuarios con permiso). El cliente no está autorizado a autogestionar ni cargar comprobantes de pago directamente en el portal.
RN-006	Conciliación Estricta de Pagos	El estado de una obligación financiera en el cronograma solo transicionará de "Pendiente" o "Mora" a "Pagado" tras una conciliación explícita. El sistema no asumirá pagos automáticos; un usuario empresarial con permiso de conciliación debe validar el comprobante físico/digital y confirmar la transacción en el sistema, vinculando la evidencia al hito correspondiente.
RN-007	Vinculación Obligatoria del Expediente Digital	Todo documento legal (contratos, minutas) debe estar obligatoriamente vinculado a su hito correspondiente dentro del ciclo de vida de la unidad. El sistema debe garantizar que el acceso y descarga de estos expedientes sea de carácter temporal y restringido exclusivamente al titular de la unidad, prohibiendo por política de seguridad el acceso público o enlaces permanentes.
RN-008	Gestión de Privacidad y Segregación Multi-propiedad	Un cliente tendrá acceso única y exclusivamente a la información, cronogramas y expedientes legales de las unidades inmobiliarias explícitamente vinculadas a su contrato. Un tercero no puede acceder a documentos o estados financieros de unidades de clientes bajo cualquier circunstancia. Excepción: acceso de personal operativo de Llosa edificaciones.
RN-009	Disponibilidad de Documentos Históricos	Toda documentación y estado de hito permanecerá accesible para el cliente durante la etapa de saneamiento. Sin embargo, una vez suscrita el Acta de Entrega Final, el cronograma de pagos transicionará a un estado de "Histórico" (Inmutable), bloqueando cualquier edición futura para prevenir discrepancias con los cierres contables y auditorías de la empresa.
RN-010	Independencia de Estados Constructivos por piso	La trazabilidad del ciclo de vida (hitos constructivos) opera a nivel de piso y no a nivel de proyecto global. Esto permite y regula que múltiples unidades de un mismo proyecto puedan coexistir en etapas de construcción distintas.

NO	NOMBRE DE LA REGLA	DETALLE DE LA REGLA
RN-011	Revocación por Resolución de Contrato (Desistimiento)	Ante la desvinculación o resolución de contrato de una unidad, ésta traicionará a estado "Disponible" en el inventario, renovándose el acceso del cliente a la información de esa unidad. El perfil del cliente pasará a estado "Inactivo" (sin acceso al portal) si ya no tiene ninguna unidad vinculada. Por políticas de retención legal, el expediente histórico se preservará internamente, sin acceso desde el portal del cliente.
RN-012	Reprogramación Controlada de Citas	El agendamiento de eventos (inspecciones, entrega de llaves) es gestionado como anfitrión por la inmobiliaria. La reprogramación por parte del cliente solo es factible si se habilita la opción, tras lo cual el cliente deberá proponer su disponibilidad dentro de los bloques horarios permitidos por la empresa, delegando la confirmación final a la inmobiliaria.
RN-013	Transición Automática a Estado de Mora	El sistema evaluará diariamente el cumplimiento del cronograma financiero. Si una obligación de pago supera su fecha de vencimiento sin contar con una conciliación explícita (estado 'Pagado'), la cuota transicionará automáticamente al estado 'Mora'. Esto iniciará el conteo de días de retraso visible para ambas partes y habilitará al Asesor Comercial para registrar las gestiones de cobranza correspondientes.
RN-014	Restricción de Vistas por Estado de Contratación	Mientras la unidad inmobiliaria vinculada al cliente se encuentre en estado comercial "Separado" (previo a la firma de minuta legal y aprobación financiera), el Portal del Cliente operará en "Modo de Espera". En este estado, el sistema mostrará la información mínima requerida (resumen de separación y estado del proceso). El acceso integral se habilitará automáticamente cuando el Asesor Comercial cambie el estado de la unidad a "Vendido" tras la formalización del contrato.
RN-015	Gestión de Acceso para Copropiedad y Bienes Mancomunados	En los casos de adquisición de una unidad inmobiliaria de manera colaborativa (régimen de copropiedad, sociedad conyugal o bienes mancomunados), el sistema permitirá la vinculación de múltiples perfiles de cliente a un mismo contrato y unidad. Cada copropietario dispondrá de una cuenta individual con credenciales de acceso independientes al Portal de Clientes. Todos los perfiles vinculados compartirán de manera sincronizada la misma visibilidad sobre el expediente digital, cronograma de pagos y avances de obra de la unidad compartida.

7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL

7.1. ACTORES

La operación de las plataformas web de Llosa Edificaciones involucra la participación de diversos actores, clasificados en Actores Humanos (usuarios de los portales) y Actores de Sistema (componentes y servicios integrados), quienes interactúan para dar soporte al ciclo de vida del cliente, la gestión de obra y el flujo financiero.

ACTORES HUMANOS

Cliente (Rol Externo)

Es el consumidor principal y usuario del Portal del Cliente. Su interacción es consultiva sobre el tracker de procesos y estados de su propiedad (obra, trámites legales, finanzas): visualización y seguimiento sin modificar esos módulos. La excepción es el módulo de Agenda, donde puede confirmar citas o proponer disponibilidad. Ingresa mediante flujo híbrido (Google Auth o correo/contraseña). Como precondition, debe contar con al menos una unidad en estado Separado o Vendido.

Equipo Operativo (Usuarios Internos)

Actúan sobre el Portal de la Empresa. Son los responsables de la orquestación comercial, técnica, legal y de soporte que alimenta el ecosistema digital. Sus accesos y funciones están regulados por un sistema de permisos granulares, dividiéndose en los siguientes perfiles:

- **Asesor (Comercial):** Responsable de la interacción con el cliente en las etapas iniciales (Separación y Financiamiento). Gestiona el alta de usuarios, vinculando el correo del cliente con la unidad inmobiliaria adquirida. Es el encargado de controlar los cambios de estado del inmueble (ej. de "Disponible" a "Separado" o "Vendido", lo cual gatilla el Modo de Espera en el portal del cliente) y de alimentar los datos financieros iniciales para el Resumen de Pagos y el Cronograma Detallado.
- **Área Legal:** Responsable de la gestión de los contratos y de todo el proceso de saneamiento registral (Notaría, SUNARP). Bajo el perfil de Editor Documental, son los únicos autorizados para actualizar los estados de los trámites legales y de saneamiento (ej. transiciones de "Revisión de Minuta" a "En Notaría" o "Firmado"). Esta gestión alimenta directamente el Tracker de Trámites que visualiza el cliente.
- **Área Técnica:** Encargada del seguimiento constructivo y de transparentar el estado del edificio. Como Editor de Obra, su función es registrar y marcar como "Completados" los diversos hitos de construcción (Demolición, Excavación, Casco habitable, etc.). Asimismo, son responsables de la carga multimedia periódica (fotos, videos y reportes mensuales) que nutre la funcionalidad de Avance de Obra en el portal del comprador.
- **Postventa:** Responsable de la transición durante la entrega de la unidad terminada y el soporte continuo al propietario. Actúan como destinatarios principales del canal de soporte (recepción de consultas vía WhatsApp o correo electrónico). Asimismo, suele liderar eventos de entrega de llaves y confirmación de fechas.
- **Administrador del Sistema (Admin):** Posee un rol transversal enfocado en el mantenimiento y seguridad de la plataforma. Administra el RBAC: asigna roles base a cada empleado y puede habilitar o restringir módulos adicionales por usuario. Garantiza la segregación de funciones (por ejemplo, que el Área Técnica no altere información del Área Legal salvo permiso explícito).

ACTORES DE SISTEMA

- **Firebase Authentication**

Gestor de identidad digital (IAM). Centraliza la autenticación y el control de accesos, asegurando que los clientes ingresen de forma segura (mediante Google Auth o correo/contraseña) y los empleados a través de cuentas corporativas. Como precondition, valida los identificadores únicos (UID) contra la base de datos para habilitar los permisos correspondientes.

- **Almacenamiento de archivos**

Repositorio seguro de archivos (Bóveda Digital). Encargado de almacenar, proteger y gestionar la entrega de documentos legales (PDFs), comprobantes de pago y contenido multimedia (fotos y videos de avance de obra). Garantiza la privacidad y el acceso restringido a los recursos mediante la generación dinámica de URLs firmadas (Signed URLs) temporales. Se usa el api de Google Cloud Storage (GCS)

7.2. DIAGRAMA CASO DE USO Y SU ESPECIFICACIÓN

7.2.1. Listado de casos de uso

- Casos de uso de la Empresa

CÓDIGO	NOMBRE	CU PADRE
CU001	Autenticar usuario corporativo	
CU002	Gestionar empleados, roles y permisos	
CU003	Gestionar proyectos e inventario	
CU004	Gestionar clientes, vincular y desvincular unidades	
CU005	Actualizar Avance de Obra	
CU006	Gestionar expedientes legales y documentos	
CU007	Gestionar cronogramas de pago y financiamiento	
CU008	Agendar eventos y citas	

- Casos de uso Clientes

CÓDIGO	NOMBRE	CU PADRE
CU009	Autenticar usuario cliente	
CU010	<i>Consultar Inicio / Panel Principal</i>	
CU011	Consultar Proceso de Separación	
CU012	Consultar Contrato	
CU013	Consultar Pagos y Financiamiento	
CU014	Consultar Avance del Proyecto	
CU015	Consultar Entrega	
CU016	Consultar Saneamiento	
CU017	Gestionar Agenda y Citas	

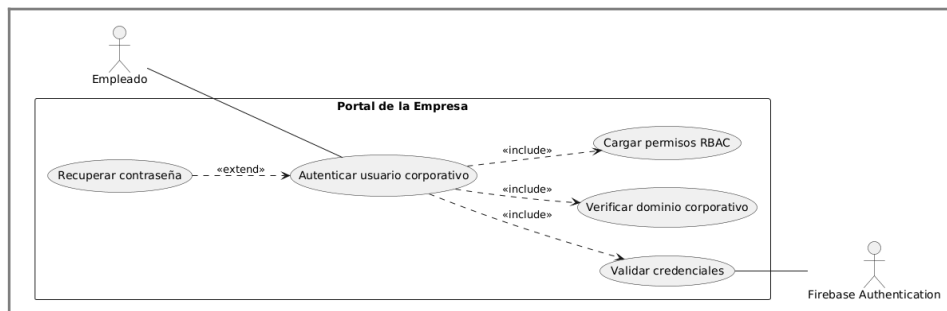
7.2.2. Especificación de casos

CU001: Autenticar usuario corporativo

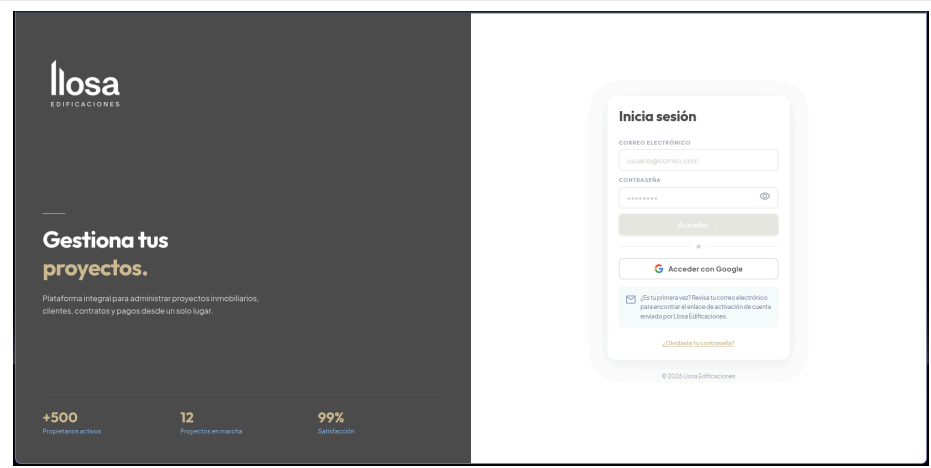
Descripción	Este caso de uso permite a un empleado iniciar una sesión segura en el Portal Empresa. El sistema valida las credenciales a través de Firebase Authentication, exige pertenecer al dominio institucional y consulta al sistema para cargar los permisos dinámicos (RBAC) del usuario.
--------------------	---

Actores	Equipo Operativo de la Empresa Firebase Authentication
Precondiciones	
- El Portal Empresa debe estar operativo. - El usuario empleado debe haber sido dado de alta por el Admin con un correo @llosaedificaciones.com.	
Flujo Básico	
1. El usuario accede a la URL del Portal Empresa. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa sus credenciales o selecciona "Acceder con Google". Firebase Authentication recibe y valida las credenciales. 3. El sistema verifica que el correo pertenezca al dominio @llosaedificaciones.com. 4. El sistema envía el UID al backend para consultar la base de datos de usuarios. El módulo de seguridad valida el perfil y retorna los roles y permisos dinámicos asignados. 5. El sistema muestra una animación de carga y redirige al usuario a su panel de control (Backoffice).	
Flujo Alternativo	
<u>Dominio no autorizado</u>	
- En el paso 3, si el correo no pertenece al dominio oficial de la empresa, el sistema deniega el acceso, cierra la sesión de Firebase inmediatamente y muestra un error de permisos.	
<u>Credenciales inválidas</u>	
1. En el paso 2, la validación de Firebase falla. Se muestra el mensaje "Correo o contraseña inválido." y el usuario permanece en la pantalla de inicio.	
<u>Contraseña olvidada</u>	
1. En el paso 2, el usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?". El sistema solicita el correo y envía un enlace de recuperación operado por Firebase Authentication.	
Post Condiciones	
1. Éxito: El usuario inicia una sesión segura y puede interactuar con el portal corporativo, habilitándose únicamente los módulos y botones que sus permisos dinámicos le autoricen. 2. Fallo: El usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión sin acceso a la plataforma interna.	
Restricciones	
1. El inicio de sesión corporativo está restringido exclusivamente a cuentas con el dominio @llosaedificaciones.com. 2. La gestión criptográfica de contraseñas, tokens y recuperación depende íntegramente de las políticas de seguridad de Firebase Authentication, no guardándose contraseñas planas en la base de datos.	
Casos de Uso Padre	
Ninguno	

Diagrama de caso de uso



Prototipo

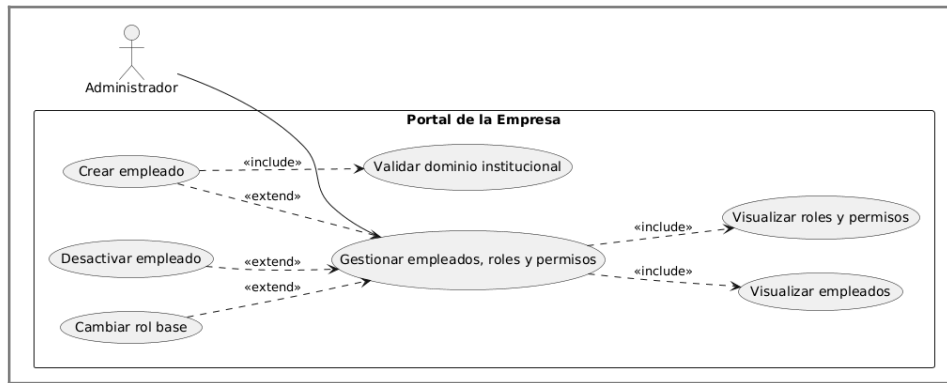


CU002: Gestionar empleados, roles y permisos

Descripción	Este caso de uso permite al Admin realizar la administración integral (CRUD) de las cuentas del personal interno.
Actores	Admin Firebase Authentication
Precondiciones	
1. El Admin debe haber iniciado sesión exitosamente. 2. Para nuevos empleados, el correo ingresado debe tener el dominio @llosaedificaciones.com.	
Flujo Básico	
1. Acceso al módulo: El Admin hace clic en "Gestión de Empleados" en el panel lateral (sidebar) dentro de la sección "Administración". 2. Visualización del panel: El sistema carga automáticamente la lista de empleados desde el backend y los roles disponibles, mostrando la vista principal con tres pestañas de navegación horizontal: "Usuarios", "Roles" y "Permisos". La pestaña "Usuarios" está activa por defecto. 3. Exploración de empleados: El Admin visualiza una tabla con columnas: Usuario, Correo, Rol base, Estado ("Activo"/"Inactivo") y un botón de acción (para desactivar). Al hacer clic en una fila, se selecciona el empleado y se despliega un panel lateral derecho con detalles del usuario: información general, selector de rol base (dropdown), lista de permisos del rol y una sección de auditoría de accesos con eventos recientes. 4. Consultar pestaña Roles: El Admin hace clic en la pestaña "Roles". El sistema muestra tarjetas con cada rol: ícono, nombre del rol (ej. "Admin",	

"Asesor (Comercial)"), descripción del perfil, y chips con los códigos de permiso asignados (ej. PROY_VER, OBRA_VER, PAGOS_VER). 5. Consultar pestaña Permisos: El Admin hace clic en "Permisos". El sistema muestra el catálogo completo de permisos del sistema, cada uno con su código y descripción. Vista exclusivamente informativa.
Flujo Alternativo
<u>Crear nuevo usuario</u>
1. El Admin hace clic en el botón "Crear usuario" en la esquina superior derecha. Se abre un modal con un formulario que contiene: campos "Nombres", "Apellidos", "Correo corporativo", teléfono, rol (selector dropdown con los roles disponibles: ADMIN, ASESOR, LEGAL, TECNICO, POSTVENTA) y botones "Cancelar" y "Crear usuario". El Admin completa los datos requeridos y hace clic en "Crear usuario". El sistema valida el dominio del correo, envía la solicitud al backend que registra el perfil en PostgreSQL y crea la identidad en Firebase, enviando un correo de validación al nuevo empleado. El modal muestra "Usuario interno creado correctamente" y se cierra automáticamente tras 900ms. 2. Si el correo ingresado no pertenece al dominio @llosaedificaciones.com, el sistema bloquea la acción y muestra: "Error: Solo se permiten correos institucionales para el personal de la empresa".
<u>Cambiar rol base</u>
En el paso 3, en el panel lateral de detalle de un empleado, el Admin selecciona un nuevo rol del dropdown "Rol base". El sistema invoca al backend y actualiza el perfil. Los cambios aplican en el próximo refresco de token del empleado.
<u>Desactivar empleado</u>
El Admin hace clic en el icono person_off en la fila del empleado o desde su detalle. El sistema muestra una confirmación. Al confirmar, se actualiza el estado en PostgreSQL y solicita a Firebase inhabilitar la cuenta. El acceso queda revocado instantáneamente. El Admin no puede desactivar su propia cuenta (el botón aparece deshabilitado).
Post Condiciones
1. Éxito: Los datos, credenciales y matriz de permisos del usuario quedan guardados en la BD y sincronizados con Firebase. 2. Fallo: La transacción se cancela y se notifica el error al Admin.
Restricciones
1. Segregación: Solo el rol Admin puede acceder a este módulo. 2. Consistencia: No se puede eliminar/desactivar a un usuario que sea el único responsable asignado a un proyecto activo sin reasignar el proyecto primero.
Casos de Uso Padre
Ninguno

Diagrama de caso de uso



Prototipo

- Proyectos e Inventario
- Clientes y Asignaciones
- Área de Obra
- Gestión Legal
- Pagos y Cronogramas
- Agenda y Citas
- ADMINISTRACIÓN
- Gestión de Empleados**
- Cerrar Sesión

Backoffice / Gestión de Empleados

Gestión de Empleados
Administra usuarios internos, roles base, permisos y accesos.

Usuarios Roles Permisos

USUARIO	CORREO	ROL BASE	ESTADO	ACCIONES
SA Super Admin	superadmin@llosa.com	Admin	ACTIVO	[Icono]
CA Carla Rojas Vega	carla.rojas@yopmail.com	Asesor (Comercial)	ACTIVO	[Icono]
DS Diego Salazar Núñez	diego.salazar@yopmail.com	Asesor (Comercial)	ACTIVO	[Icono]
AF Andrea Flores Díaz	andrea.flores@yopmail.com	Asesor (Comercial)	ACTIVO	[Icono]
ML Mónica Paredes León	monica.paredes@yopmail.com	Legal	ACTIVO	[Icono]
RG Renzo Guerra Castro	renzo.guerra@yopmail.com	Legal	ACTIVO	[Icono]
LR Lucía Mendoza Ríos	lucia.mendoza@yopmail.com	Legal	ACTIVO	[Icono]
JO Javier Ortega	javier.ortega@yopmail.com	Legal	ACTIVO	[Icono]

USUARIO Super Admin **ACTIVO**

superadmin@llosa.com

Información general

NOMBRES Super APELLIDOS Admin

Rol base

Admin

Permisos personalizados

- Ver proyectos ☒
- Crear proyectos ☒
- Editar proyectos ☒
- Gestionar usuarios ☒
- Ver usuarios ☒
- Gestionar roles y funciones ☒
- Ver documentos ☒
- Subir documentos ☒

- Proyectos e Inventario
- Clientes y Asignaciones
- Área de Obra
- Gestión Legal
- Pagos y Cronogramas
- Agenda y Citas
- ADMINISTRACIÓN
- Gestión de Empleados**
- Cerrar Sesión

Backoffice / Gestión de Empleados

Gestión de Empleados
Administra usuarios internos, roles base, permisos y accesos.

Usuarios Roles Permisos

Admin

Administrador del sistema

PERMISOS DEL ROL

PROY_VER PROJ_CREAR PROJ_EDITAR

USU_VER USU_CREAR USU_EDITAR

DOCS_VER DOCS_CREAR DOCS_EDITAR

CONTRATO_VER CONTRATO_EDITAR OBRA_VER OBRA_EDITAR AGENDA_VER AGENDA_EDITAR AGENDA_TOTAL

Asesor (Comercial)

Asesor de ventas

PERMISOS DEL ROL

PROY_VER USU_VER USU_CREAR USU_EDITAR

DOCS_VER DOCS_CREAR DOCS_EDITAR

CONTRATO_VER AGENDA_VER AGENDA_EDITAR AGENDA_TOTAL

Legal

Área legal

PERMISOS DEL ROL

USU_VER DOCS_VER CONTRATO_VER

CONTRATO_EDITAR AGENDA_VER

Técnico

Área técnica

PERMISOS DEL ROL

PROY_VER OBRA_VER OBRA_EDITAR AGENDA_VER

Postventa

Área de postventa

PERMISOS DEL ROL

PROY_VER DOCS_VER PAGOS_VER AGENDA_VER

AGENDA_CREAR AGENDA_EDITAR

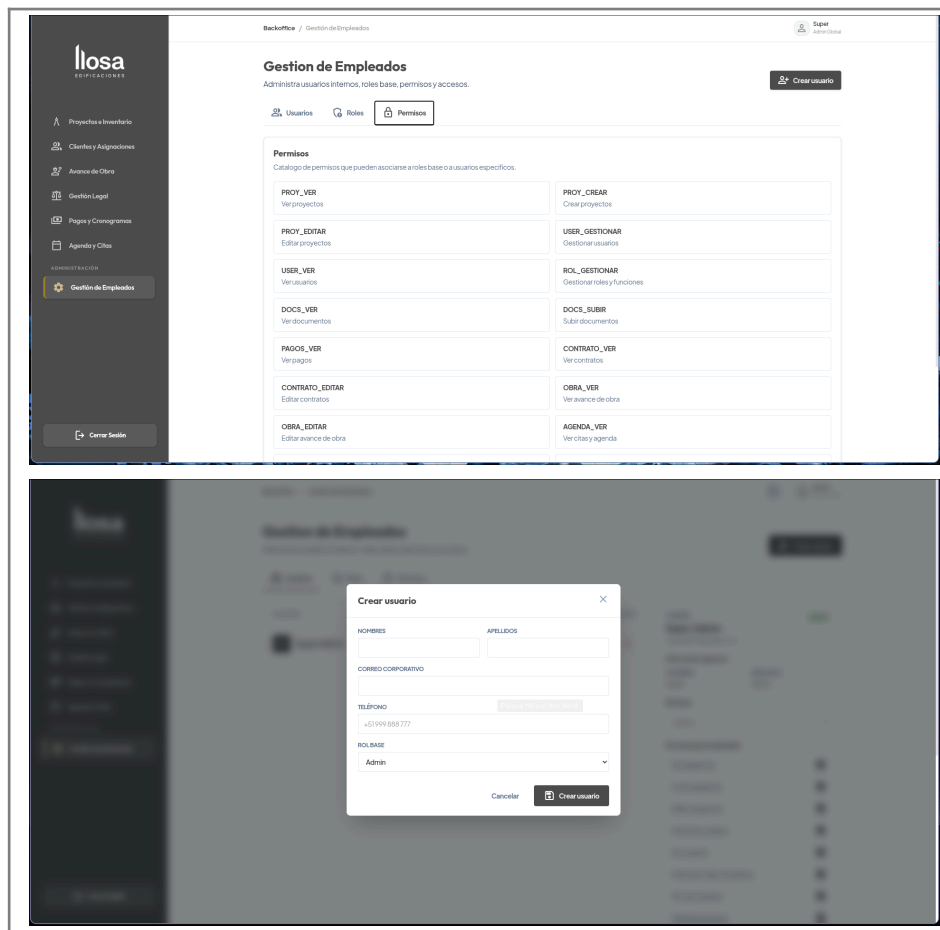
CLIENTE

Cliente de la inmobiliaria

PERMISOS DEL ROL

PROY_VER USU_VER DOCS_VER PAGOS_VER

CONTRATO_VER OBRA_VER AGENDA_VER

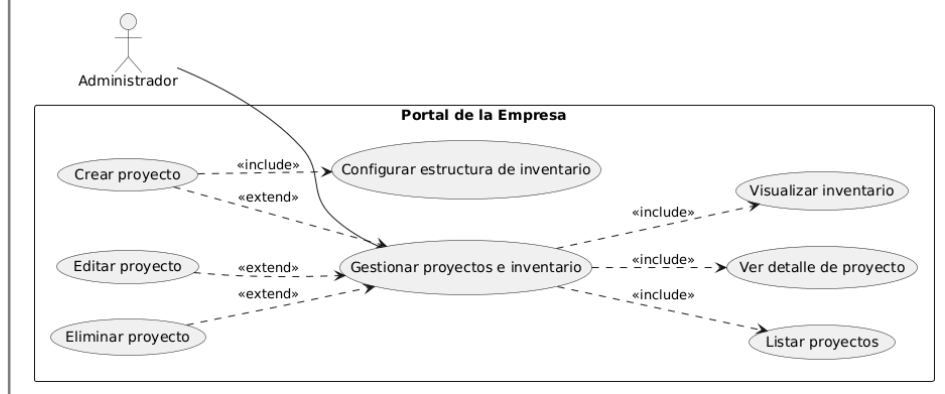


CU003: Gestionar proyectos e inventario

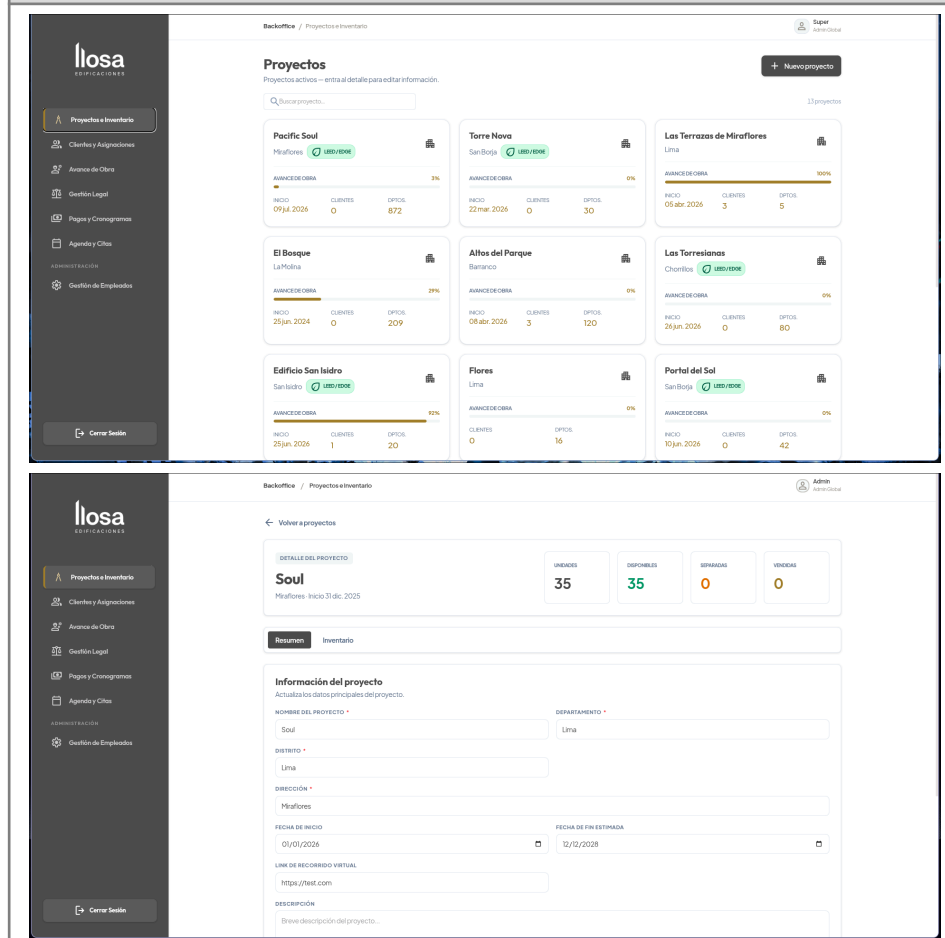
Descripción	Este caso de uso permite al Admin crear y administrar la estructura de los proyectos inmobiliarios. Esto abarca la creación del "cascarón" del proyecto, la jerarquía de torres y unidades (departamentos, cocheras, depósitos), y delimitación de hitos.
Actores	Admin
Precondiciones	1. El Admin debe haber iniciado sesión exitosamente. 2. El backend y la base de datos (PostgreSQL) deben estar operativos.
Flujo Básico	1. Listado de proyectos: El Admin hace clic en "Proyectos e Inventario" en el sidebar. El sistema muestra un listado de proyectos, una barra de búsqueda por nombre, y un grid de tarjetas de proyecto. Cada tarjeta muestra: nombre, ubicación, fechas, 3 indicadores (departamentos, clientes vinculados, % de avance con barra de progreso), y al seleccionar se abre el detalle. 2. Vista de detalle del proyecto (Pestaña Resumen): El Admin hace clic en una tarjeta de proyecto. El sistema muestra una vista de detalle del proyecto con: un encabezado con nombre, dirección, fecha de inicio, 4 tarjetas métricas (Unidades totales, Disponibles, Separadas, Vendidas); un botón "Volver a proyectos"; y una barra de navegación secundaria con

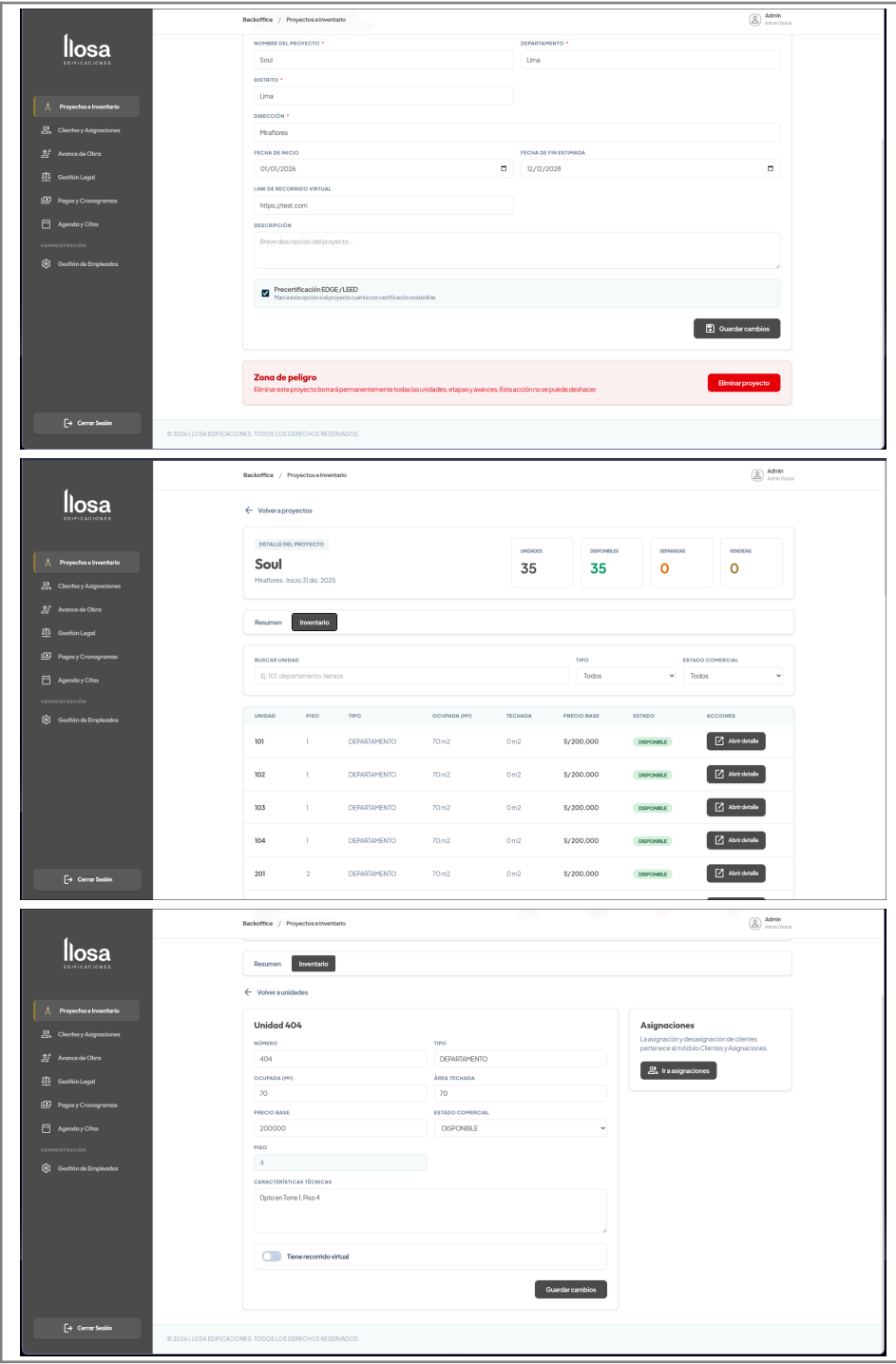
dos pestañas: "Resumen" e "Inventario". En la pestaña Resumen se visualiza el formulario de edición del proyecto. 3. Inventario (Pestaña Inventario): El Admin hace clic en "Inventario" en la navegación secundaria. El sistema carga la vista de inventario que muestra una tabla con todas las unidades del proyecto, su título, piso, tipo (Dpto/Cochera/Depósito), área, área techada, precio, estado comercial y un enlace al detalle individual. 4. Detalle de unidad: El Admin hace clic en una unidad. El sistema navega a y muestra la vista de detalle de la unidad con la información específica: número, tipo, área ocupada, área techada, precio, estado, piso, características, recorrido virtual.
Flujo Alternativo
<u>Edición de proyecto e inventario existente</u>
Desde la pestaña Resumen en la vista de detalle del proyecto, el Admin modifica los campos del formulario (Nombre, Descripción, Precertificación EDGE/LEED, Departamento, Distrito, Dirección, Fecha de inicio, Fecha de fin) y hace clic en "Guardar cambios". El sistema confirma "Proyecto actualizado correctamente".
<u>Crear nuevo proyecto</u>
1. El Admin hace clic en "Nuevo proyecto". El sistema carga un asistente de creación que consta de 3 pasos: a. Paso 1 — Datos generales: El Admin completa el formulario de datos generales con: Nombre, Descripción, Precertificación EDGE/LEED (casilla), Departamento, Distrito, Dirección, Fecha de inicio, Fecha de fin, link de recorrido virtual . b. Paso 2 — Previsualización de inventario: El sistema muestra una sección de configuración de inventario donde el Admin configura la estructura: Número de torres, Pisos por torre, Departamentos por piso, Cocheras por piso, Depósitos por piso. El Admin puede volver atrás para corregir datos generales o hacer clic en "siguiente". c. Paso 3 — Editor: El usuario puede editar la estructura del proyecto, unidad por unidad. Cuando se da a crear, el sistema muestra un overlay con mensajes de progreso: "Creando proyecto general..." → "Generando estructura física y unidades..." → "Proyecto creado exitosamente".
<u>Eliminar proyecto</u>
En la sección "Zona de peligro" dentro de la pestaña Resumen, el Admin hace clic en "Eliminar proyecto". Se abre un modal de confirmación con mensaje de advertencia. Al confirmar, el sistema elimina el proyecto y redirige al listado.
Post Condiciones
1. Éxito: El proyecto y su inventario quedan guardados en PostgreSQL. Las unidades nacen en estado "Disponible". 2. Fallo: No se registra el proyecto y el sistema muestra el error.
Restricciones
1. Segregación: Sólo el rol Admin puede crear la estructura base. 2. Inmutabilidad de hitos: Una vez creada la plantilla de hitos del proyecto, su estructura no admite edición ni eliminación.
Casos de Uso Padre
Ninguno

Diagrama de caso de uso



Prototipo





llosa

EDIFICACIONES

Proyectos e inventario

Clientes y Asignaciones

Avance de Obra

Gestión Legal

Pagos y Cronogramas

Agenda y Citas

ADMINISTRACIÓN

Gestión de Empleados

Cerrar Sesión

Backoffice / Proyectos e inventario

Admin

ADMINISTRADOR

Crear Nuevo Proyecto

Completa los datos generales y configura la estructura de inventario del proyecto.

1 Datos generales

2 Inventario

3 Editar unidades

Nombre del Proyecto *

Sol

Dirección *

Miraflores

Departamento *

Lima

Distrito *

Lima

Fecha de Inicio Estimada

01/01/2026

Fecha de Fin Estimada

12/12/2026

Descripción del Proyecto

Breve descripción comercial del proyecto...

Link de Recorrido Virtual

https://test.com

☒ El proyecto cuenta con Precertificación EDGE /LEED

Cancelar

Siguiente paso →

Crear Nuevo Proyecto

Completa los datos generales y configura la estructura de inventario del proyecto.

1 Datos generales

2 Inventario

3 Editar unidades

Estructura principal

Unidades promedio por piso

Número de torres

1

Dptos. por piso

4

Pisos por torre

5

Cocheras por piso

2

Depósitos por piso

1

RESUMEN ESTIMADO

1

5

20

35

TORRES

PISOS TOTALES

DEPARTAMENTOS

UNIDADES TOTALES

← Volver

→ Siguiente paso

Crear Nuevo Proyecto

Completa los datos generales y configura la estructura de inventario del proyecto.

1 Datos generales

2 Inventario

3 Editar unidades

Total de unidades: 35

Torre 1

Spines: 30x6

Piso 1

7 uds. ↕

Piso 2

7 uds. ↕

Piso 3

7 uds. ↕

Piso 4

7 uds. ↕

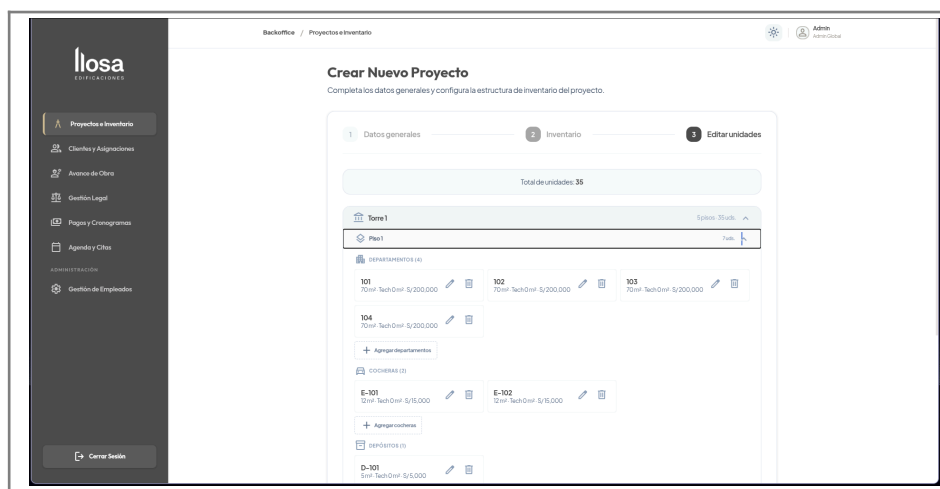
Piso 5

7 uds. ↕

← Volver

✓ Crear proyecto

© 2024 LLOSA EDIFICACIONES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

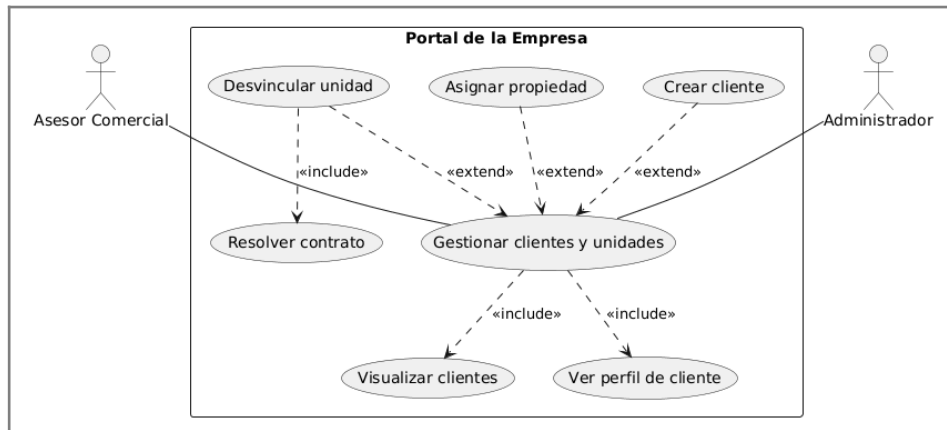


CU004: Gestionar clientes, vincular y desvincular unidades

Descripción	Proceso mediante el cual el Asesor Comercial registra la identidad digital de un cliente y le vincula uno o más activos inmobiliarios. Esta acción cambia el estado de la unidad a "Separado" y gatilla el "Modo de Espera".
Actores	Asesor Comercial
Precondiciones	
- Asesor autenticado en el Backoffice. - Cliente con correo electrónico válido. - Unidad(es) inmobiliaria(s) en estado "Disponible".	
Flujo Básico	
1. Acceso al módulo: El Asesor hace clic en "Clientes y Asignaciones" en el sidebar. El sistema muestra la página de clientes. 2. El sistema muestra una barra de búsqueda con filtro por proyecto, y una tabla paginada con columnas: Nombre, Correo, Teléfono y Estado (Activo/Inactivo). Cada fila es clickeable y navega al detalle del cliente. En la esquina superior derecha se muestran los botones "Asignar propiedad" y "Crear cliente". 3. Ver perfil de cliente: El Asesor hace clic en una fila de la tabla. El sistema carga la vista de perfil del cliente que muestra: a. Una tarjeta: nombre, email, DNI, teléfono, estado, con botones para editar, eliminar. b. Una tabla de unidades vinculadas: proyecto, unidad, financiamiento, estado del trámite legal. Cada fila permite ir al expediente legal. c. Una sección de actividad reciente del cliente.	
Flujo Alternativo	
<u>Crear nuevo cliente</u>	
El Asesor hace clic en "Crear cliente". Se abre un formulario modal con datos básicos. Alternativamente, el Asesor puede hacer clic en el botón "Crear cliente" de la esquina. El formulario contiene: Nombre, Apellidos, Correo electrónico, Teléfono, DNI/RUC. Al enviar, el sistema registra el cliente en PostgreSQL y crea la identidad en Firebase, y muestra "Cliente creado exitosamente".	
<u>Asignar propiedad</u>	
1. El Asesor hace clic en "Asignar propiedad". Se abre un asistente de asignación con un flujo de 3 pasos:	

2. Paso 1 — Seleccionar personas: El Asesor busca clientes por nombre, correo o DNI. Visualiza una lista de clientes activos con avatares y puede seleccionar uno o varios (multiselección). Los seleccionados aparecen como chips removibles. Hace clic en "Siguiente". 3. Paso 2 — Seleccionar unidades: El Asesor selecciona un proyecto mediante buscador con sugerencias. El sistema carga las unidades disponibles del proyecto, agrupadas por tipo (Departamentos, Estacionamientos, Depósitos) en tarjetas seleccionables. El Asesor selecciona una o varias unidades. Hace clic en "Siguiente". 4. Paso 3 — Confirmar asignación: El Asesor visualiza un resumen con los clientes seleccionados y las unidades elegidas. Selecciona el tipo de financiamiento entre "Crédito Hipotecario" o "Crédito Directo". Hace clic en "Confirmar asignación". El sistema crea el contrato (expediente) en backend y asigna los activos. Muestra "Asignación completada correctamente".
<u><i>Cliente ya registrado</i></u>
Al crear un cliente, si ya existe en la plataforma muestra el sistema menciona que ya está registrado.
<u><i>Asignación múltiple</i></u>
En el paso 2 del wizard de asignación, el Asesor puede seleccionar varias unidades de diferentes tipos y el sistema las vinculará en bloque.
<u><i>Desvincular unidad y resolver contrato</i></u>
En el paso 3, desde el perfil del cliente, el usuario hace clic en el botón de desvincular correspondiente a la unidad en la tabla de unidades vinculadas. Se abre un modal que solicita una justificación o motivo (ej. "Desistimiento de compra"). El usuario ingresa el motivo y hace clic en "Confirmar". El sistema envía la solicitud al backend, rompe el vínculo en PostgreSQL, cambia el estado de la unidad a "Disponible" y revoca el acceso del cliente a esa unidad. Si era la única unidad del cliente, su perfil pasa a "Inactivo".
<u><i>Cliente con múltiples unidades al desvincular</i></u>
Al desvincular una unidad, si el cliente tiene otras unidades activas, solo se libera la unidad seleccionada. El cliente permanece activo.
<u><i>Cancelación de desvinculación</i></u>
El usuario cierra el modal de desvinculación sin confirmar. No se realizan cambios.
Post Condiciones
- Éxito: Cliente habilitado con acceso al portal y unidad(es) reservada(s) con ciclo de vida iniciado; o unidad liberada y cliente desvinculado según corresponda. - Fallo: La transacción se revierte y no se aplican cambios.
Restricciones
- Exclusividad: Una unidad no puede tener dos clientes asignados simultáneamente. - Dominios: El registro de clientes admite cualquier dominio público. - Históricos: Los registros de contratos resueltos se archivan en el log de auditoría, no se eliminan.
Casos de Uso Padre
Ninguno

Diagrama de caso de uso



Prototipo

Backoffice / Clientes y Asignaciones Admin: Admin/Guest

Clientes y Asignaciones

Registra clientes, gestiona sus datos y vincula unidades a su perfil.

[Asignar propiedad](#) [Crear cliente](#)

Buscar cliente: [Buscar](#)

NOMBRE	CORREO	TÉLEFONO	ACTIVO/INACTIVO	ACCIONES
M. Jose Huaman	jose.huamanguitec.edu.pe	—	ACTIVO	Ver perfil ...

[Anterior](#) Página 1 de 1 [Siguiete](#)

© 2024 LLOSA EDUCACIONES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

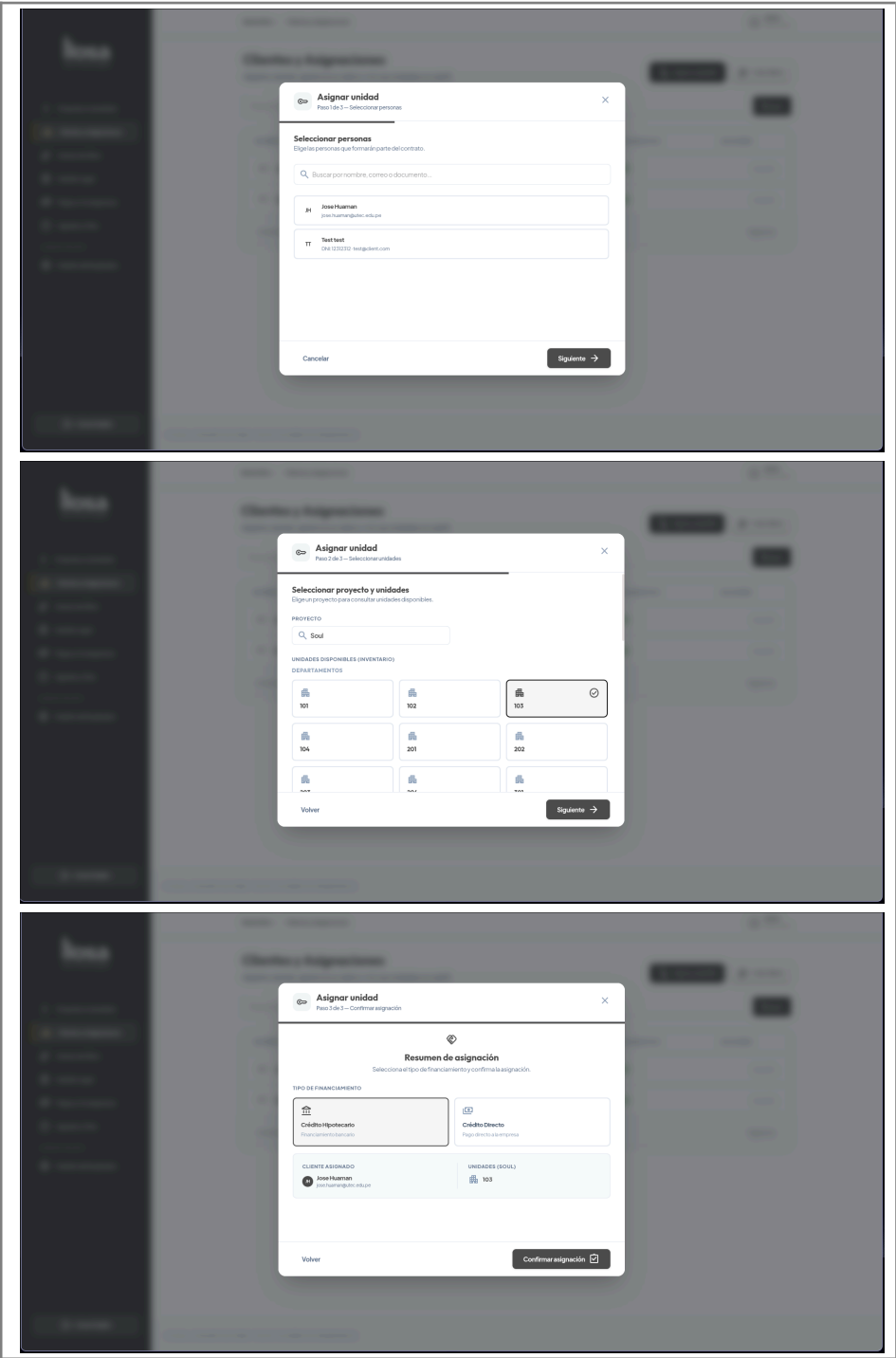
Crear cliente

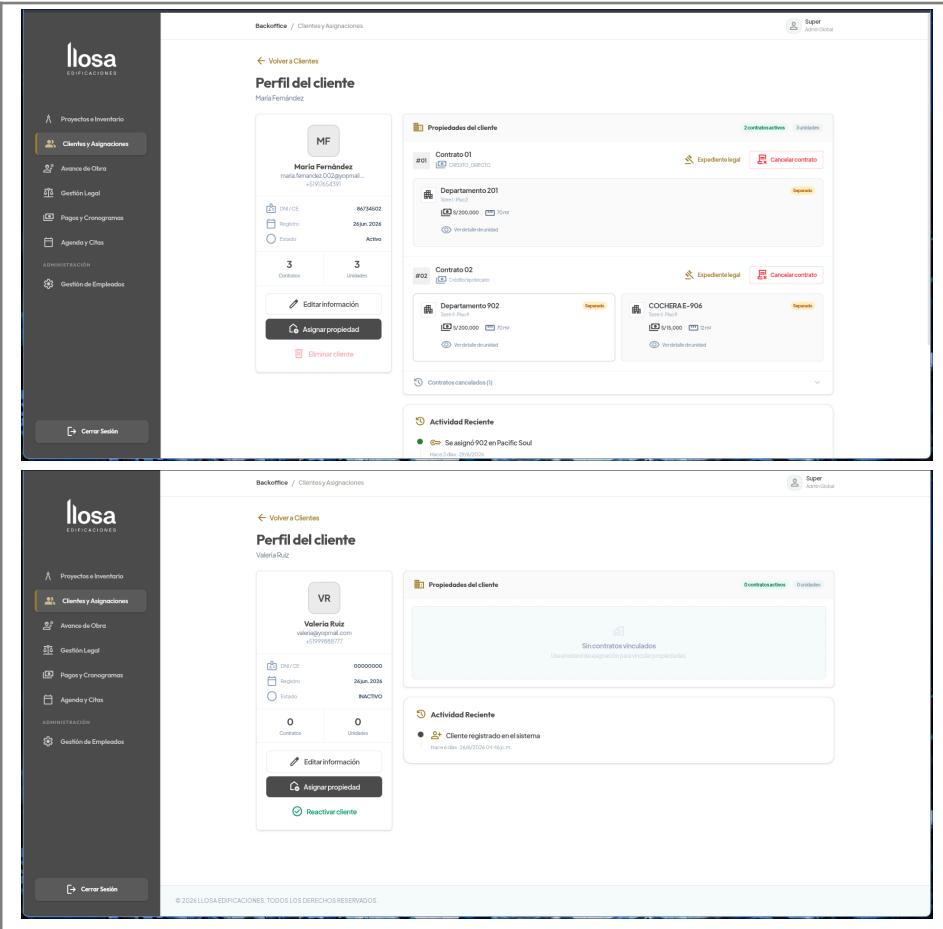
NOMBRES * APELLIDOS *

CORREO ELECTRÓNICO *

DNI / C.E. TELÉFONO

[Cancelar](#) [Crear cliente ✓](#)

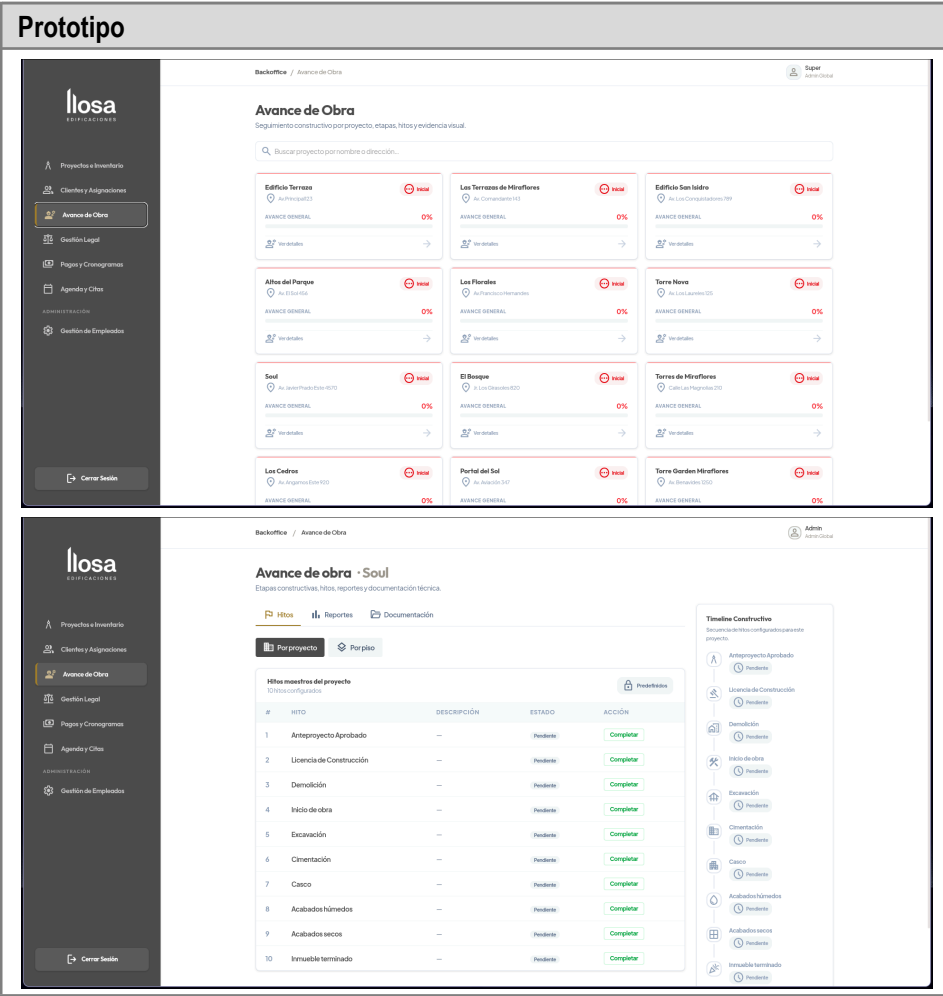
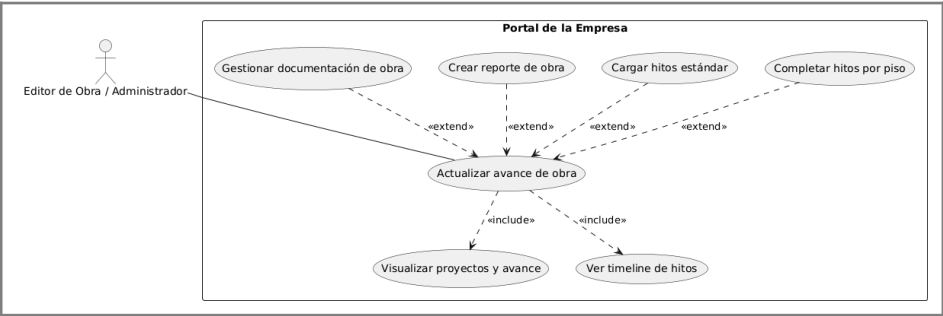


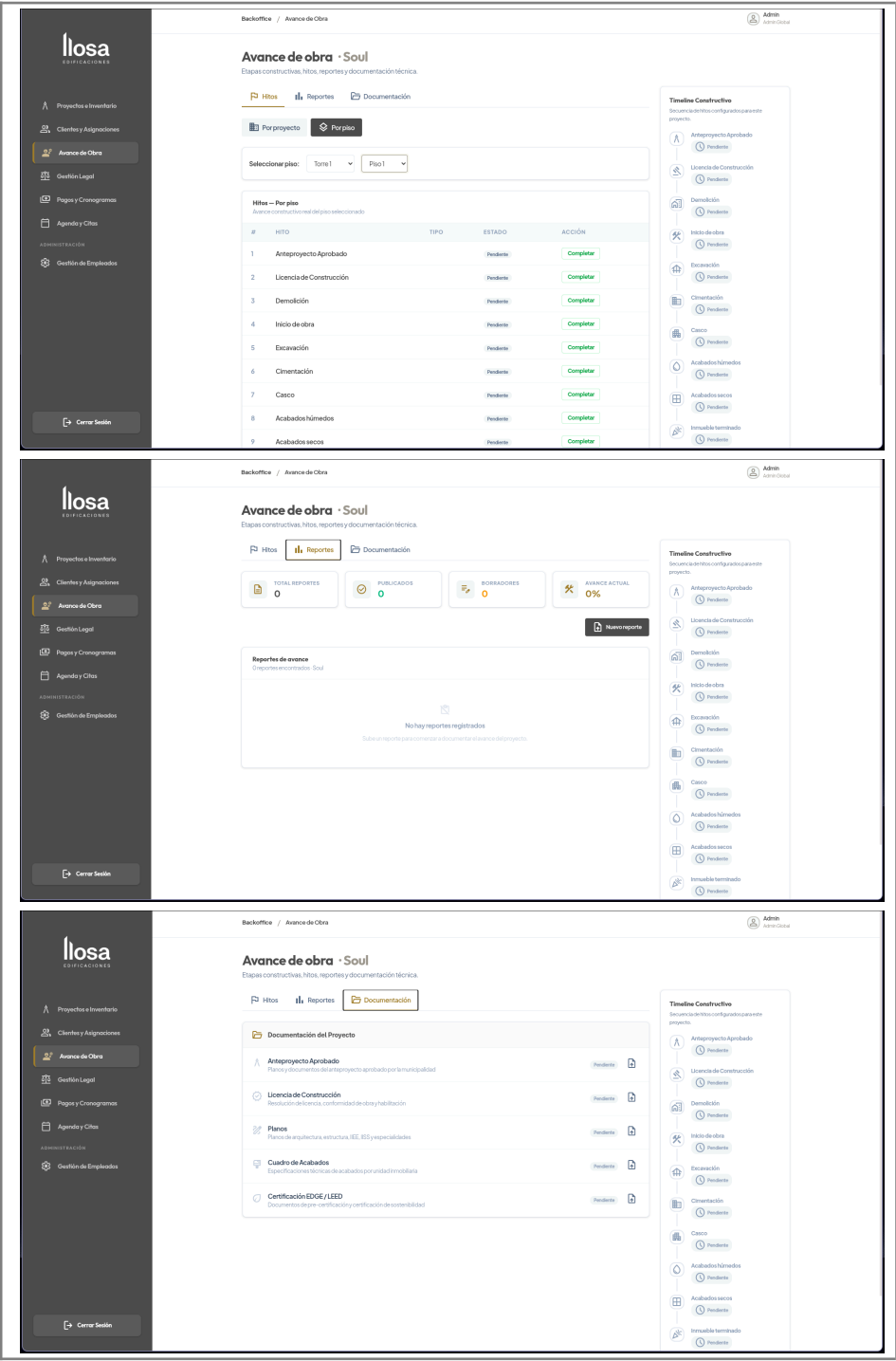


CU005: Actualizar Avance de Obra

Descripción	Este caso de uso permite al personal técnico registrar el cumplimiento de los hitos constructivos y, simultáneamente, subir la evidencia visual (fotos/videos) que los respalda. La actualización recalcula el avance porcentual y publica el contenido en el Portal del Cliente.
Actores	Área Técnica: Perfil de Editor de Obra.
Precondiciones	- Usuario autenticado con el rol correspondiente (RBAC). - La jerarquía del proyecto (Torres/Unidades) y sus hitos deben estar creados. - Archivos en formatos permitidos (PNG, JPG, TIFF, MP4).
Flujo Básico	1. El usuario hace clic en "Avance de Obra" en el sidebar. El sistema muestra un listado de proyectos con su % de avance general. 2. El usuario hace clic en "Abrir obra" o en una fila. El sistema navega a y carga la vista de avance de obra. 3. Timeline: El sistema muestra una línea de tiempo con los hitos maestros en una línea vertical. Cada nodo muestra ícono, nombre y estado (COMPLETADO, EN_PROGRESO, PENDIENTE). 4. Tab Hitos: El usuario ve la pestaña "Hitos". En la vista "Por proyecto" se listan los hitos maestros en tabla, se pueden cambiar los estados del proyecto.

5. Tab Reportes: El usuario hace clic en "Reportes". Visualiza tarjetas (Total, Publicados, % avance) y la lista de reportes publicados. Al hacer clic en un reporte existente, se abre su detalle con galería multimedia. 6. Tab Documentación: El usuario hace clic en "Documentación". Visualiza las 5 categorías: Anteproyecto Aprobado, Licencia de Construcción, Planos, Cuadro de Acabados, Certificación EDGE/LEED, con opción de descargar archivos (mediante URL firmada).
Flujo Alternativo
<u>Completar hitos por piso</u>
En el paso 4, el usuario cambia a vista "Por piso". Selecciona una torre del selector y luego un piso. El sistema carga los avances de ese piso. Se muestra una tabla con: orden, hito, descripción, estado y botón "Completar". El usuario hace clic en "Completar" para marcar un hito como completado. El sistema valida precedencia, actualiza el avance, recalcula el % de avance del proyecto y actualiza la timeline.
<u>Crear nuevo reporte</u>
En el paso 5, desde la pestaña Reportes, el usuario hace clic en "Nuevo reporte" y completa: título, fecha, hitos consolidados (casillas), comentarios. Sube archivos multimedia. El sistema crea el reporte y luego sube cada archivo.
<u>Subir y eliminar documentos</u>
Desde la pestaña Documentación, el usuario puede subir archivos a cualquiera de las 5 categorías, así como eliminar archivos existentes (con modal de confirmación).
<u>Violación de precedencia</u>
Al completar un hito por piso, si el hito anterior no está completo, el sistema bloquea y muestra alerta.
<u>Error de formato/peso multimedia</u>
Al crear un reporte o subir documentos, archivos inválidos son rechazados sin afectar la operación.
Post Condiciones
- Éxito: El estado del hito se actualiza, el porcentaje avanza y el material multimedia es visible inmediatamente en el Portal del Cliente. - Fallo: Si la validación falla o el almacenamiento no responde, no se registran cambios de estado ni se guardan archivos fragmentados.
Restricciones
- Inmutabilidad del Cliente: El material publicado es de "Solo Lectura" para el comprador; no puede interactuar con él (ni borrar, ni comentar). - Independencia Constructiva: El avance constructivo se registra a nivel de unidad; el progreso de un departamento no bloquea a otro contiguo. - Segregación Operativa: Este perfil técnico no tiene acceso para modificar estados de trámites legales o financieros.
Casos de Uso Padre
Ninguno
Diagrama de caso de uso





CU006: Gestionar expedientes legales y documentos

Descripción	Permite al Área Legal gestionar los expedientes legales de cada unidad, actualizando hitos del proceso de formalización y saneamiento, y administrando los documentos de respaldo.
Actores	Área Legal (Editor Documental)
Precondiciones	
- Usuario autenticado con el rol específico en el Portal de la Empresa. - Unidad inmobiliaria asignada a un cliente. - Documentos de respaldo en formato PDF..	
Flujo Básico	
1. El usuario hace clic en "Gestión Legal" en el sidebar. El sistema muestra un listado de expedientes. 2. Vista general de expedientes: El sistema muestra 4 tarjetas (Total, En proceso, Firma pendiente, Bloqueados), una barra de filtros (búsqueda por texto, proyecto, torre, estado, etapa, toggle "Ocultar desistidos"), y una tabla paginada. Cada fila muestra: ID de expediente, Proyecto/Unidad, Titulares, Etapa, asesor y estado. 3. Seleccionar expediente: El usuario hace clic en una fila. El sistema carga la vista de detalle del expediente. El header muestra breadcrumb "Volver a Gestión Legal", EXP-ID, badge Vigente, badge Financiamiento, y fecha de creación. Una barra de contexto muestra: Titulares, unidades vinculadas, asesor, y fecha de entrega. Asimismo, debajo se muestra: a. Tab Resumen: El sistema carga por defecto la pestaña "Resumen". Muestra: hitos completados y totales, y un grid de 5 tarjetas de etapa (Separación, Contrato, Pagos, Entrega, Saneamiento). Cada tarjeta tiene título, estado, barra de progreso horizontal y % de avance. b. Tab Proceso legal: muestra las etapas legales con sus hitos respectivos, al marcar uno se marca en proceso y al volver a marcar se pasa a un estado de completado. c. Tab documentos: muestra todos los documentos legales requeridos por etapa. En cada uno se muestra título, descripción, nota y botón para editar y subir archivos.	
Flujo Alternativo	
<u>Gestionar documentos</u>	

En el punto 3.c el usuario hace clic en "Documentos". Ve chips de filtro por etapa (Todos/Separación/Contrato/Pago/Entrega/Saneamiento). Cada documento se muestra en una tarjeta con acciones: Descargar (mediante URL firmada), Subir/Reemplazar archivo, Editar metadatos (abre modal con campos: título, descripción, nota corporativa, fecha de emisión, ícono), y Eliminar archivo (con un modal de confirmación).

Violación de precedencia

1. En el punto 3.b, al actualizar un hito legal, si el hito predecesor no está completado, el sistema bloquea el toggle y muestra alerta.
2. Error de formato/peso documento
3. Al subir o reemplazar un documento, archivos no válidos son rechazados.

Post Condiciones

- Éxito: El trámite de saneamiento se actualiza y el documento queda custodiado de forma segura, quedando disponible para la consulta restringida del cliente.
- Fallo: La transacción se revierte por completo; el estado legal anterior y el repositorio no sufren alteraciones.

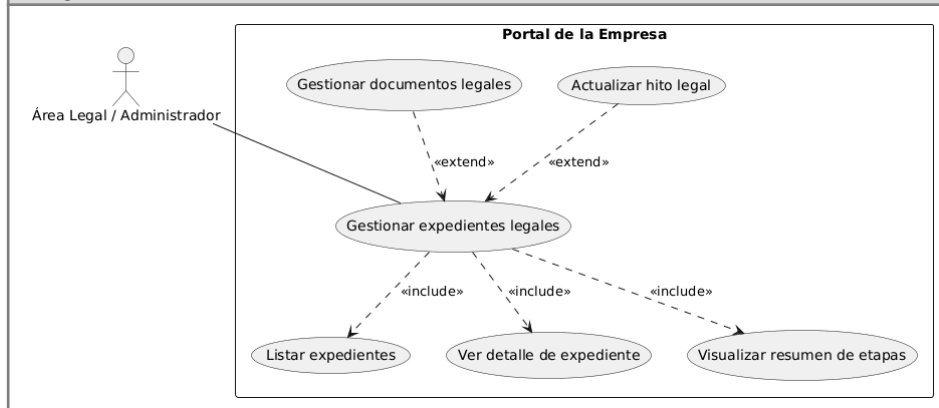
Restricciones

- Privacidad Estricta : Los archivos carecen de accesos públicos permanentes. El acceso es restringido y exclusivo para el propietario de la unidad y la empresa.
- Auditoría Interna: Cualquier carga, visualización o eliminación genera un registro obligatorio en el log de auditoría (usuario, fecha y acción).

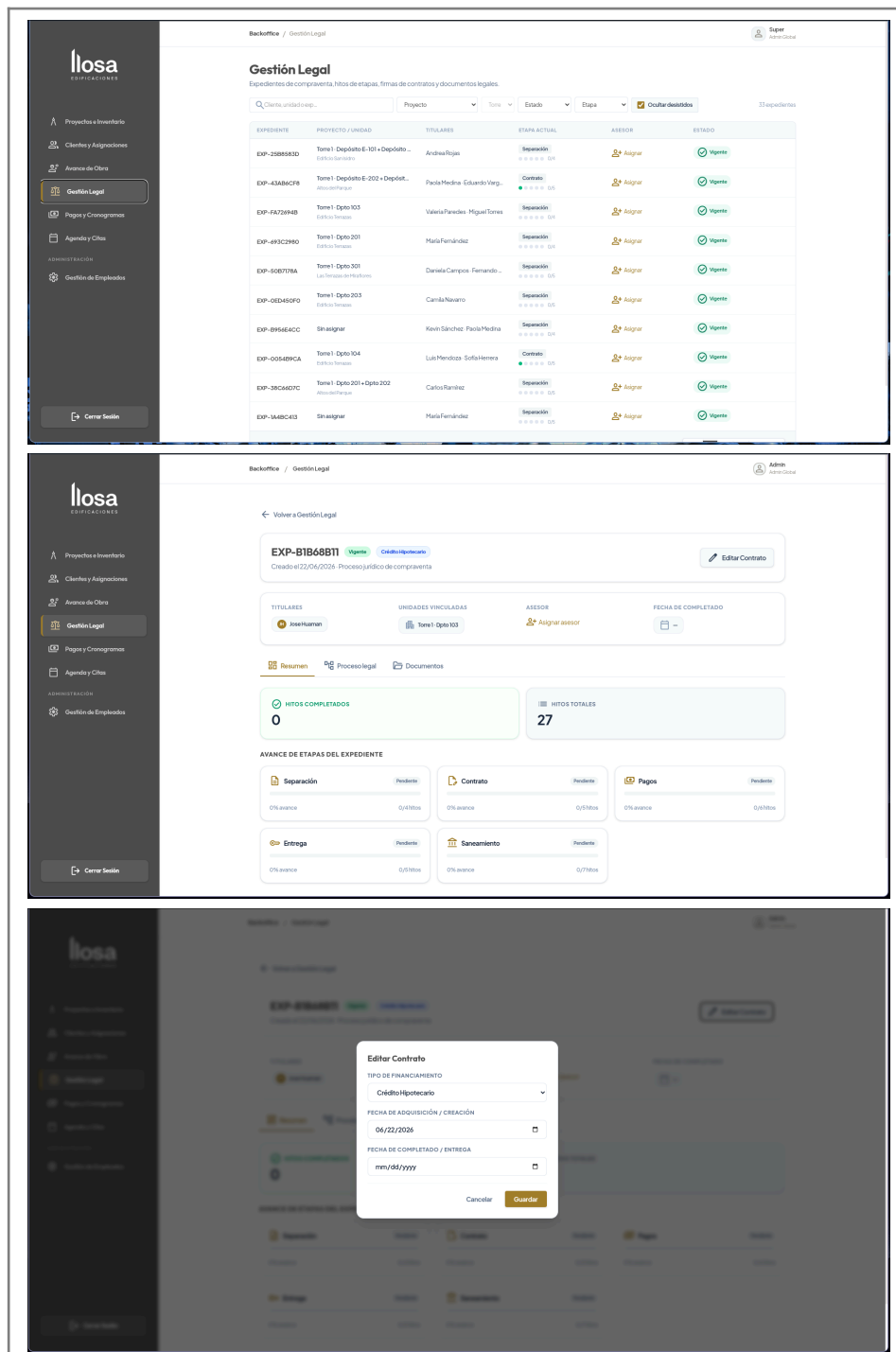
Casos de Uso Padre

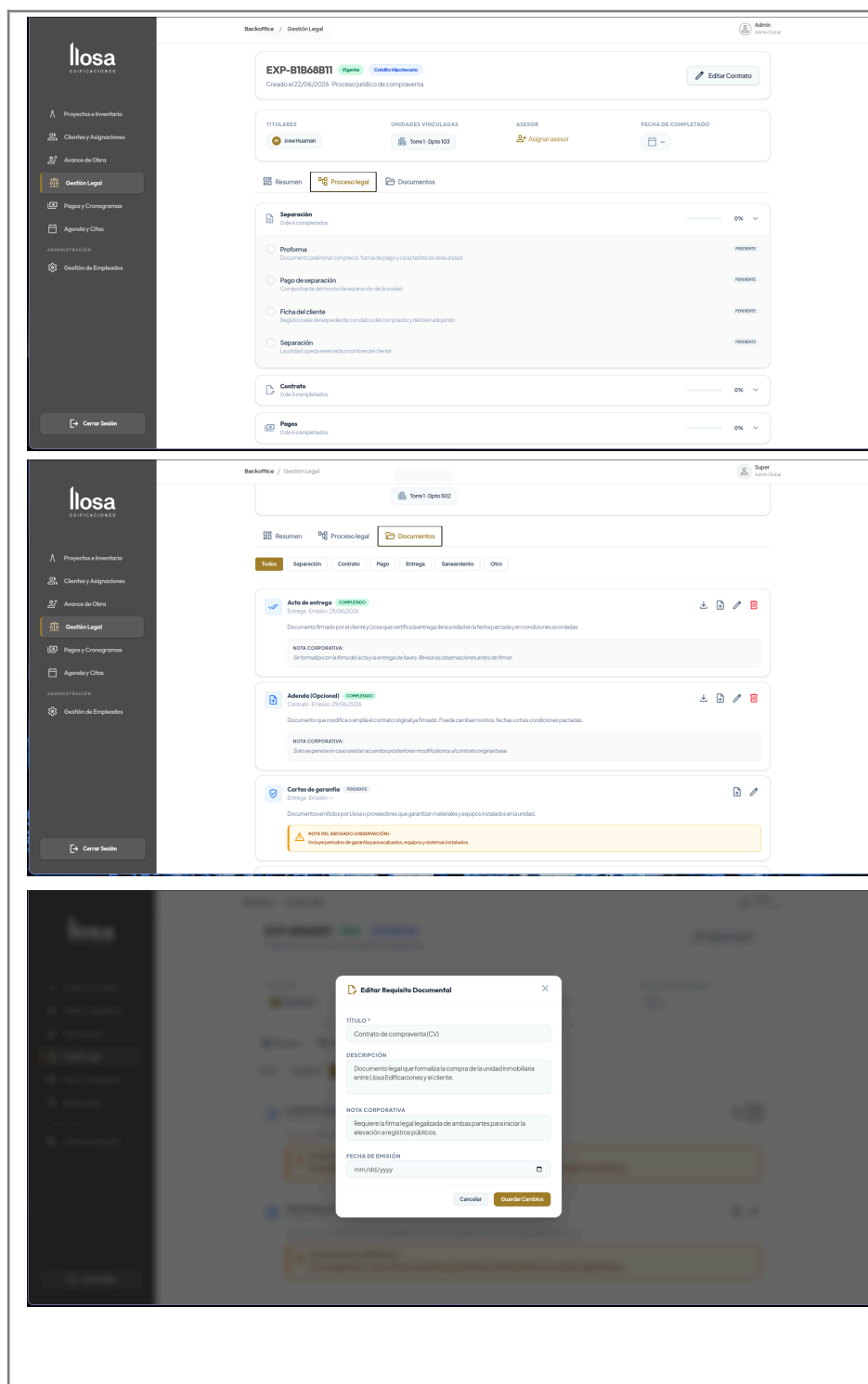
Ninguno

Diagrama de caso de uso



Prototipo





CU007: Gestionar cronogramas de pago y financiamiento

Descripción	Permite al Asesor Comercial configurar, estructurar y editar los compromisos financieros y los hitos de desembolso por unidad inmobiliaria. El sistema adapta la interfaz según la modalidad de financiamiento seleccionada (Crédito Directo o Crédito Hipotecario) , alimentando el Resumen de Pagos y el Estado de Cuenta que el comprador visualizará en su portal.
Actores	Asesor Comercial

Precondiciones
- El Asesor debe estar autenticado en el Portal Empresa. - El cliente debe tener al menos una unidad inmobiliaria asignada (en estado "Separado" o "Vendido"). - El tipo de financiamiento debe estar predefinido para la unidad.
Flujo Básico
1. El usuario hace clic en "Pagos y Cronogramas" en el sidebar. El sistema muestra un asistente de gestión de pagos de 3 pasos. 2. Paso 1 — Buscar Cliente: El usuario escribe en el campo de búsqueda (nombre, DNI o email). El sistema muestra resultados como tarjetas clickeables con avatar, iniciales, nombre, documento, correo y badge de estado. El usuario hace clic en un cliente. 3. Paso 2 — Seleccionar Contrato: El sistema muestra el cliente seleccionado y lista los contratos activos consultados del backend. Cada tarjeta de contrato muestra: identificador del contrato, unidad, proyecto, piso, tipo de financiamiento. El usuario hace clic en un contrato. 4. Paso 3 — Gestión de Pagos: El sistema carga los datos financieros de la unidad. En base al tipo de financiamiento se muestra: a. Crédito directo: muestra el resumen de saldos (Total Pactado, Total Pagado, Saldo Pendiente, Próximo Vencimiento) con badge de estado global (Al día/En riesgo/En mora/Liquidado. Asimismo, muestra la tabla de cuotas con acciones por fila (marcar pagado, editar, subir comprobante, descargar voucher, eliminar). Cada registro de pago contempla: número, concepto, vencimiento, monto, estado, acciones. b. Para Crédito Hipotecario, se pide completar un formulario donde se detalla el monto pactado, el pago de separación, pago inicial. Al registrar esta información se genera el cronograma de pagos donde se muestra cada cuota correspondiente a este tipo de crédito. Además, esta etapa muestra una serie de hitos correspondientes al proceso de pago por crédito hipotecario.
Flujo Alternativo
<u>Configurar cronograma de cuotas</u>
En el paso 4.a, en la vista de Crédito Directo, si no existe cronograma el usuario completa el formulario inline (Total Pactado, Cuota Inicial, monto de separación, N° Cuotas) para crearlo. Si ya existe, puede hacer clic en "Editar" para modificarlo. Al crear se genera la tabla de pagos de manera automática dividiendo el monto entre las cuotas, luego se puede editar si el usuario lo desea.
<u>Registrar pago de cuota</u>
En el paso 4, en la tabla de cuotas, el usuario puede marcar una cuota como "Pagado", subir un comprobante (auto-marca la cuota como PAGADO en una sola acción) que despliega un panel para dejar comentarios y adjuntar archivos.
<u>Agregar, eliminar y editar cuota</u>
El usuario hace clic en "+ Agregar Cuota" para añadir una nueva cuota al cronograma, o en el botón de eliminar para remover una cuota existente. Asimismo, se tiene un botón para editar la información de la cuota.
Post Condiciones
- Éxito: Las cuotas y el resumen de fechas/montos quedan registrados correctamente en la base de datos y disponibles para el control del asesor y lectura del cliente.

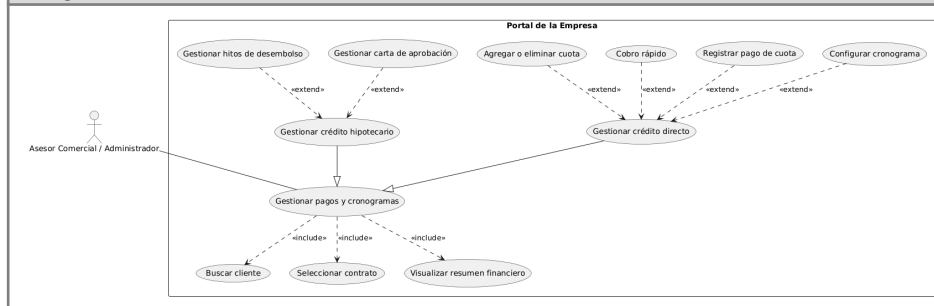
- Fallo: No se guardan modificaciones en la base de datos y se mantiene intacta la estructura financiera previa.

Restricciones

- Independencia por contrato: Los cronogramas se gestionan de forma estrictamente separada por cada contrato, incluso si pertenecen al mismo comprador.

Casos de Uso Padre

Diagrama de caso de uso



Prototipo

Pagos y Financiamiento
Registro administrativo y control de cobranzas por cliente.

1. Buscar Cliente
Ingresar nombre o DNI del cliente para comenzar

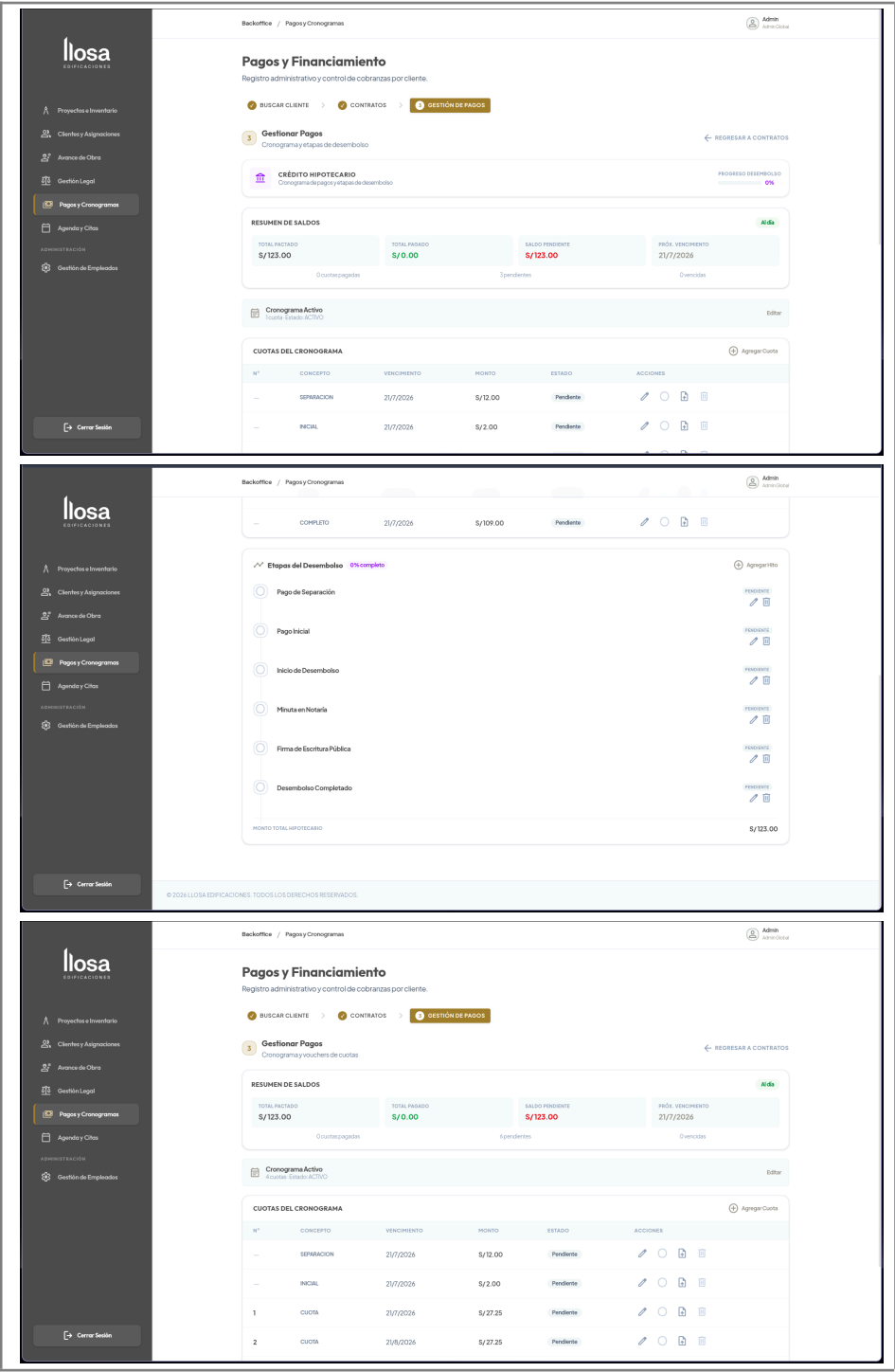
🔍 Nombre completo, DNI o correo electrónico...

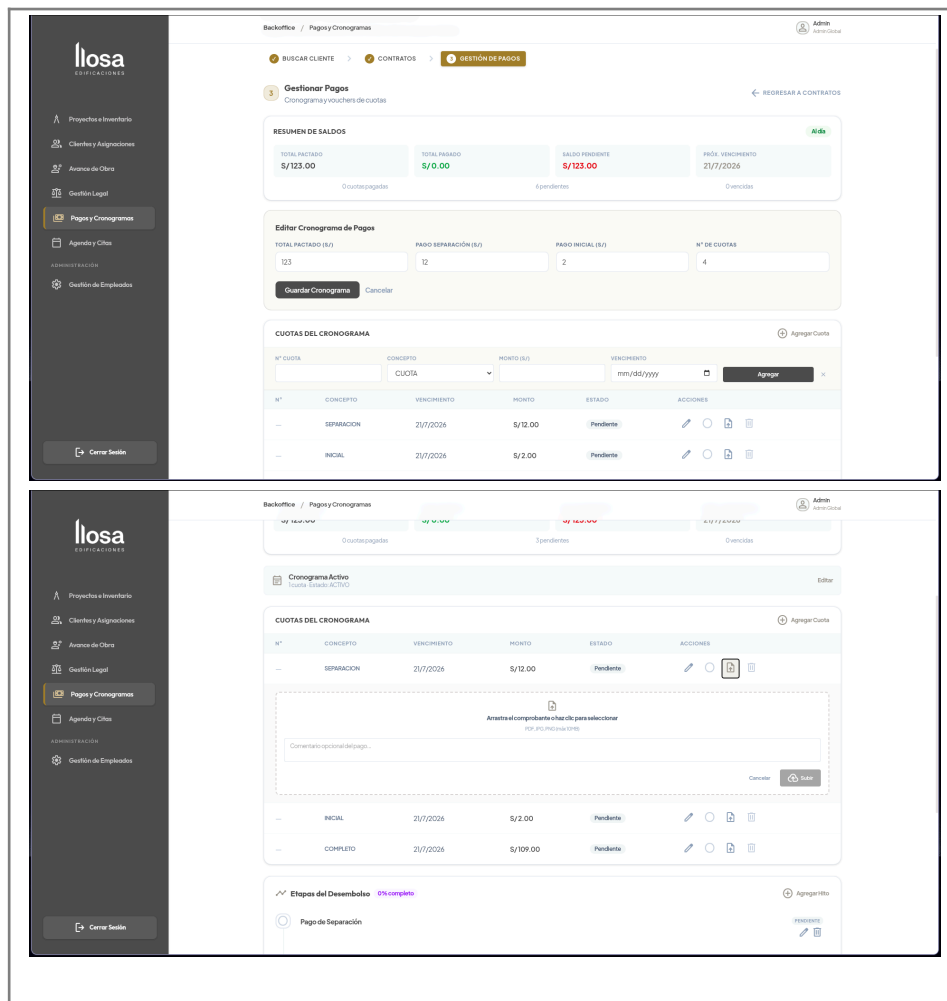
2. Seleccionar Contrato
Elige el contrato / unidad del cliente

1 CONTRATO ENCONTRADO

🏠 **Unidad 103 - Soul**
Tipo: Pago 100 por Sect. Onpt

CRÉDITO HIPOTECARIO \$1,000,000

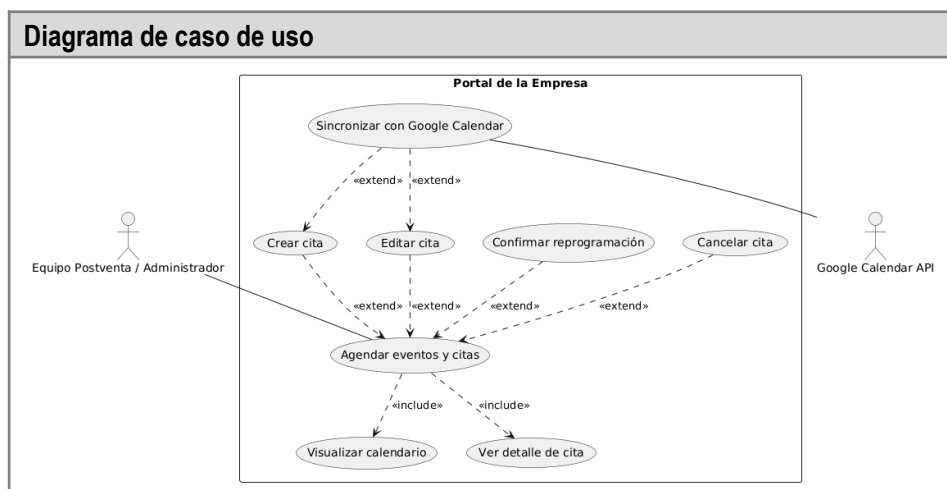




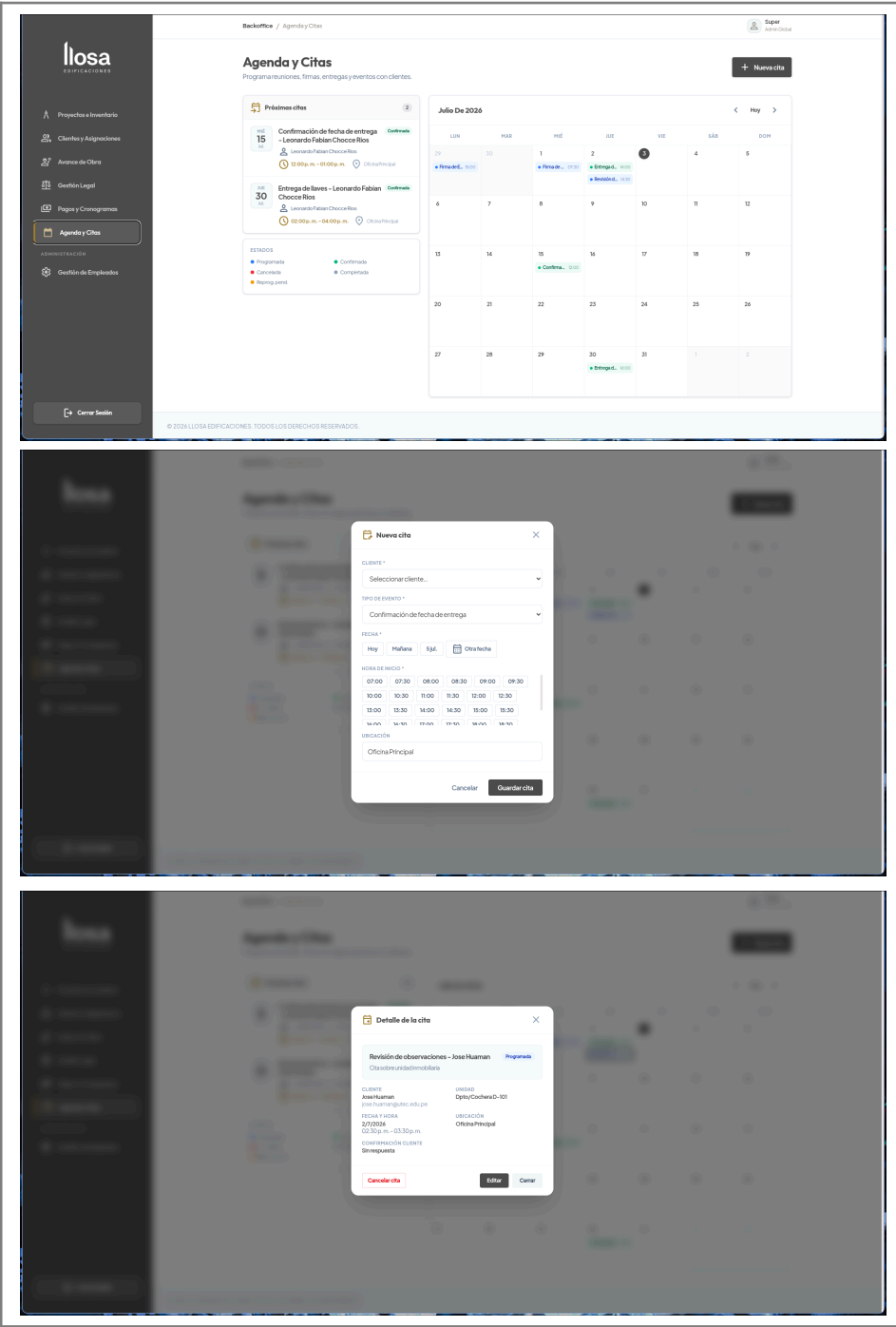
CU008: Agendar eventos y citas

Descripción	Permite al equipo de Postventa programar, coordinar y formalizar las citas clave del proceso de entrega de la unidad (como la "Confirmación de fecha de entrega" y la entrega de llaves). El sistema registra el evento de forma interna y lo sincroniza con la agenda personal del cliente.
Actores	Equipo operativo
Precondiciones	- Usuario autenticado - El cliente debe tener al menos una unidad inmobiliaria vinculada.
Flujo Básico	1. El usuario hace clic en "Agenda y Citas" en el sidebar. El sistema carga muestra la vista de agenda con un calendario mensual interactivo y panel lateral. 2. Calendario mensual: El sistema renderiza un grid de 7 columnas con navegación. Cada celda de día muestra el número y eventos. 3. Ver detalle — Modal: El usuario hace clic en un evento. Se abre modal de detalle con: título, estado (PROGRAMADA, CONFIRMADA, CANCELADA, COMPLETADA, REPROGRAMACION PENDIENTE), cliente, unidad, fecha/hora, lugar, estado de confirmación del cliente.

Flujo Alternativo
<u>Crear nueva cita</u>
El usuario hace clic en "Nueva cita" o en una celda vacía del calendario. Se abre modal con formulario: Cliente (selector de usuarios filtrado a clientes), Unidad Vinculada (cargada dinámicamente según los expedientes del cliente), Tipo de Evento (select con 8 tipos: Confirmación fecha de entrega, Entrega de llaves, Revisión de observaciones, Firma de Minuta, Firma de Escritura, Inspección de obra, Junta de propietarios, Otro), Día Protocolar (date), Hora Inicio/Fin (time), Lugar (text, default "Oficina Principal") y boton para permitir reprogramación. El usuario hace clic en "Guardar y sincronizar calendario".
<u>Editar cita</u>
Desde el modal de detalle, el usuario hace clic en "Editar". El formulario permite modificar título, descripción, lugar, fecha, hora, estado y toggle permitir reprogramación. Guarda mediante la actualización de la cita.
<u>Cancelar cita</u>
Desde el modal de detalle, el usuario hace clic en "Cancelar Cita". Se despliega campo inline para "Motivo de cancelación". Confirma y se cancela la cita.
<u>Confirmar reprogramación</u>
Si la cita está en estado REPROGRAMACION PENDIENTE, el modal de detalle muestra los bloques de disponibilidad propuestos por el cliente con botones "Confirmar" para aceptar el bloque seleccionado.
Post Condiciones
- Éxito: El evento queda registrado en el Backoffice y en el panel del cliente. El comprador recibe la notificación nativa de Google para aceptar o rechazar la cita. - Fallo: La transacción se cancela, el horario permanece libre y no se altera la base de datos ni las agendas.
Restricciones
- Consistencia Cronológica: No se permite el agendamiento de citas en fechas o de horas pasadas.
Casos de Uso Padre
Ninguno



Prototipo

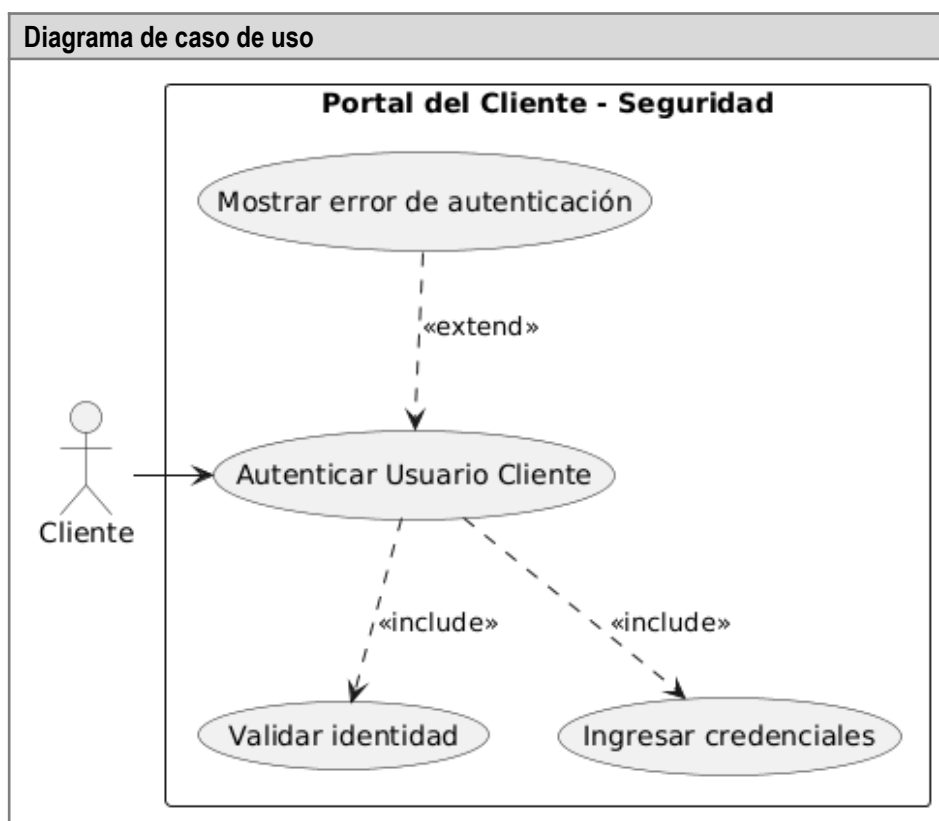


CU009: Autenticar usuario cliente

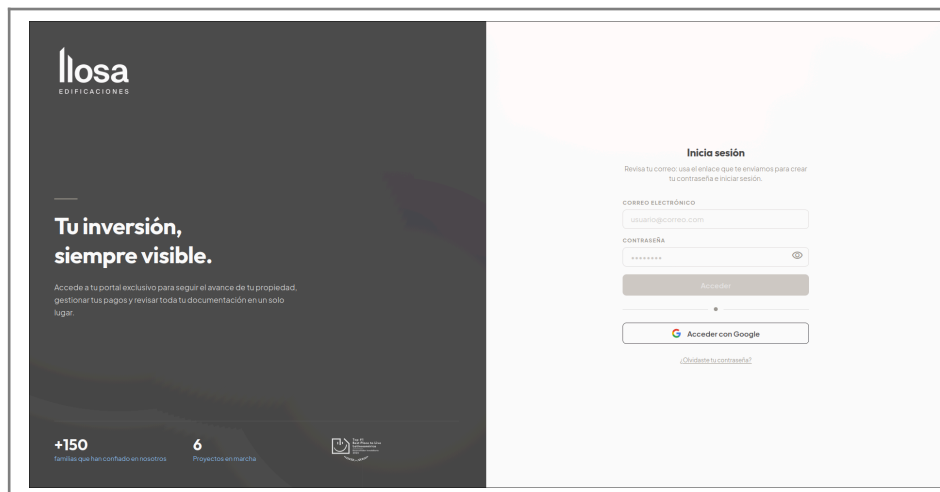
Descripción	Este caso de uso permite a un cliente iniciar sesión en el Portal Cliente. El sistema valida las credenciales y evalúa la etapa del proceso en la que se encuentra el cliente para determinar el nivel de acceso al Dashboard: si la etapa de separación está en curso, se despliega el 'Modo de Espera'; si la separación ha concluido, se habilita el acceso completo.
Actores	Cliente Firebase Authentication

Precondiciones
- El Portal Cliente se encuentra operativo y renderizado en el navegador del usuario. - El cliente cuenta con un perfil registrado en la base de datos de la empresa y una cuenta activa en el servicio de autenticación; en caso de no utilizar una cuenta de Google, el cliente debe haber configurado su contraseña previamente.
Flujo Básico
1. El Cliente accede a la URL base del portal. 2. El sistema despliega la pantalla de inicio de sesión dividida en dos secciones. 3. En el panel lateral izquierdo, el sistema muestra el título "Tu inversión, siempre visible." acompañado del mensaje descriptivo: "Accede a tu portal exclusivo para seguir el avance de tu propiedad, gestionar tus pagos y revisar toda tu documentación en un solo lugar." 4. En el panel derecho, el sistema muestra el título "Inicia sesión" junto con la instrucción: "Revisa tu correo: usa el enlace que te enviamos para crear tu contraseña e iniciar sesión." 5. El Cliente ingresa su correo en el campo de texto etiquetado como "Correo electrónico" (cuyo texto de relleno es "usuario@correo.com"). 6. El Cliente ingresa su clave en el campo de texto etiquetado como "Contraseña" (cuyo texto de relleno o placeholder es "....."). 7. El Cliente hace clic en el botón principal "Acceder". 8. El sistema oculta el texto del botón y en su lugar muestra un icono circular animado de carga (spinner) para indicar el procesamiento. 9. El sistema valida las credenciales a través del servicio de autenticación. 10. Tras la validación exitosa de identidad, el sistema consulta los registros internos para verificar el perfil del cliente y el estado comercial de su propiedad vinculada. 11. El sistema muestra una pantalla de transición con el texto "Cargando..." mientras resuelve los accesos correspondientes. 12. El sistema redirige al Cliente al panel principal (Dashboard).
Flujo Alternativo
<u>Credenciales inválidas</u>
1. En el paso 9, si el servicio rechaza la autenticación por datos inválidos, el sistema detiene el icono de carga en el botón y despliega la alerta literal: "Correo o contraseña incorrectos. Verifica tus credenciales." El flujo se detiene a la espera de un nuevo intento del Cliente.
<u>Cuenta Suspendida / Deshabilitada:</u>
1. En el paso 9, si el sistema detecta que el acceso del usuario fue revocado o suspendido, despliega la alerta literal: "Esta cuenta ha sido deshabilitada. Contacta con tu asesor."
<u>Recuperación de contraseña</u>
1. En el paso 7, el Cliente hace clic en el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?". El sistema lo redirige a la vista de recuperación, la cual muestra el título "Restablecer contraseña" y un botón para "Enviar enlace de recuperación".
<u>Cuenta No Registrada en la Empresa:</u>
En el paso 10, si la identidad es válida pero el correo no está asociado a ninguna propiedad o registro en la inmobiliaria, el sistema despliega la

alerta literal: "Tu cuenta no está registrada en el sistema. Contacta con tu asesor de Llosa Edificaciones."
Post Condiciones - El Cliente posee una sesión activa y segura en el navegador. - El Cliente es redirigido a las vistas protegidas del portal según las reglas de negocio de su estado comercial actual.
Restricciones - El acceso al portal de clientes es estrictamente por invitación (no existe el "auto-registro" público). - La gestión de contraseñas, encriptación, tokens y recuperación depende íntegramente de las políticas de seguridad de Firebase Authentication.
Casos de Uso Padre
Ninguno



Prototipo

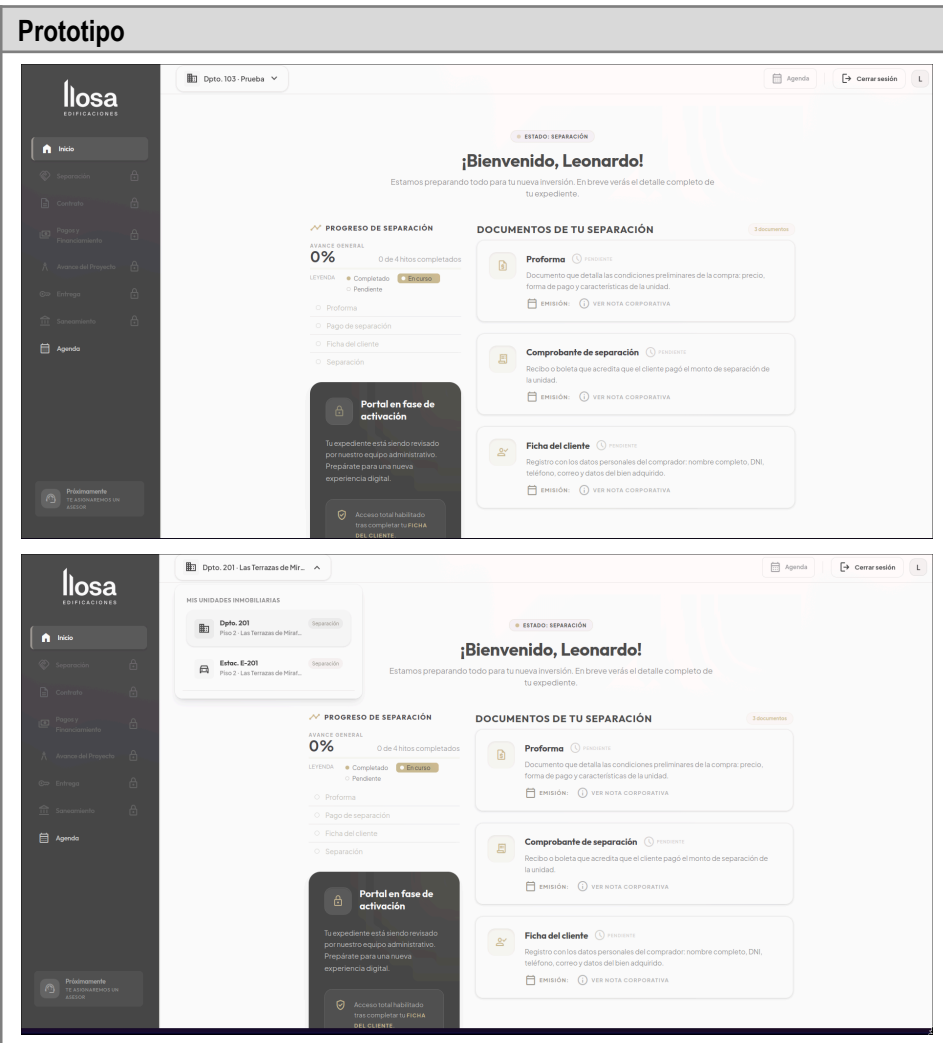
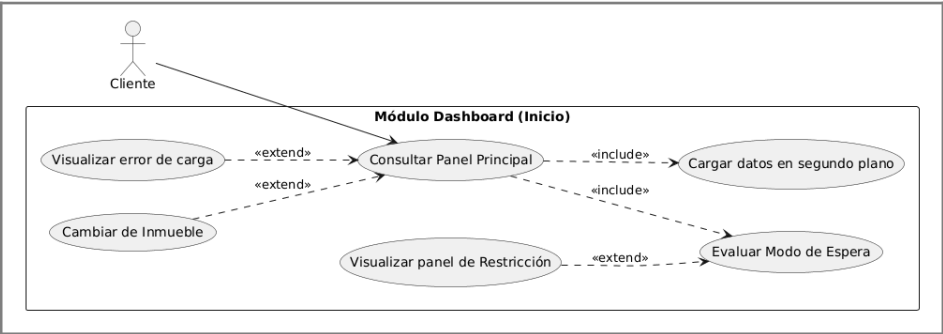


CU010: Consultar Inicio / Panel Principal

Descripción	Este caso de uso permite al cliente autenticado visualizar un resumen consolidado de su inmueble desde la pantalla principal. El panel actúa como un orquestador inteligente que evalúa matemáticamente el porcentaje de progreso legal del expediente para decidir si renderiza el acceso total o restringe la vista a un "Modo de Espera". Además, ejecuta peticiones asíncronas en segundo plano para recuperar datos financieros (tipo de crédito, cronograma) y recursos multimedia sin interrumpir la navegación del cliente con pantallas de carga invasivas.
Actores	Cliente Sistema (Backend / API)
Precondiciones	
- El cliente debe estar autenticado - El cliente debe encontrarse en la ruta principal del panel de control.	
Flujo Básico	
1. El Cliente accede a la vista del panel principal. 2. El sistema evalúa silenciosamente el porcentaje de progreso legal del cliente. 3. El sistema ejecuta consultas asíncronas en segundo plano para obtener el esquema financiero y el enlace del recorrido virtual. 4. El sistema, al confirmar un porcentaje de avance legal válido, renderiza la cabecera mostrando el saludo: "Bienvenido, [Nombre] [Apellido]". 5. En la barra superior, el sistema muestra el selector de inmueble activo con el formato literal: "[TipoAbreviado] [Número] · [NombreProyecto]". 6. El sistema muestra la tarjeta de trámites legales con el título "El camino hacia tu nuevo hogar". 7. El sistema muestra el bloque de progreso constructivo bajo los títulos "Evolución de la Construcción" y "Avance de la etapa". 8. El sistema despliega el resumen financiero con el título "Gestión Financiera", detallando el "Próximo Pago", el "Monto por regularizar" y la "Fecha de Vencimiento". 9. El sistema completa la pantalla renderizando los indicadores globales: "Total Pagado", "Por Pagar" y "Progreso Financiero".	
Flujo Alternativo	

<u>Restricción por Modo de Espera</u>
1. En el paso 2, si el sistema detecta que el porcentaje legal indica un estado de "Separado", interrumpe el flujo normal. Cambia el saludo a "¡Bienvenido, [Nombre] [Apellido]!" y bloquea la pantalla, mostrando el título "Portal en fase de activación", con el mensaje "Tu expediente está siendo revisado por nuestro equipo administrativo." y el aviso "Acceso total habilitado tras completar tu Ficha del cliente."
<u>Interacción con Selector de Inmuebles</u>
1. En el paso 5, el Cliente hace clic en el selector de unidad. El sistema despliega el menú "Mis Unidades Inmobiliarias". Al seleccionar otra propiedad, el sistema reinicia las consultas en segundo plano (paso 3) sin bloquear la pantalla y actualiza los indicadores.
<u>Fallo de Carga Parcial (Fondo)</u>
1. En el paso 3, si fallan las peticiones en segundo plano, el sistema no interrumpe el uso; simplemente muestra un estado neutro en la tarjeta específica afectada, renderizando la alerta "Información no disponible temporalmente" y el mensaje "No se pudo cargar el detalle de tu unidad. El resto del portal sigue operativo. Intenta refrescar la página."
<u>Fallo por Sin Unidades Asignadas</u>
1. Si el cliente no posee inmuebles, el sistema muestra el título "Sin unidades asignadas" y el mensaje "No se encontraron unidades inmobiliarias vinculadas a tu perfil. Comunícate con tu asesor."
<u>Fallo por Acceso Restringido</u>
1. Si el backend deniega los permisos de lectura, el sistema muestra el título "Acceso restringido" y el mensaje "Tu cuenta no cuenta con los permisos necesarios para visualizar la información de tus unidades. Por favor, contacta a tu asesor para solicitar acceso."
Post Condiciones
- Éxito: El cliente visualiza su resumen patrimonial actualizado o la pantalla restrictiva correspondiente a su estado legal. - Fallo: El sistema oculta la información y renderiza los textos literales de estado vacío o error.
Restricciones
- Estricto Sólo Lectura: Toda la experiencia de este flujo es puramente informativa. El sistema no provee herramientas para modificar estados, editar datos, eliminar registros ni cargar archivos por parte del comprador. - Aislamiento y Privacidad: El backend válida rigurosamente en cada petición que el identificador de la unidad consultada pertenezca de forma estricta al cliente autenticado. - Filtro Constructivo de Nivel: El módulo de avance del proyecto restringe la información técnica de acabados e interiores exclusivamente al número de piso contratado por el cliente, ocultando el progreso detallado de otros niveles.
Casos de Uso Padre
Ninguno

Diagrama de caso de uso

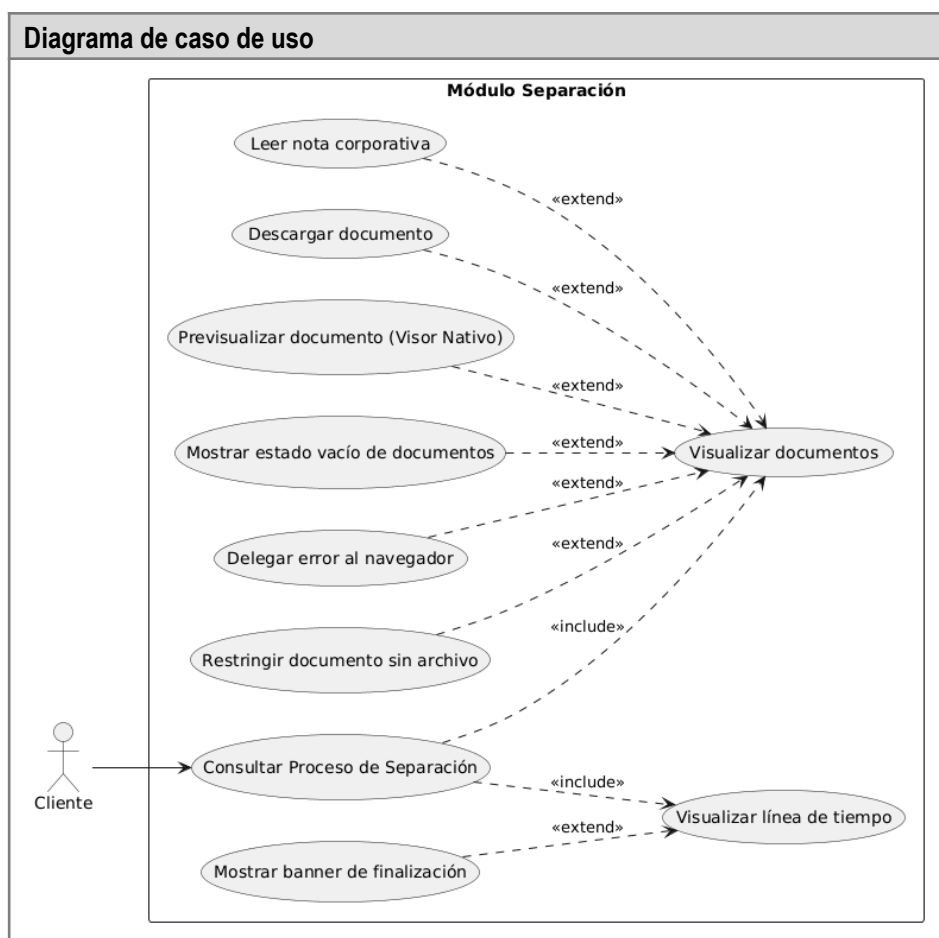


CU011: Consultar Proceso de Separación

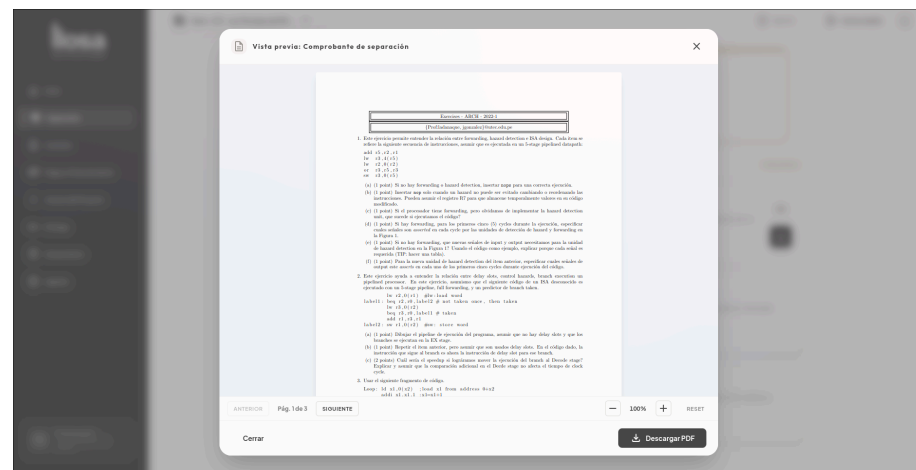
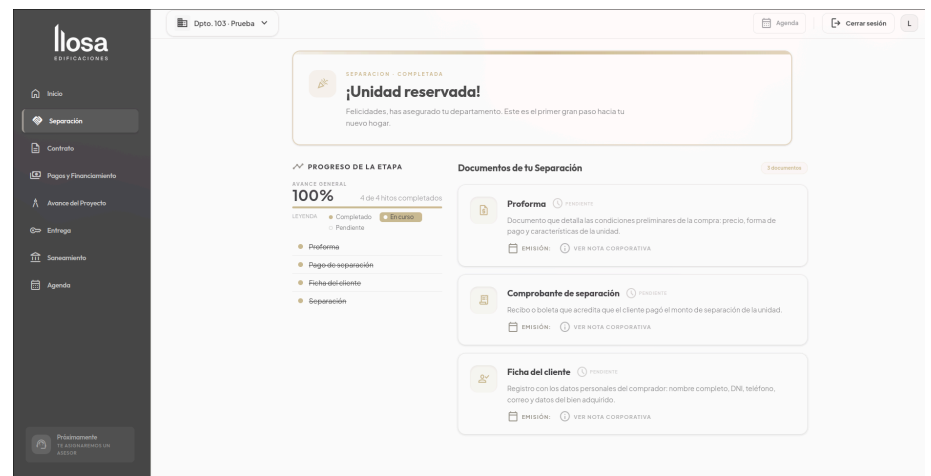
Descripción	Este caso de uso permite al cliente consultar el estatus detallado de la primera etapa legal de su compra (la Separación). Presenta una línea de tiempo secuencial con estados visuales predefinidos y proporciona una interfaz para la previsualización y descarga de la documentación corporativa y recibos asociados a esta fase.
Actores	Cliente Sistema
Precondiciones	- Cliente autenticado en el portal.

- El cliente debe tener al menos una unidad inmobiliaria activa seleccionada. - El cliente debe encontrarse navegando en la vista de separación
Flujo Básico
1. El Cliente accede al módulo de separación. 2. El sistema valida el porcentaje de progreso de esta etapa. 3. El sistema muestra la cabecera con el subtítulo "<i>Etapas 1 de 5</i>" y el título principal "<i>¡Tu nuevo hogar ya está reservado!</i>". 4. El sistema despliega la sección bajo el título "<i>Progreso de la Etapa</i>". 5. El sistema renderiza la secuencia de hitos en el siguiente orden estricto: "Proforma", "Pago de separación", "Ficha del cliente", "Separación". 6. El sistema asigna un estado visual a cada hito (ej. "Completado", "En curso", "Pendiente"). 7. El sistema despliega la sección "<i>Documentos de tu Separación</i>", listando las tarjetas de archivos disponibles. 8. El Cliente posiciona el cursor sobre los botones de interacción de un documento. 9. El sistema revela los globos de texto (tooltips) con las opciones literales "Previsualizar" y "Descargar".
Flujo Alternativo
<u>Separación Completada al 100%</u>
1. En el paso 2, si el sistema detecta que el progreso es total, interrumpe el paso 3. Transforma la cabecera en un banner dorado con el título "Ya aseguraste tu unidad" y el mensaje "<i>Esto es tuyo. [Proyecto] — cada detalle ha sido cuidado para ti.</i>", marcando todos los hitos con la leyenda "Completado".
<u>Estado Vacío de Documentos</u>
1. En el paso 7, si el sistema detecta que no existen archivos subidos por el asesor, oculta la lista de tarjetas y muestra un contenedor con el ícono de una carpeta abierta y el texto exacto: "No hay documentos disponibles en esta etapa."
<u>Visualización de Nota Corporativa</u>
1. En el paso 7, si el documento cuenta con un mensaje adjunto del asesor, el sistema renderiza un enlace textual adicional en la tarjeta que indica "Ver nota corporativa".
<u>Previsualización de Documento (Visor Nativo)</u>
1. En el paso 9, el Cliente hace clic en "Previsualizar". El sistema abre un modal interno y delega la renderización del archivo directamente al visor nativo del navegador del cliente, sin mostrar mensajes propios de carga.
<u>Descarga Exitosa</u>
1. En el paso 9, el Cliente hace clic en "Descargar". El sistema inicia la transferencia del archivo al dispositivo local.
<u>Documento sin archivo asociado</u>
1. En el paso 9, si el Cliente intenta interactuar con un documento que no posee un enlace registrado en el sistema, la interfaz bloquea la acción y muestra el mensaje "Documento no disponible" acompañado del texto "<i>No hay un archivo asociado a este documento.</i>"
<u>Error en Descarga o Previsualización (Enlace roto/denegado)</u>

1. En el paso 9, si el enlace existe pero el servidor deniega el acceso o está caído, el sistema detiene el proceso silenciosamente y fuerza la apertura del enlace en una nueva pestaña. El sistema delega la visualización del error (ej. página no encontrada o acceso denegado) enteramente al navegador web del cliente.
Post Condiciones
- Éxito: El cliente visualiza el progreso actualizado de su etapa de separación y accede correctamente a la previsualización o descarga de los documentos asociados. Fallo: El sistema no logra cargar los documentos o el progreso, renderizando estados vacíos o delegando el error de visualización al navegador web del cliente.
Restricciones
- La captura de errores por enlaces caídos escapa del control gráfico de la interfaz; recae en el comportamiento nativo del navegador al abrir una nueva pestaña. - Seguridad y Privacidad: El cliente solo puede visualizar e interactuar con los eventos y paneles de disponibilidad.
Casos de Uso Padre
Ninguno



Prototipo

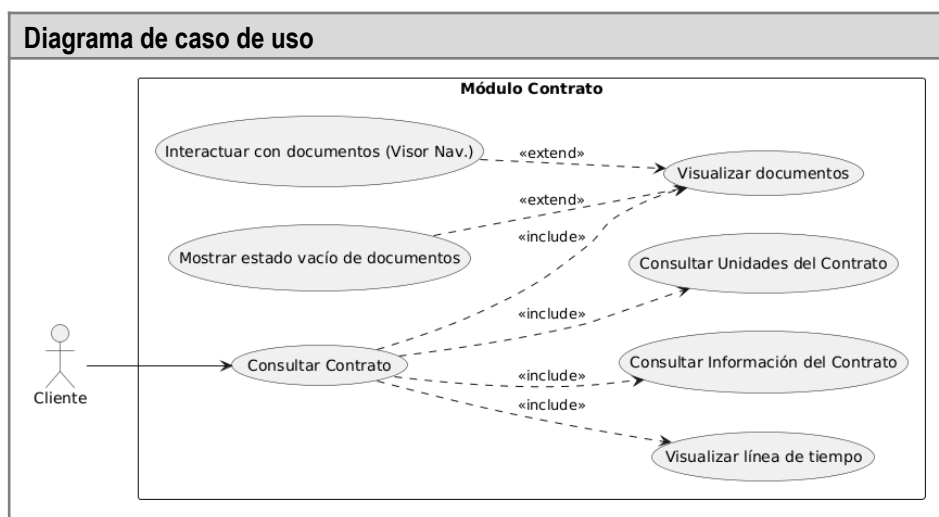


CU012: Consultar Contrato

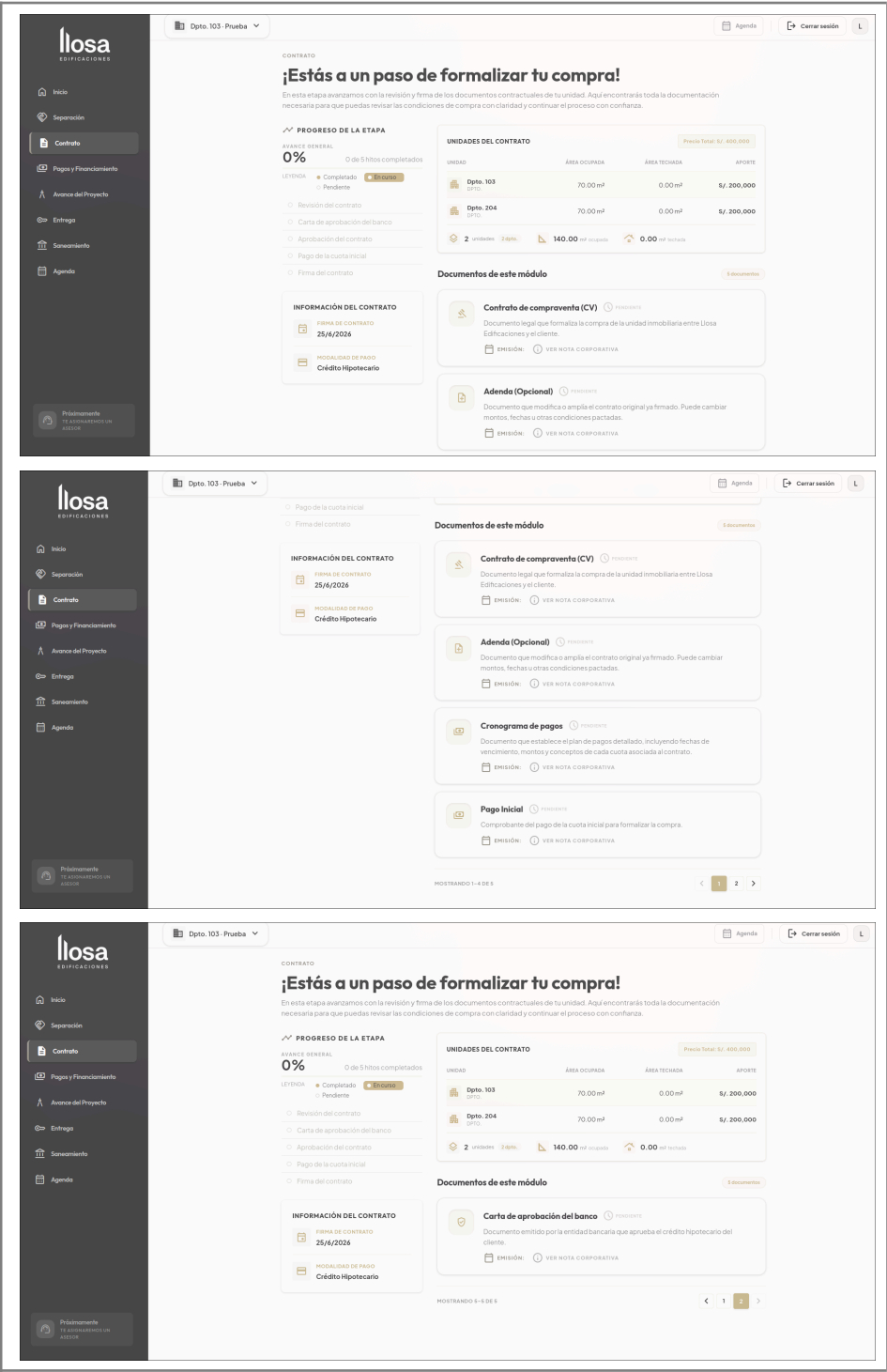
Descripción	Este caso de uso permite al cliente consultar el estatus detallado de la segunda etapa de su proceso de compra (Contrato). El sistema presenta una línea de tiempo del proceso de firma, la gestión de documentos contractuales y, adicionalmente, despliega dos contenedores informativos clave: los datos de validación del contrato y el desglose de todas las unidades inmobiliarias vinculadas a dicha transacción comercial.
---------------------------	---

Actores	Cliente Sistema
Precondiciones	
- Cliente autenticado en el portal. - El cliente debe tener al menos una unidad inmobiliaria activa seleccionada. - El cliente debe encontrarse navegando en la vista del módulo de contrato	
Flujo Básico	
1. El Cliente accede a la pestaña de contrato. 2. El sistema valida la información del expediente y renderiza la cabecera estática con el subtítulo "Etapa 2 de 5" y el título principal "¡Estás a un paso de formalizar tu compra!". 3. El sistema muestra el párrafo descriptivo: <i>"En esta etapa avanzamos con la revisión y firma de los documentos contractuales de tu unidad. Aquí encontrarás toda la documentación necesaria para que puedas revisar las condiciones de compra con claridad y continuar el proceso con confianza."</i> 4. El sistema despliega la sección "Progreso de la Etapa" y renderiza la secuencia de hitos, asignando un estado visual ("Completado", "En curso" o "Pendiente") a cada uno de los siguientes ítems: a. Separación b. Revisión del contrato c. Aprobación del contrato. d. Cuota Inicial e. Firma del Contrato 5. El sistema despliega la tarjeta "Información del Contrato", mostrando los indicadores de "Firma de contrato" (fecha) y "Modalidad de Pago". 6. El sistema despliega el componente "Unidades del Contrato", encabezado por el "Resumen del Contrato", el cual totaliza los indicadores: "Total Unidades", "Área ocupada total", y la cantidad de "Departamentos" y "Estacionamientos". 7. El sistema renderiza una tarjeta de desglose por cada inmueble asociado, detallando su "Área ocupada", su "Aporte al contrato" y el "Precio Total". 8. El sistema despliega la sección "Documentos de tu Contrato", listando los archivos adjuntos de forma paginada, con una extensión máxima de 4 documentos por página. 9. El Cliente interactúa con los documentos seleccionando "Previsualizar" o "Descargar".	
Flujo Alternativo	
<u>Progreso al 100%</u>	
1. A diferencia de otras etapas, si el sistema detecta que el contrato está completamente firmado, no altera la interfaz gráfica principal. Mantiene la cabecera y el título intactos, limitándose a marcar todos los hitos del progreso como completados.	
<u>Estado Vacío de Documentos</u>	
1. En el paso 8, si no existen archivos subidos por el asesor legal, el sistema muestra el contenedor vacío con el texto exacto: "No hay documentos disponibles en esta etapa."	
<u>Interacción con Documentos</u>	
1. Al igual que en la etapa de separación, las acciones de previsualizar, descargar y el manejo de errores (como enlaces caídos o archivos	

inexistentes) son gestionados y delegados al visor nativo del navegador del cliente.
<u>Fallo de Carga de Módulo</u>
1. Si la información del desglose de unidades falla en su consulta al servidor, el sistema despliega la alerta global "Información no disponible temporalmente".
Post Condiciones
- Éxito: El cliente comprende el estatus de su firma de contrato y visualiza correctamente la distribución de unidades y costos vinculados a la operación. - Fallo: El sistema restringe la información en caso de fallo, mostrando los estados vacíos.
Restricciones
- La interfaz es estrictamente de solo lectura (Read-Only). El cliente no puede realizar acciones transaccionales directas desde esta vista, como agendar su firma de contrato o aceptar términos virtualmente.
Casos de Uso Padre
Ninguno



Prototipo



CU013: Consultar Pagos y Financiamiento

Descripción	Este caso de uso permite al cliente consultar de manera detallada el estado financiero de su compra. El sistema proporciona un panel de indicadores globales y un cronograma desglosado de cuotas, clasificando su situación actual mediante estados visuales. Asimismo, permite la visualización y descarga de comprobantes de
-------------	---

	pago asociados a las cuotas saldadas, restringiendo el acceso o la visualización de datos en función del estado comercial de la propiedad y la modalidad de financiamiento.
Actores	Cliente Sistema
Precondiciones	
- Cliente autenticado en el portal. - El cliente debe tener al menos una unidad inmobiliaria activa seleccionada. - El cliente debe encontrarse navegando en la vista del módulo de pagos	
Flujo Básico	
1. El Cliente accede a la pestaña de pagos. 2. El sistema valida la etapa comercial actual del expediente. 3. El sistema muestra la cabecera con el antetítulo "<i>Módulo de Finanzas</i>" y el título principal "Cronograma de Pagos". 4. El sistema despliega cuatro tarjetas de resumen financiero: a. "Estado Global" (ej. "Al Día", "En Riesgo", "Activo"). b. "Monto Total" (acompañado del subtexto "<i>Valor de contrato</i>"). c. "Total Pagado" (acompañado del subtexto "<i>Fondos abonados</i>"). d. "Saldo Pendiente" (acompañado de una barra de progreso visual). 5. El sistema renderiza la tabla de cuotas estructurada con las columnas: "#", "Concepto de Cuota", "Vencimiento", "Monto", "Estado" y "Comprobante". 6. El sistema inyecta indicadores visuales en la columna "Estado" para cada cuota, asignando uno de los siguientes valores: "Pagado", "Por vencer", "Pendiente" o "Vencido". 7. En la columna "Comprobante", para las cuotas con estado "Pagado", el sistema habilita dos botones de interacción: "Ver" (con tooltip "<i>Previsualizar comprobante</i>") y "Boleta" (con tooltip "<i>Descargar comprobante</i>"). 8. El Cliente hace clic en "Ver" o "Boleta" y el sistema delega la previsualización o la descarga del recibo al visor nativo del navegador.	
Flujo Alternativo	
<u><i>Restricción por Etapa Comercial (Separación)</i></u>	
1. En el paso 2, si el sistema detecta que la propiedad sigue en estado comercial "Separado", interrumpe el flujo básico e intercepta la pantalla. Despliega una vista de bloqueo total con el mensaje literal: "<i>Tu cronograma financiero está siendo preparado junto con tu Minuta de Compraventa. Una vez firmado el contrato, podrás acceder al seguimiento completo de tus cuotas.</i>"	
<u><i>Bloqueo de Comprobantes (Cuota Impaga)</i></u>	
1. En el paso 7, si la cuota evaluada se encuentra en un estado distinto a "Pagado", el sistema no renderiza botones de acción. En su lugar, muestra el texto inactivo "Bloqueado" acompañado de un ícono de candado.	
<u><i>Cronograma No Disponible (Estado Vacío)</i></u>	
1. Si el cliente ha superado la etapa de separación pero el sistema no encuentra un flujo de cuotas activo (por desfase o pago al contado absoluto), se omite el renderizado de la tabla en el paso 5. El sistema muestra un contenedor central con el título "Cronograma no disponible" y	

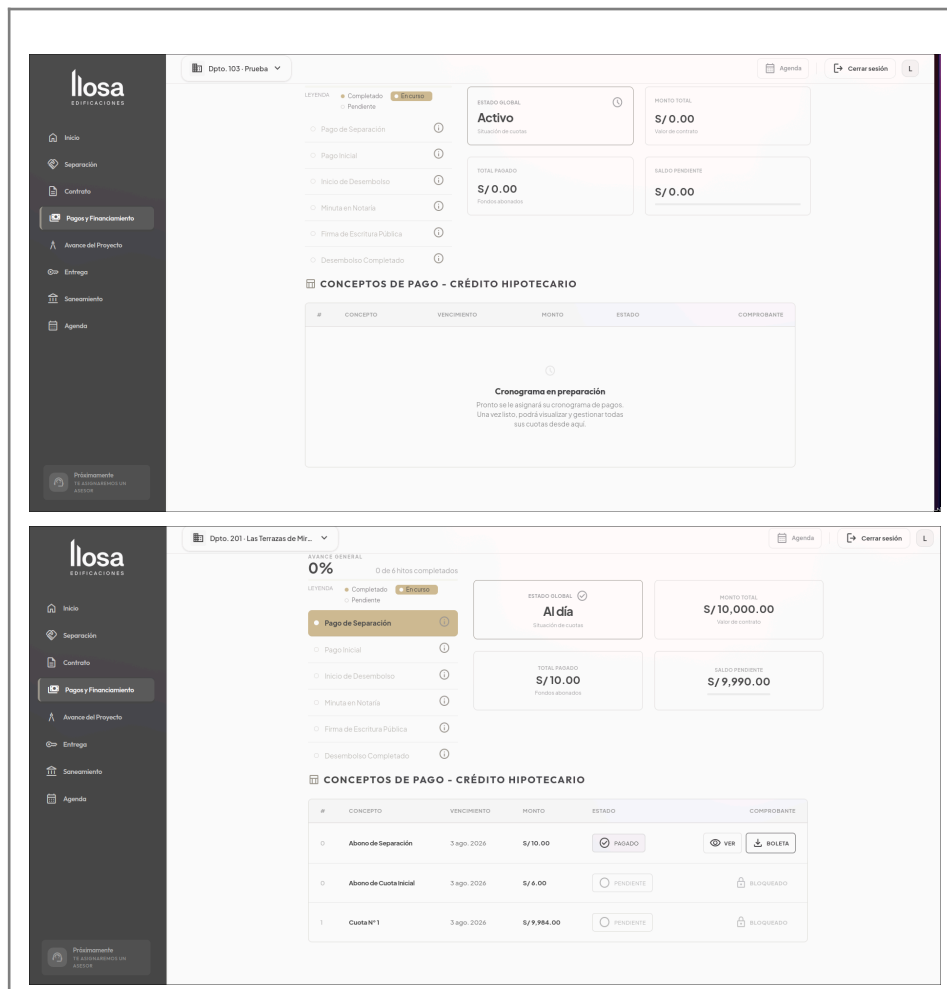
el mensaje: "El cronograma de pagos estará disponible una vez se complete el proceso de contratación de tu unidad."	
Post Condiciones - Éxito: El cliente conoce con exactitud el estado global de su deuda, la trazabilidad de sus cuotas y logra descargar sus boletas emitidas. - Fallo: El sistema restringe exitosamente la vista financiera mostrando pantallas de bloqueo o estados vacíos correspondientes a la situación del expediente.	
Restricciones - La vista es estrictamente informativa y documental (Read-Only). No se incluye ninguna pasarela de pago nativa dentro del componente para saldar las cuotas directamente.	
Casos de Uso Padre	
Ninguno	

Diagrama de caso de uso

```
graph LR
    Cliente((Cliente)) --> ConsultarPagos[Consultar Pagos y Financiamiento]
    ConsultarPagos -.->|«extend»| BloquearVista[Bloquear vista por etapa Separación]
    ConsultarPagos -.->|«include»| VisualizarResumen[Visualizar resumen global]
    ConsultarPagos -.->|«include»| VisualizarTabla[Visualizar tabla de cronograma]
    ConsultarPagos -.->|«extend»| MostrarCronograma[Mostrar cronograma no disponible]
    ConsultarPagos -.->|«extend»| VisualizarComprobante[Visualizar comprobante bloqueado]
    ConsultarPagos -.->|«extend»| DescargarBoleta[Descargar boleta]
    ConsultarPagos -.->|«extend»| PrevisualizarComprobante[Previsualizar comprobante]
    ConsultarPagos -.->|«extend»| OcultarMontos[Ocultar montos Hipotecario]
    VisualizarTabla -.->|«extend»| DescargarBoleta
    VisualizarTabla -.->|«extend»| PrevisualizarComprobante
    VisualizarTabla -.->|«extend»| OcultarMontos
```

The diagram illustrates the use cases for the Finance Module. A user (Cliente) interacts with the 'Consultar Pagos y Financiamiento' use case. This central use case has several dependencies: it extends 'Bloquear vista por etapa Separación', includes 'Visualizar resumen global' and 'Visualizar tabla de cronograma', and is extended by 'Mostrar cronograma no disponible', 'Visualizar comprobante bloqueado', 'Descargar boleta', 'Previsualizar comprobante', and 'Ocultar montos Hipotecario'. Additionally, 'Visualizar tabla de cronograma' is further extended by 'Descargar boleta', 'Previsualizar comprobante', and 'Ocultar montos Hipotecario'.

The screenshot displays the 'Llosa Edificaciones' web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Inicio, Separación, Contrato, Pagos y Financiamiento (active), Avance del Proyecto, Estrategia, Seguimiento, and Agenda. The main header shows 'Dpto. 103 - Prueba'. The central content area is titled 'ETAPA 3 DE 3' and features a large heading '¡Cada paso te acerca más a tu nuevo departamento!'. Below this, a paragraph explains that users will find all information related to payments and financing here. A progress indicator shows 'PROGRESO CRONOLÓGICO DE CUOTAS' as 'AVANCE GENERAL' with '0 de 6 hitos completados' and a '0%' completion rate. Under 'LEGENDA', 'Completado' is highlighted. A list of milestones includes 'Pago de Separación', 'Pago Inicial', 'Inicio de Desembolso', 'Minuta en Notaría', 'Firma de Escritura Pública', and 'Desembolsos Completados'. To the right, four summary cards show: 'ESTADO GLOBAL' as 'Activo', 'MONTO TOTAL' as '\$/0.00', 'TOTAL PAGADO' as '\$/0.00', and 'SALDO PENDIENTE' as '\$/0.00'. At the bottom, a table titled 'CONCEPTOS DE PAGO - CRÉDITO HIPOTECARIO' has columns for #, CONCEPTO, VENCIMIENTO, MONTO, ESTADO, and CONTRIBUYENTE.



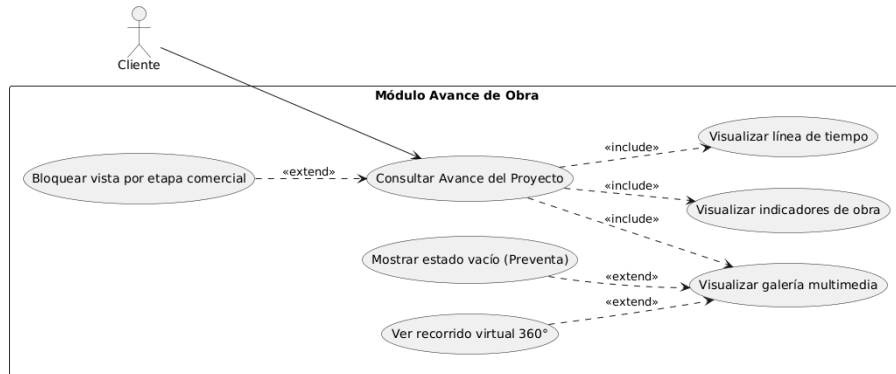
CU014: Consultar Avance del Proyecto

Descripción	Este caso de uso permite al cliente consultar la evolución física y el progreso constructivo de su inmueble. El sistema expone un panel de indicadores porcentuales, una línea de tiempo dinámica que refleja las fases estructurales de la obra y una bitácora mensual multimedia. La interfaz permite la previsualización directa de fotografías, la reproducción nativa de reportes en video dentro de la misma vista y el acceso al recorrido virtual en caso de que la unidad cuente con este recurso, restringiendo la información únicamente si el expediente del cliente no cumple con la fase comercial requerida.
Actores	Cliente Sistema
Precondiciones	
- Cliente autenticado en el portal. - El cliente debe tener al menos una unidad inmobiliaria activa seleccionada. - El cliente debe encontrarse navegando en la vista del módulo de de avance de obra	
Flujo Básico	

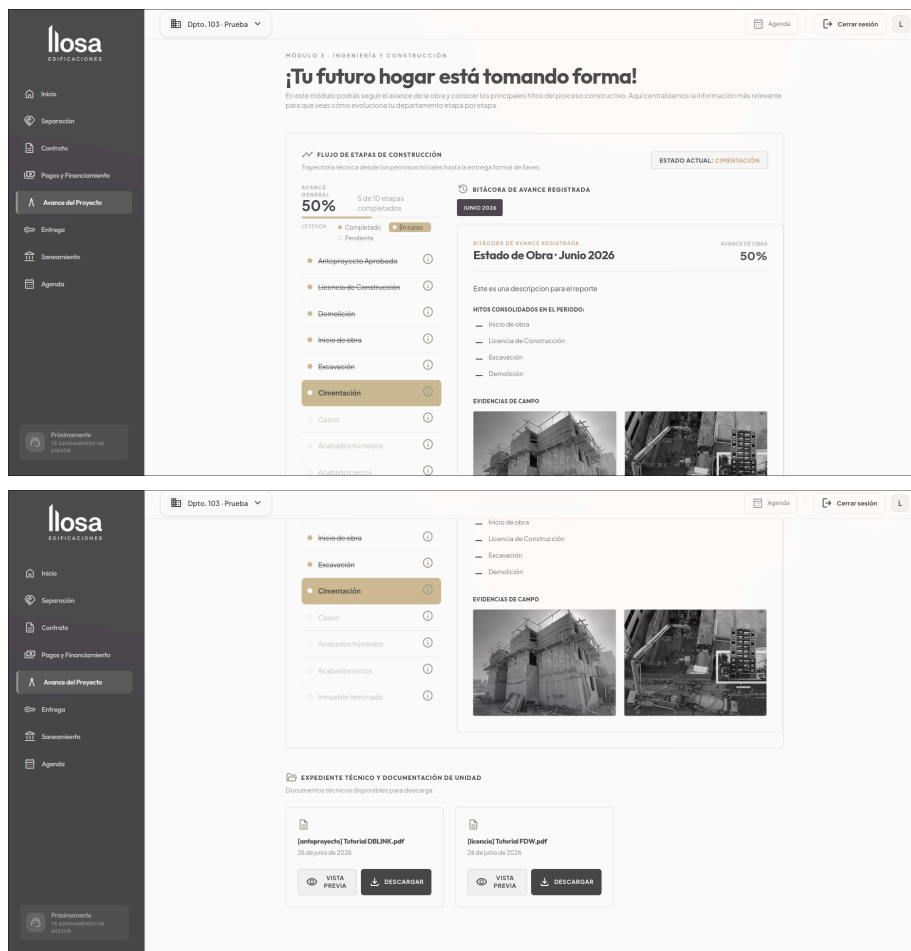
1. El Cliente accede a la pestaña de avance de obra. 2. El sistema valida la etapa comercial del expediente. 3. El sistema muestra la cabecera con el antetítulo "<i>Módulo 3 · Ingeniería y Construcción</i>" y el título principal "¡Tu futuro hogar está tomando forma!". 4. El sistema despliega el panel de indicadores globales, renderizando la métrica "Avance general" y "Avance de Obra" con sus respectivos porcentajes. 5. El sistema muestra el indicador de estado actual con el formato: "Estado Actual: [Nombre de la Fase]". 6. El sistema renderiza la línea de tiempo dinámica con las fases de construcción, asignando visualmente los estados de leyenda: "Completado", "En curso" y "Pendiente". 7. El sistema despliega la sección de la bitácora mensual, mostrando una cuadrícula de fotografías estáticas en escala de grises y reproductores de video integrados. 8. El Cliente posiciona el cursor sobre una fotografía y el sistema revela los colores originales de la imagen. 9. El Cliente interactúa con los videos utilizando los controles de reproducción nativos proporcionados por el sistema, sin salir del portal.
Flujo Alternativo
<u>Restricción Comercial (Sin Contrato)</u>
1. En el paso 2, si la propiedad no ha superado la etapa de separación, el sistema interrumpe el flujo y bloquea la pantalla con el mensaje literal: "<i>El avance de obra estará disponible una vez completes tu proceso de Separación.</i>"
<u>Línea de Tiempo Vacía</u>
1. En el paso 6, si el backend no provee un flujo de etapas dinámico, el sistema muestra el texto literal: "No hay etapas registradas."
<u>Detalle de Etapa Constructiva</u>
1. En el paso 6, el Cliente hace clic sobre una fase específica de la línea de tiempo. El sistema despliega una descripción textual según su estado: "<i>Etapa completada</i>", "<i>Etapa actualmente en ejecución</i>" o "<i>Etapa pendiente</i>".
<u>Estado Vacío (Etapa Preventa o Planos)</u>
1. En el paso 7, si el mes actual no contiene reportes multimedia, el sistema omite la cuadrícula de fotos/videos. En su lugar, renderiza un ícono de gráfico de barras con el título "Aún no hay reportes de avance" y el mensaje: "<i>El primer reporte mensual se generará al culminar el primer periodo de construcción. Vuelve a consultar próximamente.</i>"
Post Condiciones
- Éxito: El cliente visualiza de forma exitosa el avance porcentual y el material multimedia mensual correspondiente a su inmueble. - Fallo: El sistema restringe el acceso al material constructivo mediante pantallas de bloqueo comercial o vistas de estados vacíos para proyectos en planos.
Restricciones
- La vista es puramente informativa y de solo lectura. - La experiencia de reproducción de video no cuenta con controles personalizados; depende en su totalidad del reproductor de medios integrado en el navegador web del usuario.
Casos de Uso Padre

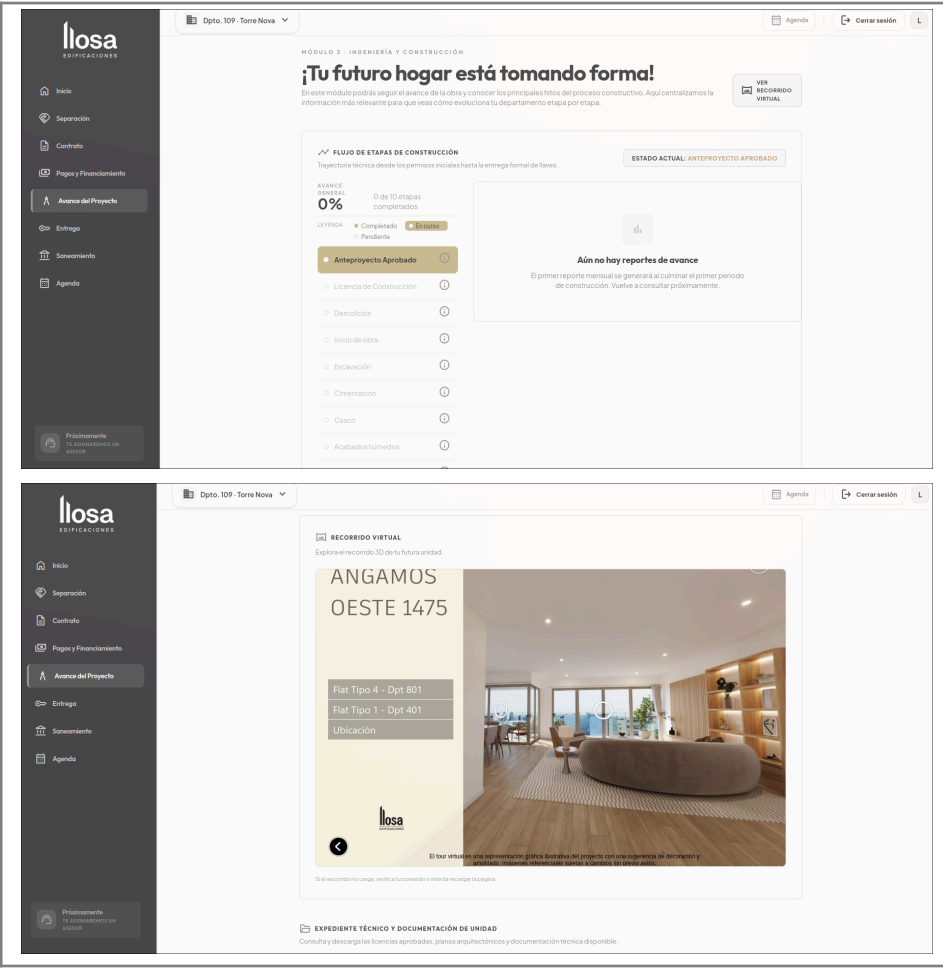
Ninguno

Diagrama de caso de uso



Prototipo



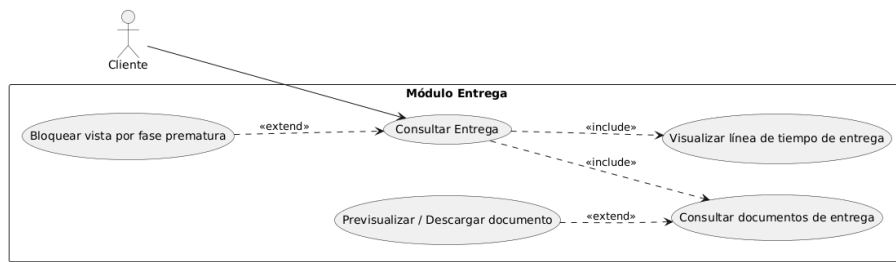


CU015: Consultar Entrega

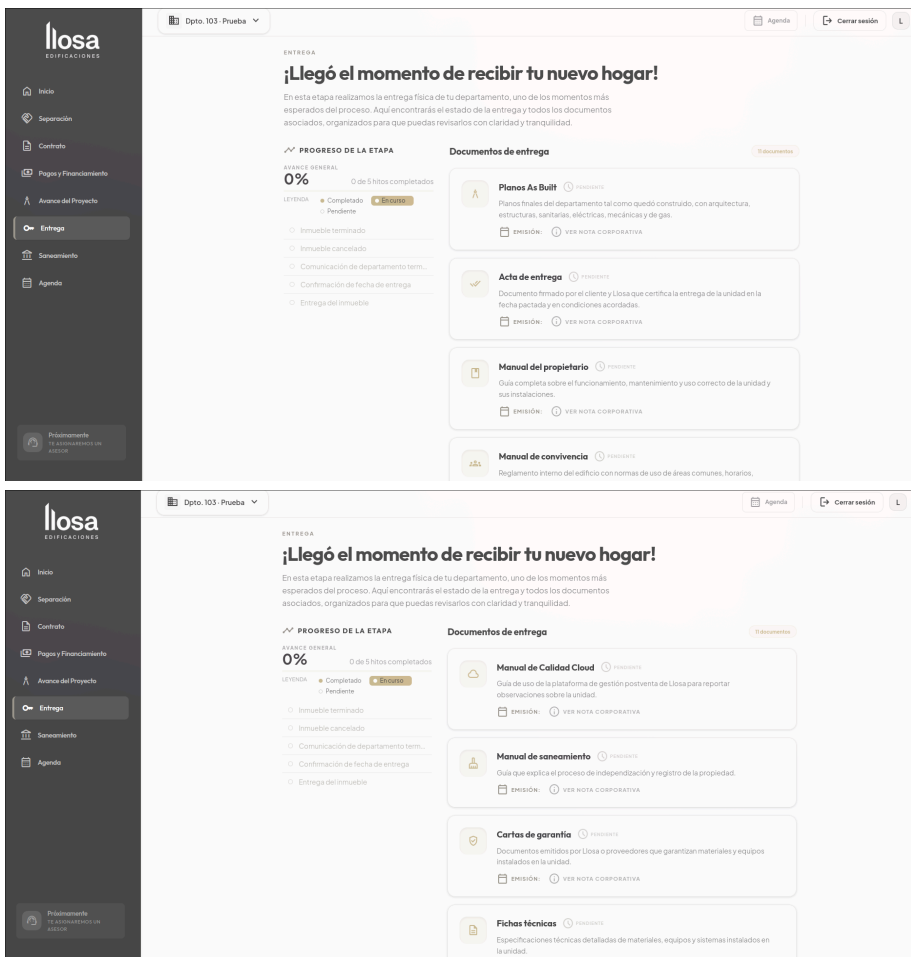
Descripción	Este caso de uso permite al cliente consultar el estado y la trazabilidad del proceso legal y registral de su inmueble. El sistema proporciona visibilidad a través de una línea de tiempo estructurada en siete hitos de formalización y expone un repositorio centralizado para la documentación legal generada. Además, el sistema aplica un bloqueo de acceso preventivo si el expediente comercial del cliente no cumple con los requisitos mínimos de avance contractual para la etapa de saneamiento.
Actores	Cliente Sistema
Precondiciones	
- El cliente debe haber iniciado sesión de manera exitosa. - El cliente debe tener al menos una unidad inmobiliaria activa en su cuenta. - El cliente debe encontrarse navegando en la vista del módulo de saneamiento	
Flujo Básico	
1. El Cliente accede a la pestaña de entrega.	

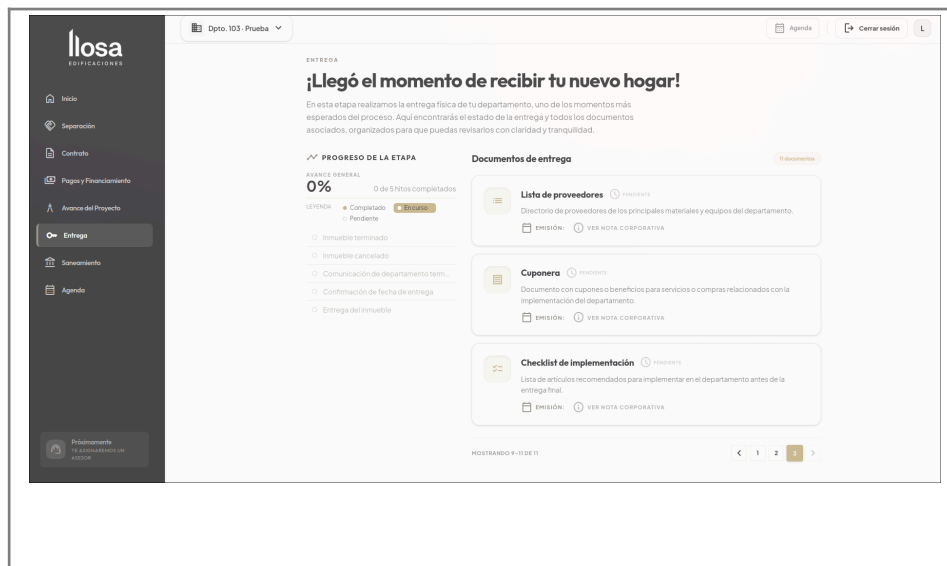
2. El sistema evalúa el estado comercial del expediente para determinar los permisos de acceso a la fase de entrega. 3. El sistema valida el acceso y renderiza la cabecera con el subtítulo dinámico "Etapa 04: Entrega", el título principal "¡Llegó el momento de recibir tu nuevo hogar!" y el párrafo descriptivo: "En esta etapa realizamos la entrega física de tu departamento...". 4. El sistema despliega la sección de progreso y renderiza la secuencia de hitos, asignando un estado visual ("Completado", "En curso" o "Pendiente") a cada uno de los siguientes ítems: a. Inmueble terminado b. Inmueble cancelado c. Comunicación de fecha de entrega d. Confirmación de fecha de entrega e. Entrega del inmueble 5. El sistema despliega la sección de documentos de entrega, mostrando la lista de archivos disponibles para esta fase, la cual incluye: Planos As Built, Acta de entrega, Manual del propietario, Manual de convivencia, Manual de Calidad Cloud, Manual de saneamiento, Cartas de garantía, Fichas técnicas, Lista de proveedores, Cuponera y Checklist de implementación. 6. El Cliente interactúa con los documentos seleccionando la opción "Previsualizar" o "Descargar". 7. El sistema procesa la solicitud mediante el componente modal interno o delegando la descarga al navegador. 8.
Flujo Alternativo
<i>Restricción Comercial (Bloqueo Total)</i>
1. En el paso 2, si el sistema detecta que el expediente se encuentra en una fase prematura (estado bloqueado), interrumpe el flujo básico. En su lugar, despliega una pantalla de restricción identificada con la etiqueta 'Modo Espera' y un ícono de llave. El sistema muestra el título 'Entrega no está disponible' acompañado de la descripción: 'La información de entrega estará disponible una vez tu inmueble esté listo para ser entregado.'. Finalmente, se incluye un breve mensaje de soporte para contactar al equipo de asesoramiento y el botón '← Volver al Inicio' que redirige al cliente al dashboard.
Post Condiciones
- Éxito: El cliente comprende la secuencia de pasos para recibir su inmueble y accede exitosamente a los documentos de entrega emitidos. - Fallo: El sistema protege la lógica de negocio al bloquear exitosamente la vista para aquellos clientes en etapas tempranas (como preventa o construcción).
Restricciones
- La interfaz es estrictamente informativa y documental (Read-Only). No incluye opciones transaccionales para que el cliente firme actas de entrega, levante observaciones o agende citas de inspección directamente desde los documentos.
Casos de Uso Padre
Ninguno

Diagrama de caso de uso



Prototipo

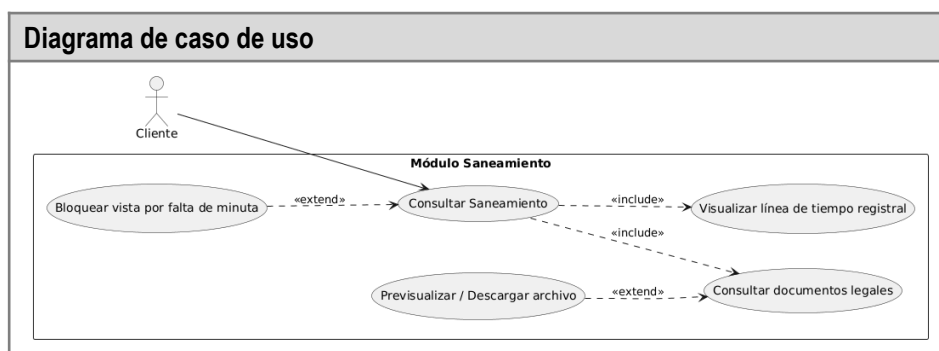




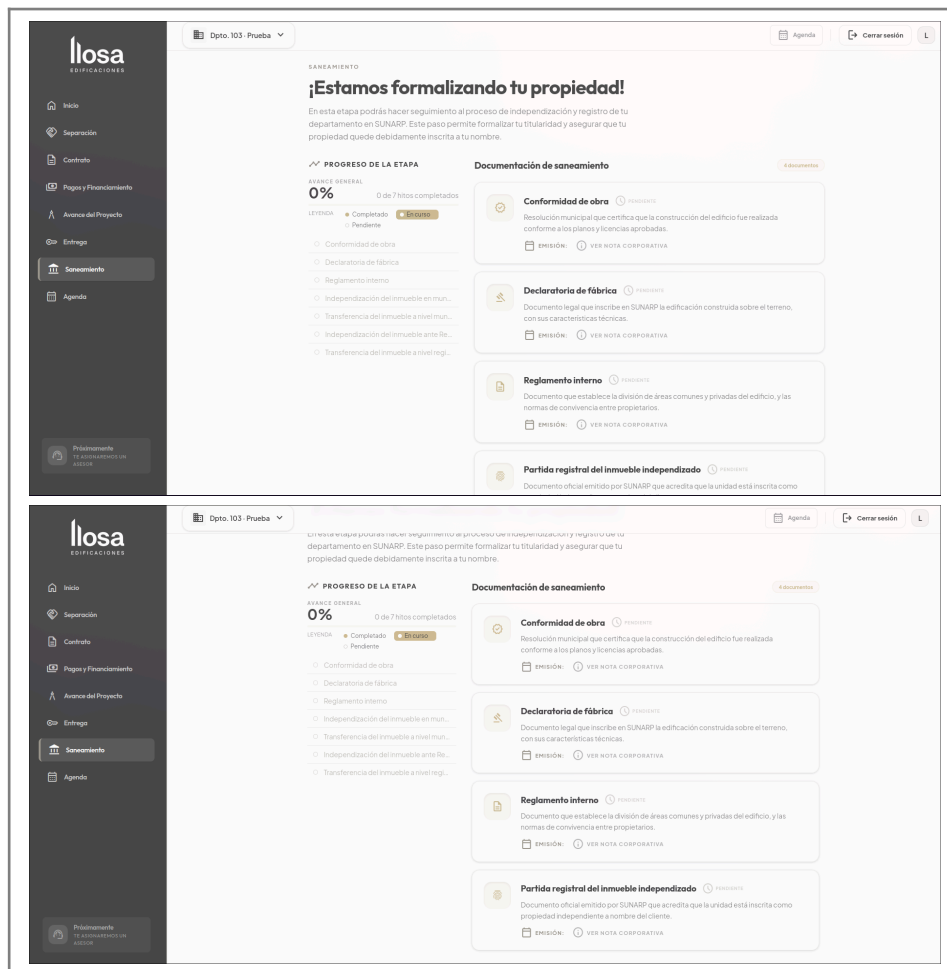
CU016: Consultar Saneamiento

Descripción	Este caso de uso permite al cliente consultar el estado y la trazabilidad del proceso legal y registral de su inmueble. El sistema proporciona visibilidad a través de una línea de tiempo estructurada en siete hitos de formalización y expone un repositorio centralizado para la documentación legal generada. Además, el sistema aplica un bloqueo de acceso preventivo si el expediente comercial del cliente no cumple con los requisitos mínimos de avance contractual para la etapa de saneamiento.
Actores	Cliente Sistema
Precondiciones	
- El cliente debe haber iniciado sesión de manera exitosa. - El cliente debe tener al menos una unidad inmobiliaria activa en su cuenta. - El cliente debe encontrarse navegando en la vista del módulo de saneamiento	
Flujo Básico	
1. El Cliente intenta acceder a la pestaña de saneamiento. 2. El sistema evalúa el estado comercial del expediente para determinar los permisos de acceso a la fase de saneamiento. 3. El sistema valida el acceso y renderiza la cabecera estática con el subtítulo "Etapa 05: Saneamiento" y el título principal "¡Estamos formalizando tu propiedad!". 4. El sistema inyecta la sección de progreso y despliega la línea de tiempo secuencial con los siguientes hitos literales: a. "Entrega del inmueble" b. "Conformidad de obra" c. "Declaratoria de fábrica" d. "Independización municipal" e. "Transferencia municipal" f. "Independización SUNARP" g. "Transferencia registral"	

5. El sistema despliega la sección "Documentación de saneamiento", mostrando el listado de archivos (ej. partidas registrales, resoluciones) subidos por el administrador. 6. El Cliente interactúa con los documentos seleccionando la opción "Previsualizar" o "Descargar". 7. El sistema procesa la solicitud mediante el componente modal interno o delegando la descarga al navegador, sin ejecutar acciones transaccionales.
Flujo Alternativo
<i>Restricción Comercial (Bloqueo Total)</i>
1. En el paso 2, si el sistema detecta que la fase comercial del cliente es prematura, el flujo básico se interrumpe. El sistema oculta la vista principal y monta una pantalla restrictiva mostrando el mensaje principal: "El acceso a los trámites de saneamiento se habilitará cuando la Minuta de Compraventa esté firmada." y lista los siguientes requisitos previos a esperar: "Declaratoria de Fábrica", "Partida registral individualizada" e "Inscripción registral definitiva".
Post Condiciones
- Éxito: El cliente obtiene visibilidad clara sobre el progreso registral y legal de su inmueble, y accede a los documentos respaldatorios de su saneamiento. - Fallo: El sistema protege la lógica de negocio restringiendo el acceso y educando al cliente sobre los hitos necesarios (firma de minuta) para desbloquear la vista.
Restricciones
- La interfaz de documentos recicla componentes genéricos de solo lectura. No contiene formularios, interacciones transaccionales, ni flujos para validación legal externa por parte del cliente.
Casos de Uso Padre
Ninguno



Prototipo

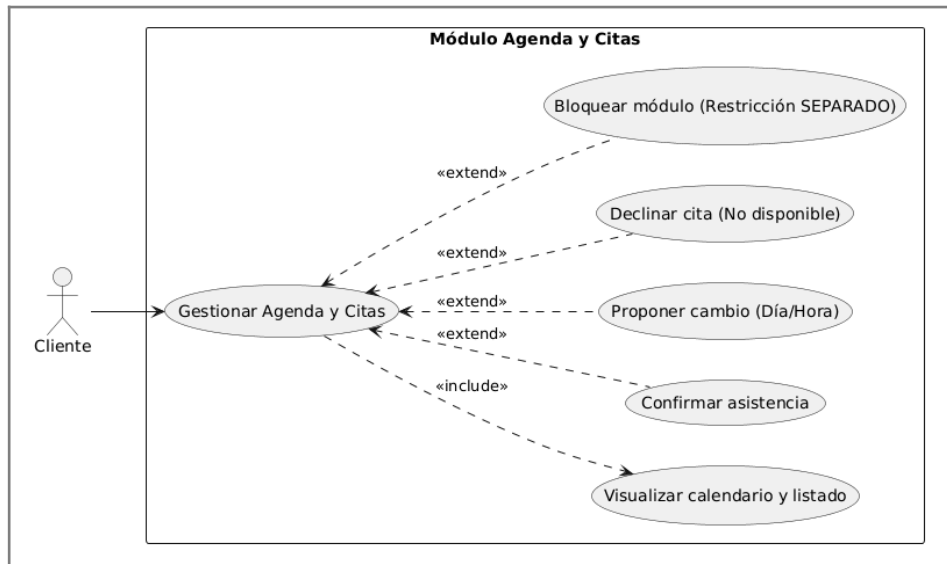


CU017: Agenda y Citas

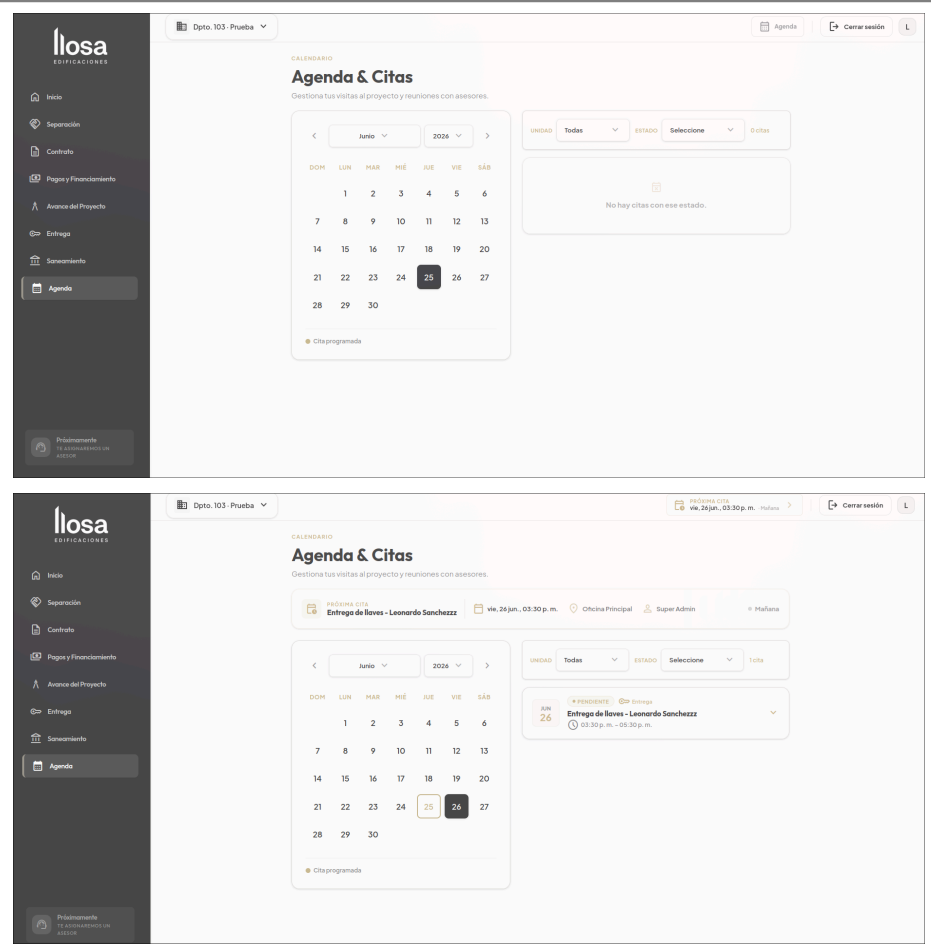
Descripción	Este caso de uso permite al cliente visualizar, gestionar y dar respuesta a las citas, visitas al proyecto y reuniones programadas o propuestas por su asesor comercial. El sistema presenta una interfaz híbrida interactiva compuesta por un calendario y un listado de eventos. Dado su diseño reactivo, el cliente no puede crear citas desde cero; sus interacciones se limitan a confirmar asistencia, proponer nuevos horarios o declinar propuestas. Adicionalmente, el sistema restringe el acceso al módulo si el expediente de la propiedad se encuentra en etapas tempranas.
Actores	Cliente Sistema Administrado/asesor
Precondiciones	- El cliente debe haber iniciado sesión de manera exitosa. - El cliente debe tener al menos una unidad inmobiliaria activa en su cuenta. - El cliente debe encontrarse navegando en la vista de agenda
Flujo Básico	1. El Cliente intenta acceder al módulo de agenda.

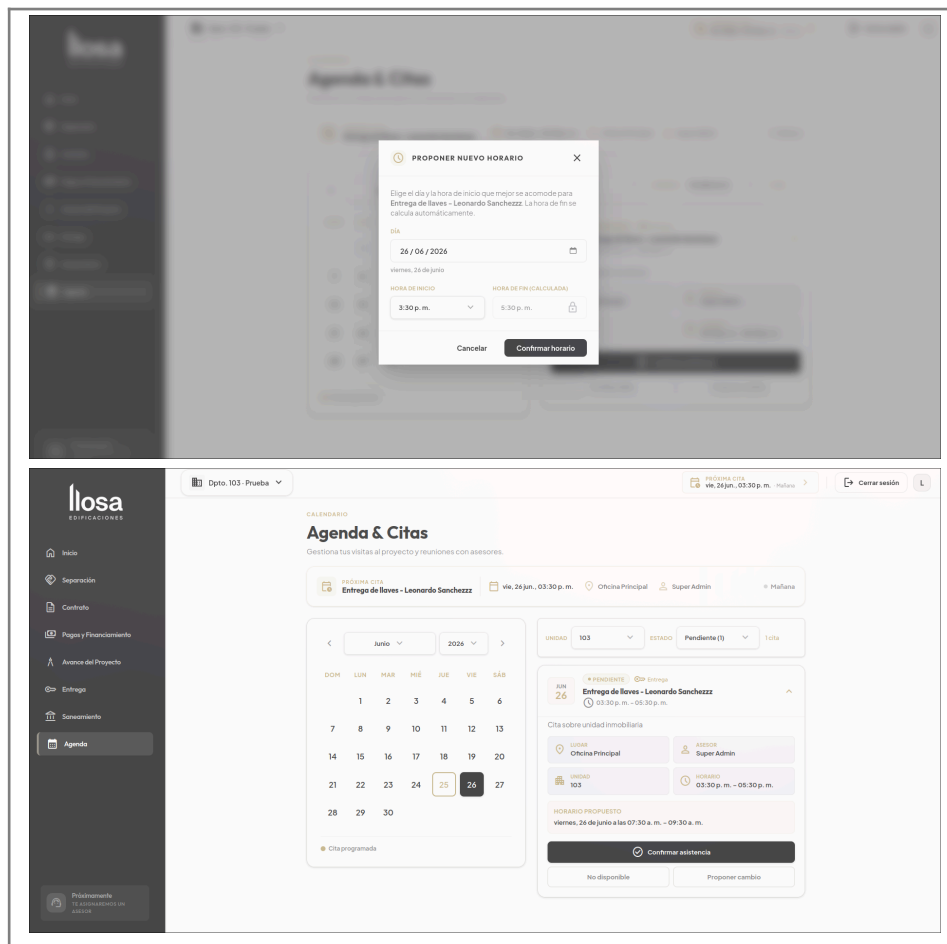
2. El sistema evalúa la etapa en la que se encuentra el expediente: si sigue en la etapa de separación, entonces se muestra el 'Modo de Espera'. 3. El sistema carga la vista principal mostrando el antetítulo "Calendario", el título "Agenda & Citas" y la descripción "Gestiona tus visitas al proyecto y reuniones con asesores." 4. El sistema despliega la interfaz dividida: un calendario visual interactivo a la izquierda y un listado de citas a la derecha. 5. El sistema lista las citas identificando su modalidad (Visita, Firma, Entrega, Reunión) y su estado. El Cliente visualiza una cita en estado "Pendiente" (color dorado de la marca). 6. El Cliente selecciona la opción "Confirmar asistencia". 7. El sistema procesa la solicitud, actualiza el estado a "Confirmada" y transforma visualmente el botón en una etiqueta estática de color dorado con el texto "Asistencia confirmada".
Flujo Alternativo
<u>Proponer reprogramación de horario</u>
1. En el paso 6 del flujo básico, el Cliente selecciona la opción "Proponer cambio". 2. El sistema despliega el modal interno . 3. El Cliente ingresa sus preferencias en los campos "Día" y "Hora". 4. El Cliente hace clic en "Confirmar horario". 5. El sistema envía la propuesta al backend y cierra el modal.
<u>Declinar propuesta de cita</u>
1. En el paso 6 del flujo básico, el Cliente hace clic en el botón "No disponible". 2. El sistema ejecuta la cancelación inmediatamente contra la API (sin lanzar alertas o pop-ups de confirmación). 3. El sistema transforma instantáneamente el botón en una etiqueta no interactiva con el texto "No disponible" y un ícono de bloqueo
Post Condiciones
- Éxito: El cliente ha respondido a la propuesta del asesor (confirmado, reprogramado o declinado) y el sistema actualiza el estado de la cita en el calendario y listado. Las citas pasadas cambian a estado "Completada" en tonos grises. - Fallo: El sistema protege el módulo bloqueando la navegación a clientes en etapas iniciales de compraventa.
Restricciones
- Naturaleza reactiva: Es estrictamente imposible para el cliente crear, invitar o agendar una cita desde cero por su propia cuenta. - Ausencia de fricción en rechazo: La acción de declinar ("No disponible") se ejecuta en un solo clic, sin doble factor de confirmación.
Casos de Uso Padre
Ninguno

Diagrama de caso de uso



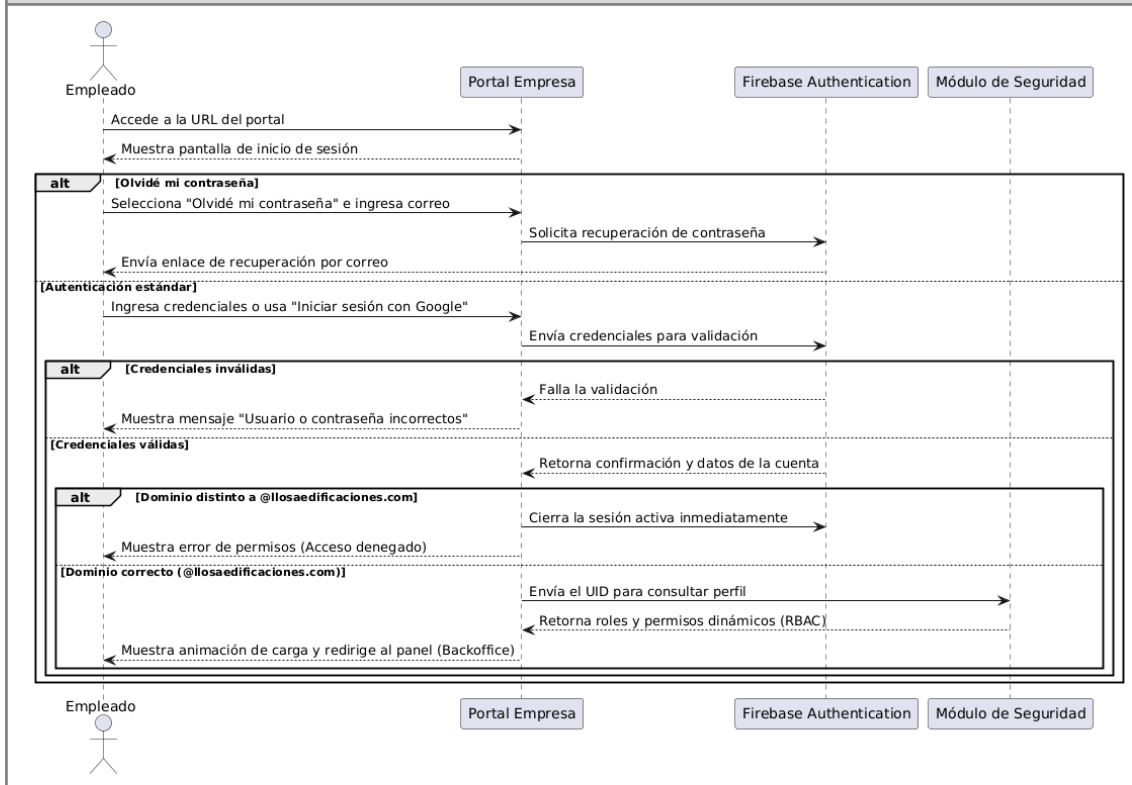
Prototipo





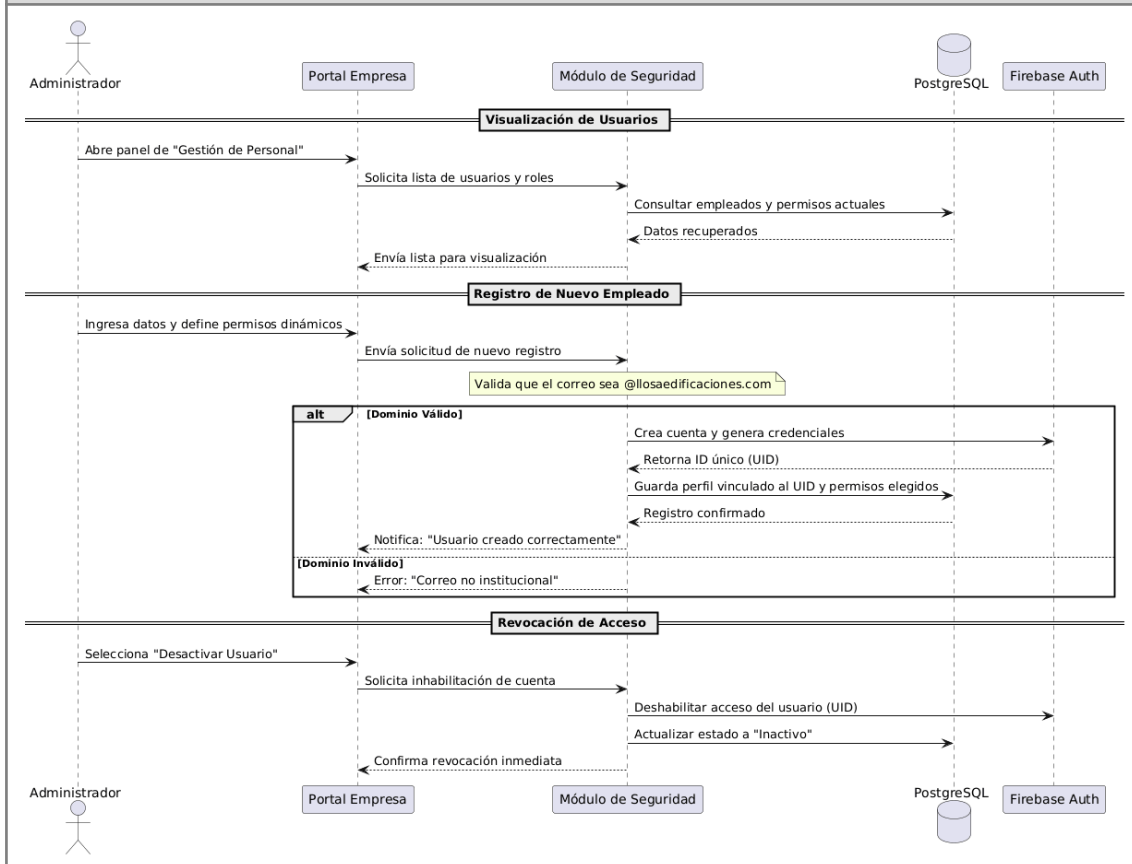
7.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA

Diagrama de Secuencia



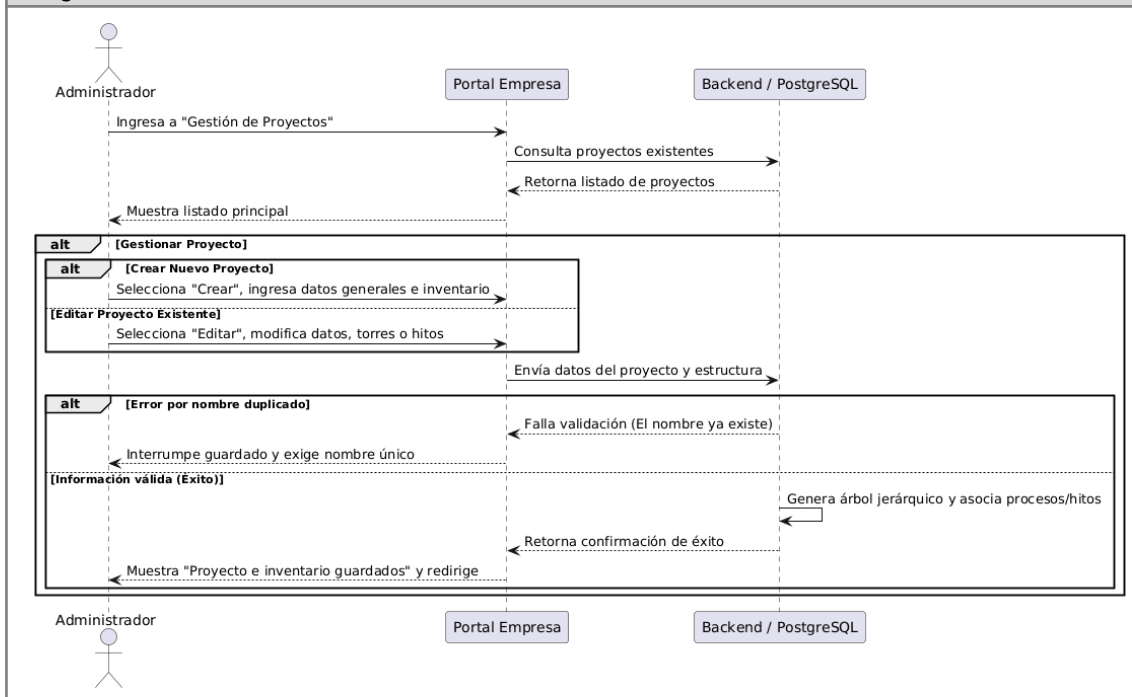
Caso de Uso CU002: Gestionar empleados, roles y permisos

Diagrama de Secuencia



Caso de Uso CU003: Gestionar proyectos e inventario

Diagrama de Secuencia



Caso de Uso

CU004: Gestionar clientes, vincular y desvincular unidades

Diagrama de Secuencia

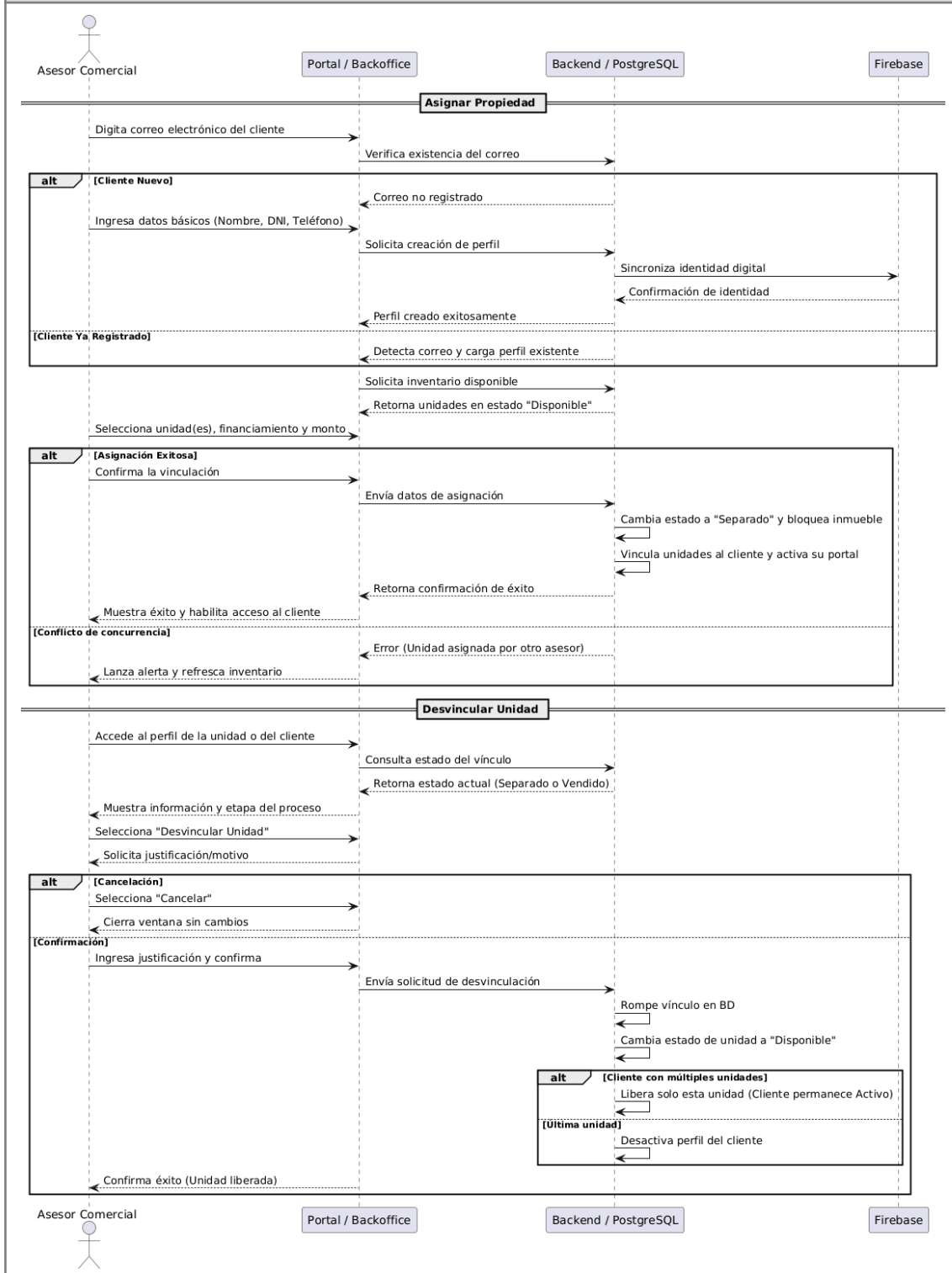


Diagrama de Secuencia

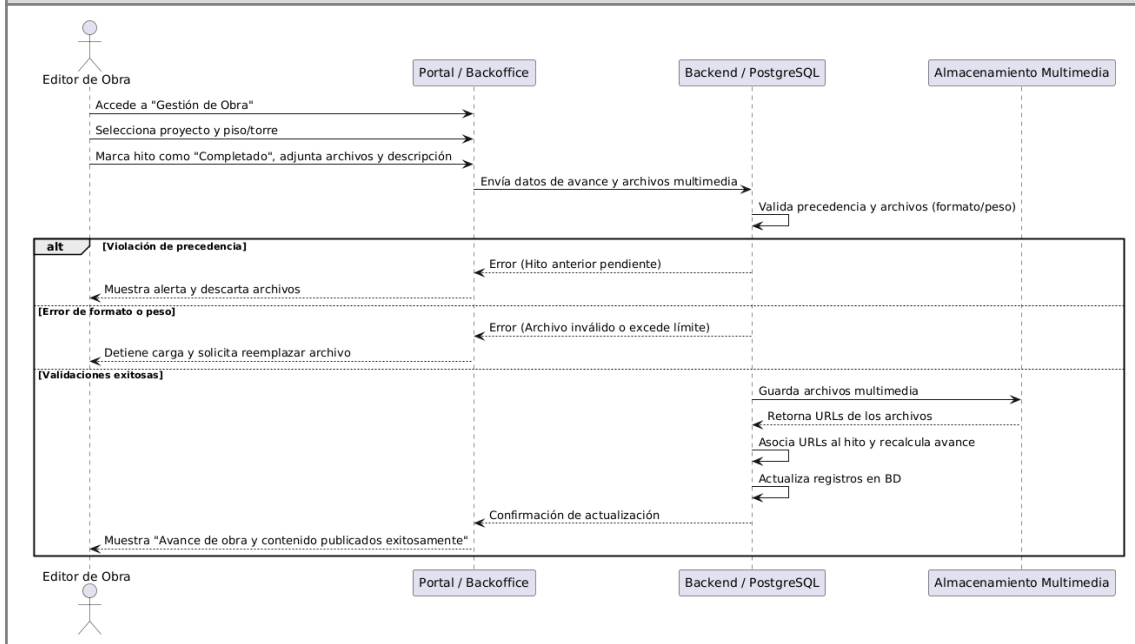
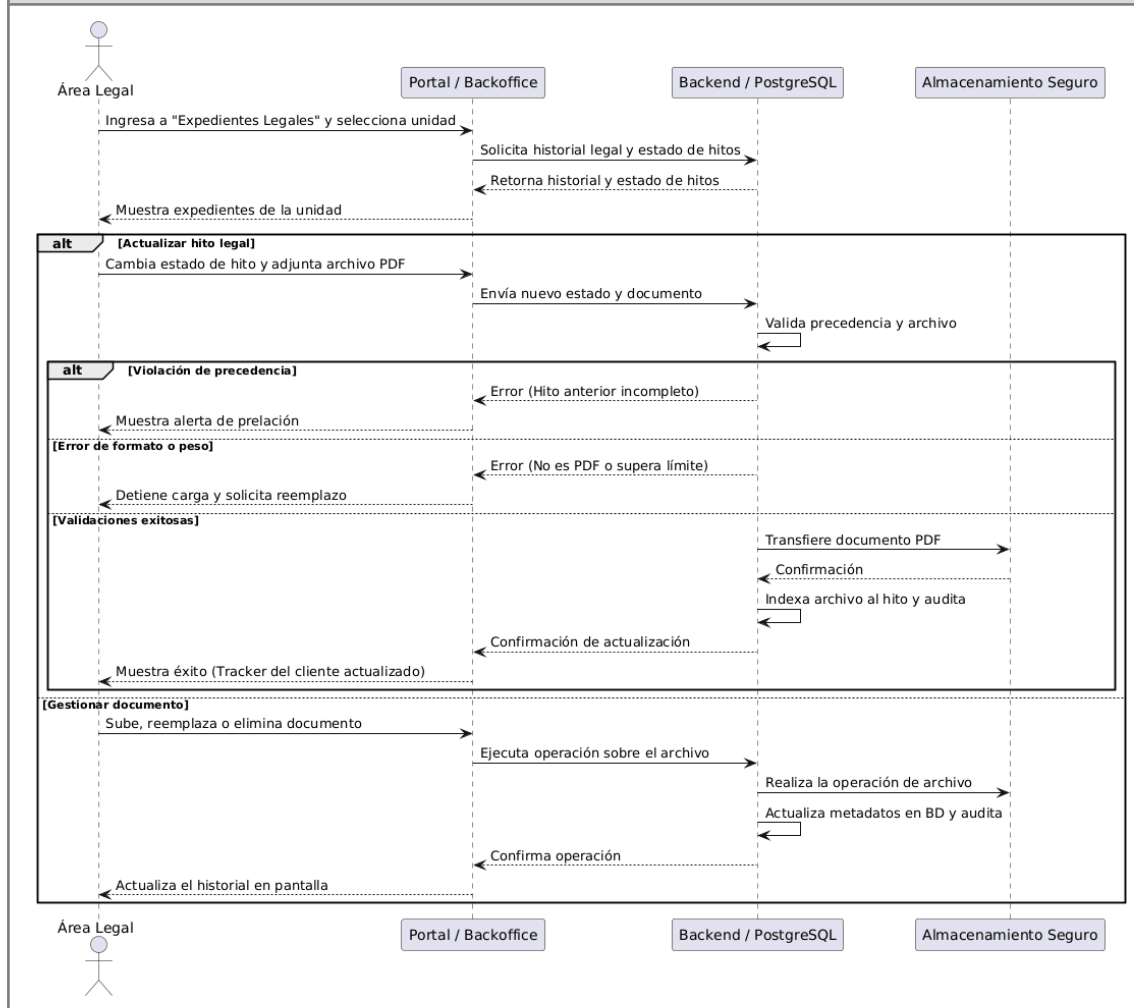


Diagrama de Secuencia



Caso de Uso CU008: Agendar eventos y citas

Diagrama de Secuencia

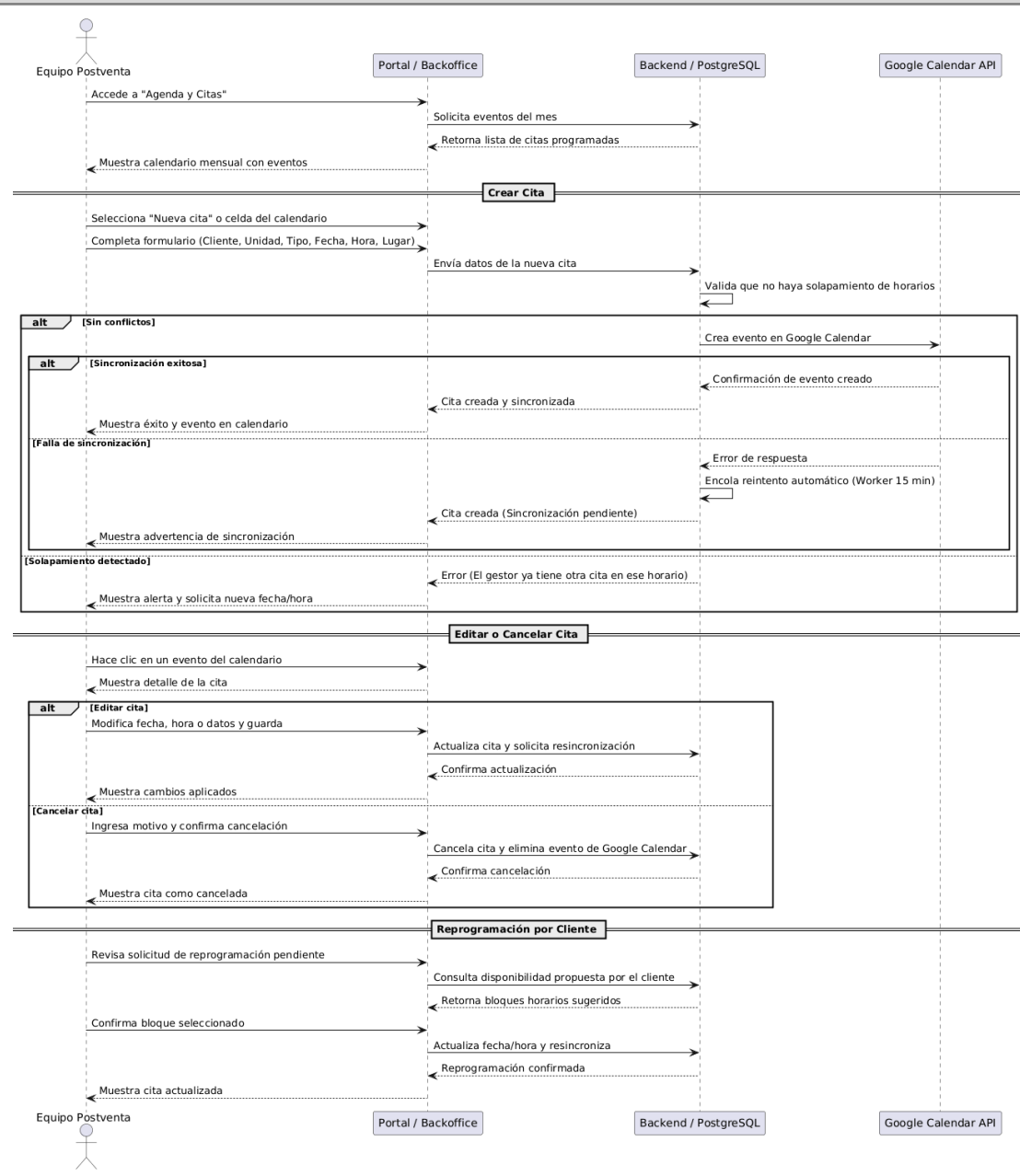
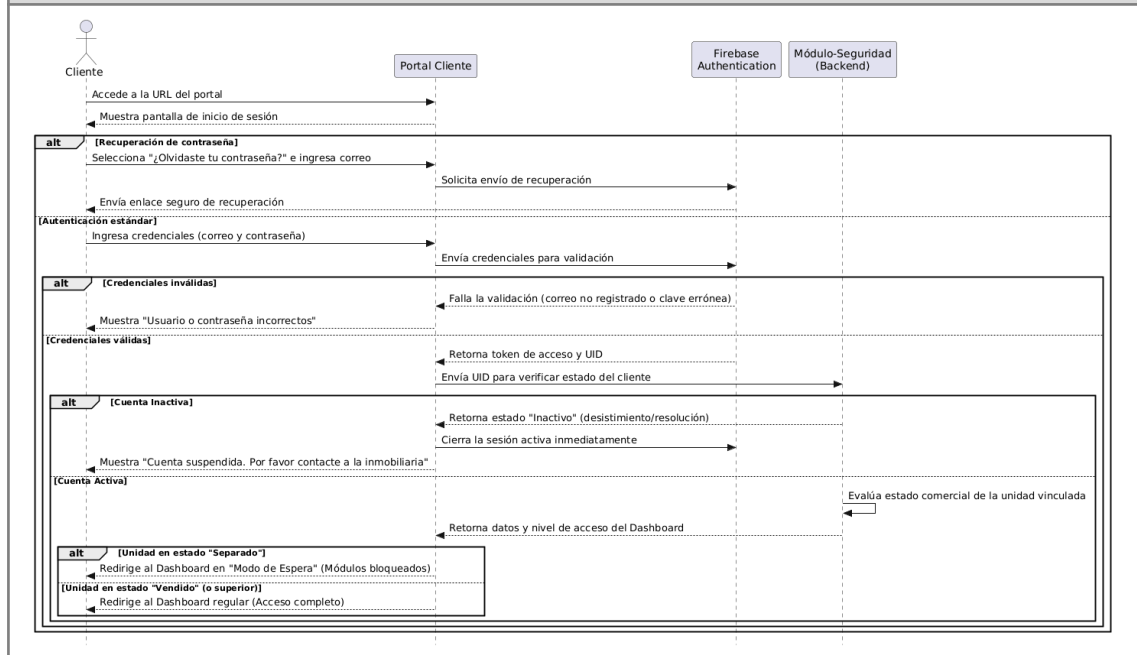


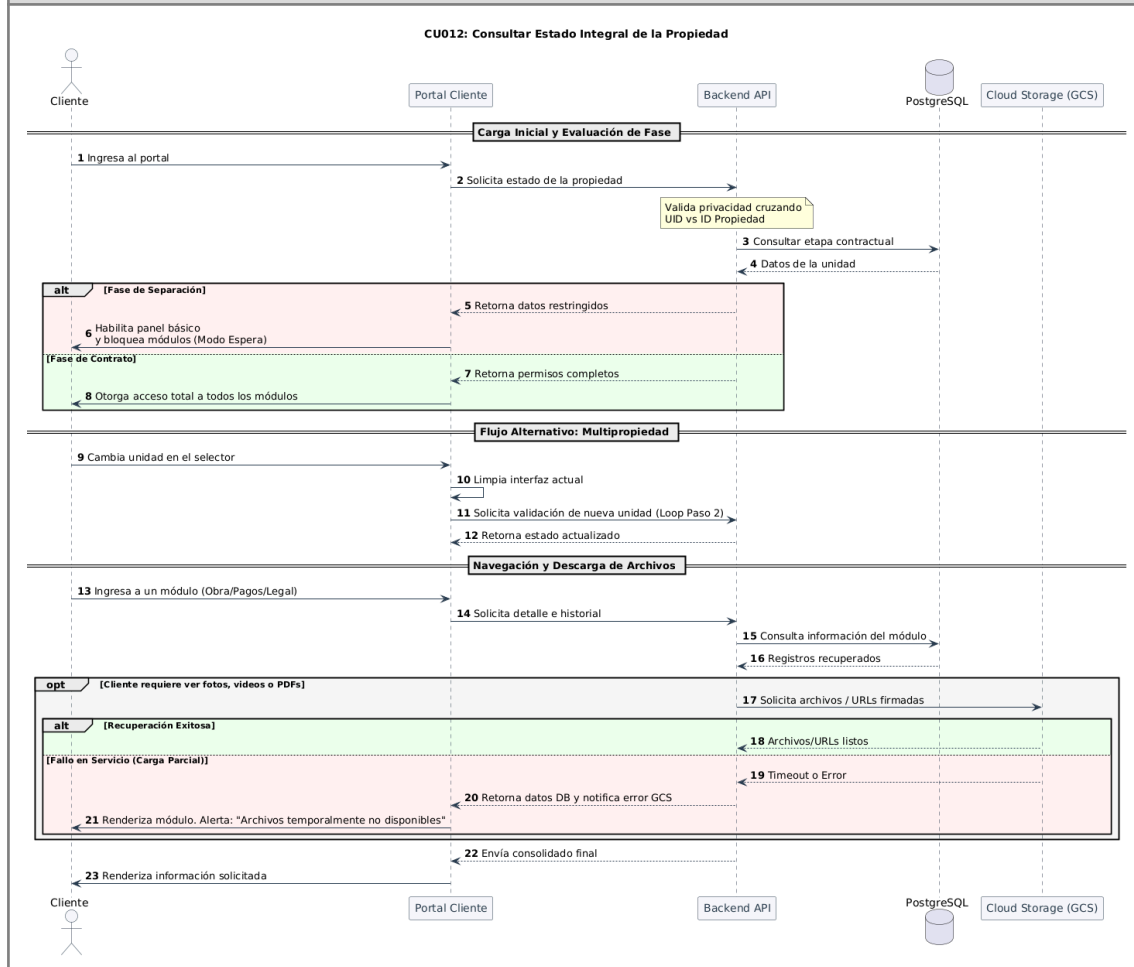
Diagrama de Secuencia



Caso de Uso

CU010: Consultar Inicio / Panel Principal

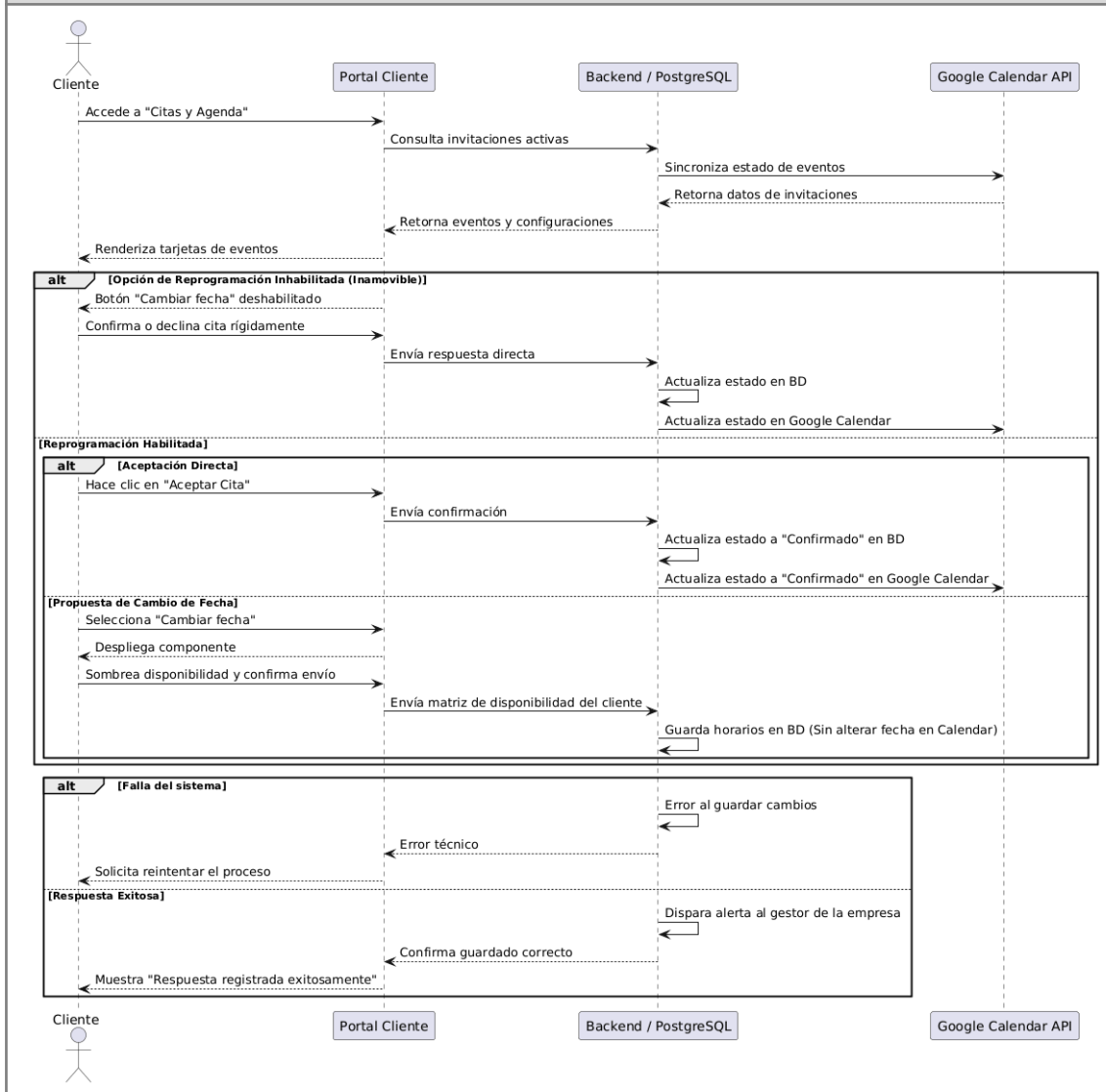
Diagrama de Secuencia



Caso de Uso

CU017: Agenda y Citas

Diagrama de Secuencia



7.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

N°	Descripción del Requerimiento Funcional	Reglas de Negocio	Prioridad
RF-001	El sistema debe permitir a los usuarios autorizados (Asesor comercial) generar cuentas de acceso para clientes.	RN-001	MUST HAVE
RF-002	El sistema debe permitir a usuarios empresariales con permiso de gestión financiera (por defecto rol base Asesor Comercial) editar montos y fechas del cronograma de pago de cada unidad asociada a un cliente.	RN-005 RN-006	MUST HAVE
RF-003	El sistema debe autenticar usuarios empresariales, validando que ingresen exclusivamente con el dominio @llosaedificaciones.com.	RN-002	MUST HAVE

RF-004	El sistema debe proveer un panel administrativo para asignar roles base y habilitar o restringir accesos a módulos y acciones (CRUD) de forma granular por usuario.	RN-002	MUST HAVE
RF-005	El sistema debe permitir crear proyectos y unidades desglosadas aplicando la plantilla de hitos predefinidos.	RN-003 RN-010	MUST HAVE
RF-006	El sistema debe permitir desvincular a un cliente de una unidad. Al ejecutar esta acción, la unidad cambiará a "Disponible" en el inventario y se revocará el acceso a la data de esa unidad. Si, y solo si, era la única unidad vinculada al cliente, su perfil pasará a estado "Inactivo".	RN-008 RN-011	MUST HAVE
RF-007	Al vincular un cliente a una unidad en etapa avanzada, el sistema debe marcar en lote (batch) como "Completados" los hitos anteriores en la base de datos.	RN-003	MUST HAVE
RF-008	El sistema debe permitir al Cliente visualizar su Dashboard con el estado actual, línea de tiempo (hitos) y el porcentaje de avance general de su propiedad.	RN-008 RN-010	MUST HAVE
RF-009	El sistema debe permitir a usuarios con permisos operativos actualizar estados y porcentajes de hitos a nivel de unidad específica (ej. Dpto 101) o de forma masiva (ej. Torre A).	RN-010	MUST HAVE
RF-010	El sistema debe rechazar cualquier petición (retornando error) que intente marcar un hito como "Completado" si el hito predecesor directo no tiene el estado "Completado".	RN-003	MUST HAVE
RF-011	El sistema debe permitir a usuarios con permiso de obra subir fotos/videos (MP4, PNG, JPG, TIFF) a GCS asociados a un hito y una o varias unidades. Incluye carga masiva para múltiples unidades de un proyecto.	RN-004	MUST HAVE
RF-012	El sistema debe permitir a usuarios con permiso documental/financiero subir documentos legales y comprobantes de pago (PDF), vinculados a una propiedad.	RN-006 RN-007	MUST HAVE
RF-013	El backend debe generar y retornar Signed URLs (URLs firmadas) con tiempo de expiración (ej. 15 minutos) para permitir al cliente descargar o visualizar de forma segura sus documentos legales (PDF) y comprobantes de pago validados (PDF/JPG/PNG).	RN-007 RN-008	MUST HAVE
RF-014	Los usuarios empresariales con permiso de conciliación de pagos deben poder actualizar el estado de las cuotas y registrar los comprobantes asociados.	RN-005 RN-006	MUST HAVE
RF-015	El sistema debe poder generar eventos de citas organizados por la inmobiliaria, añadiendo al cliente como invitado.	RN-012	MUST HAVE
RF-016	El sistema debe desplegar una interfaz de disponibilidad colaborativa en el Portal Cliente si se habilita la reprogramación, permitiendo guardar en base de datos los bloques horarios propuestos por el usuario.	RN-012	MUST HAVE
RF-017	El sistema debe enviar correos electrónicos que notifique al usuario sobre actualizaciones relevantes como: bienvenida, hitos cumplidos, alertas de pago.	RN-001 RN-004	NICE TO HAVE

RF-018	El sistema debe permitir a los clientes gestionar múltiples propiedades inmobiliarias.	RN-008 RN-010	MUST HAVE
RF-019	El sistema debe verificar que el correo electrónico no esté ya registrado antes de crear un nuevo usuario. Si existe, retorna error.	RN-001 RN-002	MUST HAVE
RF-020	El sistema debe invalidar los tokens JWT y cerrar activamente las sesiones de Firebase Auth de un usuario en todos los dispositivos si su cuenta es desactivada.	RN-011	MUST HAVE
RF-021	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña para todos los usuarios, menos el administrador.	RN-001	MUST HAVE
RF-022	El sistema debe evaluar el estado comercial de la unidad vinculada al cliente ("Separado" vs "Vendido"). Si el estado es "Separado", el sistema debe renderizar el Modo de Espera: bloquear todos los módulos del portal y mostrar únicamente la información mínima requerida de la separación.	RN-014 RN-008	MUST HAVE
RF-023	El sistema debe generar un registro automatizado (Audit Log) de toda acción de creación, modificación o eliminación sobre hitos legales, contratos y estados financieros, registrando el ID del usuario corporativo, marca de tiempo y dirección IP	RN-002 RN-006 RN-007	NICE TO HAVE
RF-024	Al crear un nuevo hito constructivo maestro en un proyecto, el sistema debe propagarlo automáticamente a todos los pisos existentes, creando los registros correspondientes.	RN-004 RN-010	MUST HAVE
RF-025	Al crear un proyecto, el sistema debe generar automáticamente los hitos estándar de construcción definidos por la empresa (Anteproyecto, Licencia, Demolición, Inicio de obra, Excavación, Cimentación, Casco, Acabados húmedos, Acabados secos, Inmueble terminado).	RN-004 RN-010	MUST HAVE
RF-026	El sistema debe impedir que el usuario Admin se desactive a sí mismo o cambie su propio rol, retornando un error explícito.	RN-002	MUST HAVE
RF-027	El sistema debe permitir gestionar la estructura física de un proyecto (torres, pisos y unidades) mediante endpoints individuales para crear, modificar y eliminar cada elemento de la jerarquía de forma independiente.	RN-003 RN-010	MUST HAVE
RF-028	El sistema debe permitir a usuarios con permiso de obra crear, editar y eliminar reportes periódicos de avance de obra que incluyan título, hitos consolidados, descripción y archivos multimedia asociados.	RN-004	MUST HAVE
RF-029	El sistema debe gestionar las etapas del proceso comercial de un expediente (SEPARACION, CONTRATO, PAGO, ENTREGA, SANEAMIENTO), permitiendo crear, actualizar estado y consultar las etapas asociadas a cada contrato.	RN-007 RN-009	MUST HAVE
RF-030	El sistema debe gestionar los hitos del proceso de compra dentro de cada etapa comercial, permitiendo crearlos, actualizar su estado (PENDIENTE, EN_PROGRESO, COMPLETADO) y eliminarlos, validando la precedencia entre hitos.	RN-007 RN-009	MUST HAVE

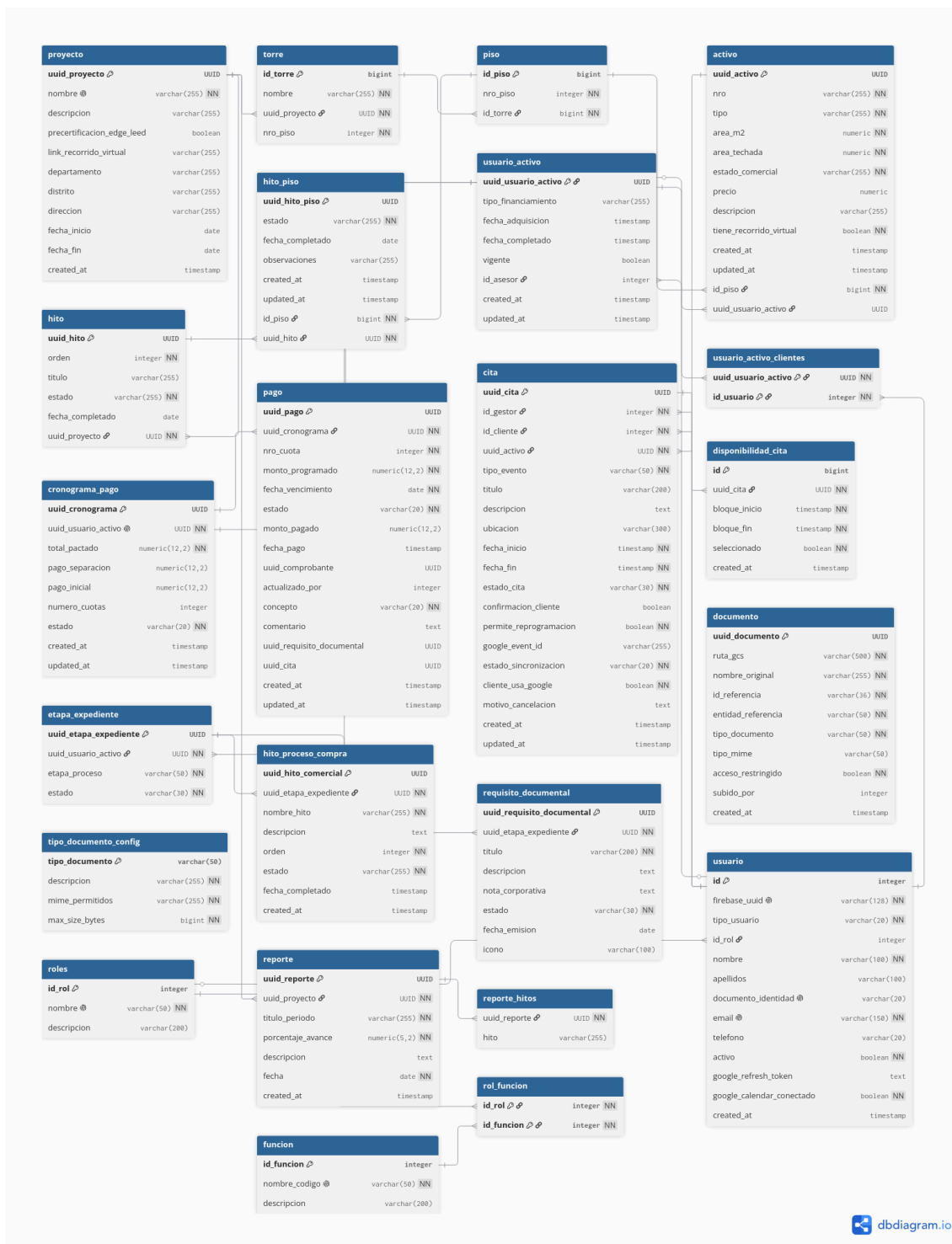
RF-031	El sistema debe gestionar los requisitos documentales asociados a cada etapa comercial, permitiendo crearlos, actualizar metadatos, eliminar, marcar estado y asociar archivos de respaldo mediante carga directa.	RN-007	MUST HAVE
RF-032	El sistema debe proporcionar un stepper (visor secuencial) completo del proceso comercial que consolide las 5 etapas del expediente con sus hitos de compra y requisitos documentales asociados, accesible tanto para el cliente como para el personal autorizado.	RN-008	MUST HAVE
RF-033	El sistema debe permitir asignar y desasignar asesores comerciales a contratos (expedientes), registrando el responsable comercial de cada vinculación.	RN-001	NICE TO HAVE
RF-034	El sistema debe permitir al Asesor Comercial registrar y asociar más de un perfil de cliente a una misma unidad inmobiliaria y su respectivo contrato, cuando la adquisición se realice bajo la modalidad de bienes mancomunados, sociedad conyugal o copropiedad. Asimismo, debe habilitar el acceso independiente a cada co-titular manteniendo la información sincronizada.	RN-015	NICE TO HAVE
RF-035	El sistema debe obligar al Cliente a cambiar su contraseña temporal durante su primer inicio de sesión exitoso.	RN-001	NICE TO HAVE
RF-036	Cada activo inmobiliario debe contar con un link de recorrido virtual siempre que la empresa lo haya proporcionado.	RN-015	NICE TO HAVE
RF-037	El sistema debe permitir vincular a múltiples clientes (copropietarios) como invitados a una misma cita agendada, sincronizando el evento en los calendarios de todos los perfiles asociados al contrato.	RN-012 RN-015	MUST HAVE
RF-038	El sistema debe integrar la API de Google Calendar exclusivamente para la sincronización y envío de citas creadas por el equipo operativo. La interacción del cliente en el portal se limitará a flujos reactivos (confirmar, proponer reprogramación o declinar)	RN-012	OUT OF SCOPE

7.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

N°	Descripción del Requerimiento No Funcional	Prioridad
RNF-001	La base de datos y el almacenamiento de archivos deben contar con cifrado en reposo (ej. AES-256) para proteger la información personal e identificable (PII) y los contratos de los clientes.	NICE TO HAVE
RNF-002	Las descargas de archivos deben realizarse estrictamente mediante Signed URLs con expiración máxima de 15 minutos para evitar exposición pública.	MUST HAVE
RNF-003	El sistema debe invalidar inmediatamente los tokens de sesión activos al desactivar un usuario desde el panel, y ejecutar un cierre automático tras 30 minutos de inactividad.	MUST HAVE

RNF-004	El backend debe validar en cada petición (vía Token JWT) que el ID del cliente coincida con el propietario de la unidad consultada, rechazando peticiones a nivel de backend.	MUST HAVE
RNF-005	El Dashboard inicial debe renderizarse en un tiempo < 3s y las consultas al backend deben responder en < 2s en condiciones de red estándar (3G/4G/Wifi).	NICE TO HAVE
RNF-006	El frontend debe validar formatos permitidos (PNG, JPG, TIFF, MP4 para multimedia; PDF para documentos legales; PDF, PNG, JPG para comprobantes; y DWG, XLSX, DOCX para documentación técnica de obra) y pesos máximos: PDF 5 MB, videos 100 MB, imágenes 10 MB. Puede aplicar compresión en el navegador antes de almacenarlos.	MUST HAVE
RNF-007	Los servicios expuestos para el Portal Cliente deben garantizar una alta disponibilidad de al menos 99.9% de uptime (excluyendo ventanas de mantenimiento programadas).	NICE TO HAVE
RNF-008	El frontend (Portal Empresa y Portal Cliente) debe ser 100% operativo y adaptable en resoluciones de dispositivos móviles (iOS/Android), tablets y monitores de escritorio.	NICE TO HAVE
RNF-009	La interfaz (modales y breadcrumbs) debe gestionar el estado global de la aplicación para permitir la navegación de ida y vuelta sin pérdida del contexto o filtros previamente aplicados por el usuario.	NICE TO HAVE
RNF-010	La aplicación backend debe estar empaquetada como una aplicación Spring Boot 4.0.6 sobre Java 21, desplegable en contenedores Docker con perfiles diferenciados para desarrollo, prueba y producción.	MUST HAVE
RNF-011	El sistema debe registrar todas las operaciones de creación, modificación y eliminación sobre entidades críticas, incluyendo el ID del usuario, dirección IP y marca de tiempo.	NICE TO HAVE

8. MODELO DE DATOS



9. DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: proyecto

Descripción: Centraliza la información general de los proyectos inmobiliarios, su ubicación geográfica y características de certificación ecológica.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
-------	--------	--------------	-------------	------

	o			
uuid_proyecto	36	UUID (PK)	Identificador único del proyecto (GenerationType.UUID)	NO
nombre	255	VARCHAR	Nombre comercial y oficial del proyecto inmobiliario, es unico	NO
descripcion	255	VARCHAR	Descripción general o detalles adicionales del proyecto	SÍ
precertificacion_edge_leed	-	BOOLEAN	Indica si el proyecto posee certificación ecológica EDGE o LEED (Predeterminado: false)	SÍ
link_recorrido_virtual	255	VARCHAR	Link de recorrido virtual del proyecto	Si
departamento	255	VARCHAR	Departamento político/geográfico de ubicación del proyecto	SÍ
distrito	255	VARCHAR	Distrito municipal donde se localiza el proyecto	SÍ
direccion	255	VARCHAR	Dirección física detallada de la obra	SÍ
fecha_inicio	-	DATE	Fecha de inicio formal del proyecto	SÍ
fecha_fin	-	DATE	Fecha estimada o real de finalización de la obra	SÍ
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha y hora automática de creación del registro	NO

Tabla: torre

Descripción: Representa las torres, bloques o etapas estructurales independientes pertenecientes a un proyecto específico.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id_torre	20	BIGINT (PK)	Identificador único de la torre (Auto-incremental)	NO
nombre	255	VARCHAR	Nombre o código identificador de la torre (ej: Torre A)	NO
nro_piso	-	INTEGER	número de pisos en la torre	NO
uuid_proyecto	36	UUID (FK)	Vínculo con el proyecto al que pertenece la torre	NO

Tabla: piso

Descripción: Registra los diferentes niveles o pisos que componen una torre específica.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id_piso	20	BIGINT (PK)	Identificador único del piso (Auto-incremental)	NO
nro_piso	10	INTEGER	Número correlativo o nivel del piso	NO
id_torre	20	BIGINT (FK)	Vínculo con la torre a la que pertenece el piso	NO

Tabla: activo

Descripción: Unidades inmobiliarias específicas comerciables asociadas a un piso (departamentos, cocheras, depósitos).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_activo	36	UUID (PK)	Identificador único del activo (GenerationType.UUID)	NO
nro	255	VARCHAR	Número identificador físico comercial (ej: Dpto 401, Cochera 12)	NO
tipo	255	VARCHAR	Tipo de unidad inmobiliaria (DEPARTAMENTO COCHERA DEPOSITO)	NO
area_m2	-	NUMERIC	Área total construida expresada en metros cuadrados	NO
area_techada	-	NUMERIC	Área techada del activo	NO
estado_comercial	255	VARCHAR	Situación actual de venta (DISPONIBLE SEPARADO VENDIDO NO_APLICA)	NO
precio	-	NUMERIC	Precio de lista o comercial asignado al activo	Sí
descripcion	255	VARCHAR	Notas o descripción técnica complementaria	Sí
tiene_recorrido_virtual	-	BOOLEAN	Determina si el activo tiene link de recorrido virtual.	Sí
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha automática de creación del registro	NO
updated_at	-	TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación del registro	Sí

id_piso	20	BIGINT (FK)	Vínculo con el piso donde se localiza físicamente el activo	NO
uuid_usuario_activo	36	UUID (FK)	Vínculo con el contrato/cliente actual asociado si aplica	SÍ

Tabla: hito

Descripción: Establece los hitos de control generales o fases constructivas globales definidas para un proyecto.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_hito	36	UUID (PK)	Identificador único del hito general (GenerationType.UUID)	NO
orden	10	INTEGER	Orden secuencial cronológico del hito dentro del proyecto	NO
título	255	VARCHAR	Título descriptivo del hito técnico u obra	SÍ
estado	255	VARCHAR	Estado actual del hito global (PENDIENTE EN_PROGRESO COMPLETADO)	NO
fecha_completado	-	DATE	Fecha real en la que se dio por concluido el hito	SÍ
uuid_proyecto	36	UUID (FK)	Vínculo directo con el proyecto asociado	NO

Tabla: hito_piso

Descripción: Tabla intermedia para el seguimiento granular del estado físico de los hitos constructivos celda por celda (por cada piso).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_hito_piso	36	UUID (PK)	Identificador único de la relación hito-piso	NO
estado	255	VARCHAR	Estado específico del hito en este nivel (PENDIENTE EN_PROGRESO COMPLETADO)	NO
fecha_completado	-	DATE	Fecha de conclusión del hito exclusivamente en este piso	SÍ
observaciones	255	VARCHAR	Anotaciones de control, retrasos o especificaciones técnicas	SÍ
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha de registro inicial del seguimiento	NO

updated_at	-	TIMESTAMP	Fecha de la última actualización técnica de obra	SÍ
id_piso	20	BIGINT (FK)	Vínculo con el piso evaluado	NO
uuid_hito	36	UUID (FK)	Vínculo con el hito general de control. Configura índice único compuesto (id_piso, uuid_hito)	NO

Tabla: usuario_activo

Descripción: Registra el contrato oficial, términos de adquisición y el vínculo comercial formal entre un cliente y el activo adquirido.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_usuario_activo	36	UUID (PK)	Identificador único del contrato o relación de adquisición	NO
tipo_financiamiento	255	VARCHAR	Modalidad financiera elegida (Crédito Directo, Crédito Hipotecario, etc.)	SÍ
fecha_adquisicion	-	TIMESTAMP	Fecha y hora formal de la firma de adquisición o minuta	SÍ
vigente	-	BOOLEAN	Indica si la relación contractual permanece activa y válida (Predeterminado: true)	SÍ
fecha_completado	.	INTEGER	fecha de entrega prevista de los activos de un usuario, estipuladas en un contrato	NO
id_asesor	-	INTEGER	Asesor asociado al contrato del cliente	SI
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha de inserción del contrato en el sistema	NO
updated_at	-	TIMESTAMP	Fecha del último cambio en el estado del contrato	SÍ

Tabla: usuario_activo_clientes

Descripción: Tabla intermedia M:N para asociar múltiples copropietarios o clientes a una sola relación contractual de activo.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_usuario_activo	36	UUID (PK, FK)	Vínculo con la relación contractual	NO

id_usuario	10	INTEGER (PK, FK)	Vínculo con la entidad Usuario (Cliente adquiriente)	NO
-------------------	----	------------------	--	----

Tabla: reporte

Descripción: Almacena los reportes periódicos formales emitidos sobre el avance general y porcentaje físico de la obra de un proyecto.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_reporte	36	UUID (PK)	Identificador único del reporte periódico	NO
uuid_proyecto	36	UUID (FK)	Vínculo con el proyecto reportado	NO
titulo_periodo	255	VARCHAR	Nombre identificador del periodo reportado (ej: Avance Mensual - Junio 2026)	NO
porcentaje_avance	5,2	NUMERIC(5,2)	Porcentaje acumulado de progreso de obra	NO
descripcion	-	TEXT	Comentarios narrativos extensos sobre el estado del proyecto	SÍ
fecha	-	DATE	Fecha de emisión oficial del documento de reporte	NO
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha técnica de almacenamiento del registro	NO

Tabla: reporte_hitos

Descripción: Colección dependiente (ElementCollection) que enumera las descripciones de hitos puntuales alcanzados en un reporte específico.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_reporte	36	UUID (FK)	Vínculo con el reporte maestro asociado	NO
hito	255	VARCHAR	Breve descripción del logro o hito constructivo consolidado en el periodo	SÍ

Tabla: usuario

Descripción: Entidad central de usuarios. Centraliza credenciales de Firebase, datos de identidad, contacto y tipificación (empleados/clientes).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	10	INTEGER (PK)	Identificador único secuencial	NO

			autoincremental del usuario	
firebase_uid	128	VARCHAR (Unique)	Identificador único correlacionado de Firebase Authentication (Indexado)	NO
tipo_usuario	20	VARCHAR	Clasificación del perfil de usuario (EMPLEADO CLIENTE)	NO
id_rol	10	INTEGER (FK)	Rol funcional asignado dentro del sistema de permisos	SÍ
nombre	100	VARCHAR	Nombres de pila del usuario	NO
apellidos	100	VARCHAR	Apellidos paterno y materno del usuario	SÍ
documento_identidad	20	VARCHAR (Unique)	Número único de DNI, CE o Pasaporte	SÍ
email	150	VARCHAR (Unique)	Dirección de correo electrónico (Indexado)	NO
telefono	20	VARCHAR	Número telefónico de contacto	SÍ
activo	-	BOOLEAN	Estado de habilitación del usuario para accesos (Predeterminado: true)	NO
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha y hora de alta del usuario en la plataforma	NO

Tabla: roles

Descripción: Perfiles funcionales del negocio que agrupan un conjunto de permisos o funciones dentro de la aplicación.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id_rol	10	INTEGER (PK)	Identificador único del rol (Auto-incremental)	NO
nombre	50	VARCHAR (Unique)	Código interno del rol (ADMIN ASESOR LEGAL TECNICO POSTVENTA CLIENTE)	NO
descripcion	200	VARCHAR	Explicación del alcance y área de negocio asignada al rol	SÍ

Tabla: funcion

Descripción: Catálogo granular de permisos o privilegios de grano fino del sistema requeridos para ejecutar operaciones.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
-------	--------	--------------	-------------	------

id_funcion	10	INTEGER (PK)	Identificador único de la función (Auto-incremental)	NO
nombre_codigo	50	VARCHAR (Unique)	Código técnico único de verificación (ej: PROY_VER, USER_GESTIONAR)	NO
descripcion	200	VARCHAR	Detalle específico de qué acción permite realizar dicho código en el sistema	SÍ

Tabla: rol_funcion

Descripción: Tabla intermedia M:N que mapea y asocia las funciones técnicas autorizadas a cada rol comercial.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id_rol	10	INTEGER (PK, FK)	Vínculo de asociación con la tabla de Roles	NO
id_funcion	10	INTEGER (PK, FK)	Vínculo de asociación con la tabla de Funciones	NO

Tabla: cronograma_pago

Descripción: Estructura financiera principal asociada a un contrato, detallando el pacto económico global y cuotas programadas.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_cronograma	36	UUID (PK)	Identificador único de la cabecera del cronograma financiero	NO
uuid_usuario_activo	36	UUID (Unique, FK)	Referencia única al contrato / vínculo cliente-activo	NO
total_pactado	12,2	NUMERIC(12,2)	Monto total acordado para la venta del inmueble	NO
pago_separacion	12,2	NUMERIC(12,2)	Pago de separación del activo	SÍ
pago_inicial	12,2	NUMERIC(12,2)	Pago inicial del contrato	SI
numero_cuotas	10	INTEGER	Cantidad total de armadas o cuotas mensuales divididas	SÍ
estado	20	VARCHAR	Estado global del cronograma (VIGENTE, CANCELADO, EN_MORA, etc.)	NO
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha de generación del plan financiero	NO

updated_at	-	TIMESTAMP	Fecha de última modificación de montos o refinanciamiento	Sí
-------------------	---	-----------	---	----

Tabla: pago

Descripción: Detalle individualizado por cada armada o cuota programada del cronograma, controlando los montos cobrados y pendientes.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_pago	36	UUID (PK)	Identificador único de la transacción o cuota de pago	NO
uuid_cronograma	36	UUID (FK)	Vínculo con el cronograma maestro al que pertenece la cuota	NO
nro_cuota	10	INTEGER	Número correlativo de cuota correspondiente (ej: Cuota 1, 2, 3)	NO
monto_programado	12,2	NUMERIC(12,2)	Monto original obligatorio a pagar según contrato	NO
fecha_vencimiento	-	DATE	Fecha máxima permitida de abono antes de incurrir en mora	NO
estado	20	VARCHAR	Estado de la cuota (PENDIENTE PAGADO VENCIDO REPROGRAMADO)	NO
monto_pagado	12,2	NUMERIC(12,2)	Importe real total depositado y validado por el cliente	Sí
fecha_pago	-	TIMESTAMP	Fecha y hora exacta en la que se registró el cobro real	Sí
uuid_comprobante	36	UUID	Vínculo con el identificador del comprobante fiscal emitido	Sí
actualizado_por	10	INTEGER	ID del usuario interno (cajero/asesor) que procesó el pago	Sí
concepto	20	VARCHAR	Concepto de pago 'SEPARACION INICIAL CUOTA COMPLETO'	NO
comentario	-	TEXT	comentario del pago	SI
uuid_requisito_documental	-	UUID	requisito documental asociado	SI
uuid_cita	-	UUID	cita asociada al pago como recordatorio	c
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha automática de creación de la cuota	NO

updated_at	-	TIMESTAMP	Fecha de última conciliación o actualización de estado	Sí
-------------------	---	-----------	--	----

Tabla: cita

Descripción: Módulo de agenda corporativa para la gestión de reuniones técnicas y comerciales entre asesores de la inmobiliaria y clientes.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_cita	36	UUID (PK)	Identificador único de la cita en agenda	NO
id_gestor	10	INTEGER (FK)	ID del empleado interno encargado de conducir la reunión/visita	NO
id_cliente	10	INTEGER (FK)	ID del cliente comprador que asistirá al evento	NO
uuid_activo	36	UUID (FK)	Vínculo con el inmueble o lote objeto de la cita o inspección	NO
tipo_evento	50	VARCHAR	Finalidad de la reunión (CONFIRMACION_FECHA_ENTREGA ENTREGA_LLAVES REVISION_OBSERVACIONES FIRMA_MINUTA FIRMA_ESCRITURA INSPECCION_OBRA JUNTA_PROPIETARIOS RECORDATORIO_PAGO OTRO)	NO
título	200	VARCHAR	Asunto o título resumido de la cita	Sí
descripcion	-	TEXT	Detalle de los puntos a tratar o requerimientos previos de asistencia	Sí
ubicacion	300	VARCHAR	Lugar físico, sala, u enlace de videoconferencia (Meet/Zoom)	Sí
fecha_inicio	-	TIMESTAMP	Fecha y hora precisa de inicio programada del evento	NO
fecha_fin	-	TIMESTAMP	Fecha y hora de término programada del evento	NO
estado_cita	30	VARCHAR	Situación actual de la cita (PROGRAMADA CONFIRMADA CANCELADA COMPLETADA REPROGRAMACION_PENDIENTE)	NO
confirmacion_cliente	-	BOOLEAN	Validación explícita de aceptación horaria por parte del cliente	Sí

permite_reprogramacion	-	BOOLEAN	Bandera lógica que indica si la cita es flexible para cambios de fecha	NO
estado_sincronizacion	20	VARCHAR	Estado del webhook de sincronización (SINCRONIZADO PENDIENTE FALLIDO NO_APLICA)	NO
cliente_usa_google	-	BOOLEAN	Indicador de si el cliente posee ecosistema Google para invitaciones directas	NO
motivo_cancelacion	-	TEXT	Sustento o justificación ingresada en caso de cancelarse la reunión	SÍ
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha técnica de reserva del espacio en agenda	NO
updated_at	-	TIMESTAMP	Fecha de último movimiento o reprogramación	SÍ

Tabla: disponibilidad_cita

Descripción: Control de bloques de horas opcionales sugeridos u ofrecidos al cliente para agendar una cita antes de su confirmación.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	20	BIGINT (PK)	Identificador único del bloque de tiempo (Auto-incremental)	NO
uuid_cita	36	UUID (FK)	Cita preliminar asociada a las alternativas de horario	NO
bloque_inicio	-	TIMESTAMP	Fecha y hora de inicio de la franja horaria disponible	NO
bloque_fin	-	TIMESTAMP	Fecha y hora de finalización de la franja horaria disponible	NO
seleccionado	-	BOOLEAN	Indica si esta opción horaria específica fue elegida por el cliente	NO
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha de registro de la disponibilidad	NO

Tabla: etapa_expediente

Descripción: Representa las distintas fases o hitos comerciales a nivel de expediente legal y de trámites del cliente por cada compra.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_etapa_expediente	36	UUID (PK)	Identificador único de la fase del expediente	NO

uuid_usuario_activo	36	UUID (FK)	Contrato de adquisición relacionado	NO
etapa_proceso	50	VARCHAR	Identificación de la etapa (SEPARACION CONTRATO PAGO ENTREGA SANEAMIENTO OTRO)	NO
estado	30	VARCHAR	Estado interno de cumplimiento de la fase (COMPLETADO PENDIENTE)	NO

Tabla: hito_proceso_compra

Descripción: Metas u objetivos específicos que el cliente debe completar secuencialmente dentro de cada etapa de su expediente.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_hito_comercial	36	UUID (PK)	Identificador único del hito del proceso de compra	NO
uuid_etapa_expediente	36	UUID (FK)	Etapas del expediente a la cual pertenece la meta	NO
nombre_hito	255	VARCHAR	Título descriptivo de la acción comercial requerida	NO
descripcion	-	TEXT	Instrucciones detalladas orientadas al cliente para cumplir el hito	SÍ
orden	10	INTEGER	Número secuencial de orden de ejecución	NO
estado	255	VARCHAR	Estado actual del hito comercial (PENDIENTE EN_PROGRESO COMPLETADO)	NO
fecha_completado	-	TIMESTAMP	Fecha y hora exacta en la que se validó el hito como completado	SÍ
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha automática de registro del hito comercial	NO

Tabla: requisito_documental

Descripción: Checklist de documentos obligatorios exigidos al cliente en una fase particular del proceso de titulación o separación.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_requisito_documental	36	UUID (PK)	Identificador único del requisito documental exigido	NO

uuid_etapa_expediente	36	UUID (FK)	Etapa del expediente que demanda la entrega de este documento	NO
titulo	200	VARCHAR	Nombre del documento solicitado (ej. Copia Literal, Recibo de Luz)	NO
descripcion	-	TEXT	Especificaciones o características requeridas del documento	SÍ
nota_corporativa	-	TEXT	Instrucciones o glosas aclaratorias internas de la inmobiliaria	SÍ
estado	30	VARCHAR	Estado de recepción/validación física (COMPLETADO PENDIENTE)	NO
fecha_emision	-	DATE	Fecha de emisión que figura impreso en el documento recibido	SÍ
icono	100	VARCHAR	Identificador del recurso gráfico o tag para renderizado en interfaz web/app	SÍ

Tabla: documento

Descripción: Metadatos de archivos físicos almacenados en Cloud Storage vinculados dinámicamente a cualquier entidad del sistema.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_documento	36	UUID (PK)	Identificador único de los metadatos del documento	NO
ruta_gcs	500	VARCHAR	Ruta absoluta o URI del objeto binario en Google Cloud Storage	NO
nombre_original	255	VARCHAR	Nombre de archivo original con el que fue subido por el usuario	NO
id_referencia	36	VARCHAR	UUID o ID primario de la entidad de negocio asociada (ej. ID de un Proyecto)	NO
entidad_referencia	50	VARCHAR	Nombre técnico de la tabla objetivo con la que se relaciona (proyecto, activo, etc.)	NO
tipo_documento	50	VARCHAR	Clasificación lógica (PDF_LEGAL COMPROBANTE FOTO_OBRA VIDEO_OBRA)	NO
tipo_mime	50	VARCHAR	Tipo de medio de internet oficial (ej: application/pdf, image/jpeg)	SÍ

acceso_restringido	-	BOOLEAN	Indica si el archivo contiene datos sensibles de acceso restringido (Default: true)	NO
subido_por	10	INTEGER	ID del usuario de la plataforma que efectuó la carga del archivo	SÍ
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha y hora exacta del registro físico de carga	NO

Tabla: tipo_documento_config

Descripción: Tabla de configuración técnica que define las políticas globales de tamaño y formatos MIME permitidos por tipo documental.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
tipo_documento	50	VARCHAR (PK)	Código único del tipo de documento configurado	NO
descripcion	255	VARCHAR	Explicación del uso del tipo documental dentro de las reglas de negocio	NO
mime_permitidos	255	VARCHAR	Lista de tipos MIME aceptados separados por comas (ej: image/png,application/pdf)	NO
max_size_bytes	-	BIGINT	Tamaño máximo en bytes autorizado para cargas de este tipo de archivo	NO

9. VOLUMEN ESTIMADO

Requerimiento Funcional	Cantidad de Usuarios Estimados
RF-001 El sistema debe permitir a los usuarios autorizados (Administrador de Ventas) generar cuentas de acceso para clientes, enviando automáticamente un correo de bienvenida con credenciales temporales vía Firebase.	3 concurrentes
RF-002 El sistema debe permitir a usuarios empresariales con permiso de gestión financiera (por defecto rol base Asesor Comercial) editar montos y fechas del cronograma de pago de cada unidad asociada a un cliente.	5 concurrentes
RF-003 El sistema debe autenticar usuarios vía Firebase Auth, validando que el personal corporativo ingrese exclusivamente con el dominio @llosaedificaciones.com.	10 concurrentes
RF-004 El sistema (Modulo-Seguridad) debe proveer un panel administrativo para asignar, habilitar o restringir accesos a módulos y	2 concurrentes.

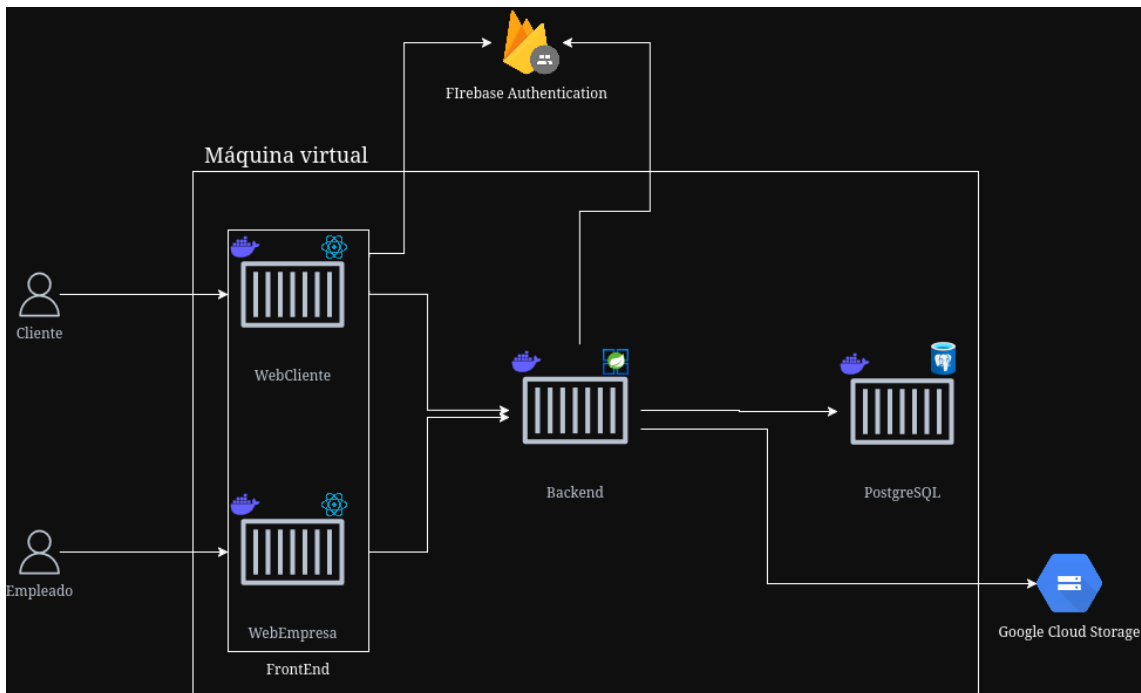
acciones (CRUD) de forma granular por usuario, sin depender de roles estáticos.	
RF-005 El sistema debe permitir crear proyectos y unidades desglosadas aplicando la plantilla de hitos predefinidos.	2 concurrentes.
RF-006 El sistema debe permitir desvincular a un cliente de una unidad. Al ejecutar esta acción, el perfil del cliente pasará a "Inactivo", la unidad cambiará a "Disponible" en el inventario, y se bloqueará el acceso del usuario a las URLs firmadas de sus documentos.	2 concurrentes.
RF-007 Al vincular un cliente a una unidad en etapa avanzada, el sistema debe marcar en lote (batch) como "Completados" los hitos anteriores en la base de datos, suprimiendo los triggers de correos automáticos.	2 concurrentes.
RF-008 El sistema debe permitir al Cliente visualizar su Dashboard con el estado actual, línea de tiempo (hitos) y el porcentaje de avance general de su propiedad.	30 concurrentes.
RF-009 El sistema debe permitir a usuarios (Líder de Proyecto) con permisos operativos actualizar estados y porcentajes de hitos a nivel de unidad específica (ej. Dpto 101) o de forma masiva (ej. Torre A).	5 concurrentes.
RF-010 El backend debe rechazar cualquier petición (retornando error) que intente marcar un hito como "Completado" si el hito predecesor directo no tiene el estado "Completado".	5 concurrentes.
RF-011 El sistema debe permitir subir fotos/videos (MP4, PNG, JPG) directamente a Google Cloud Storage (GCS), guardando la URL generada asociada a la unidad y al hito. Asimismo, se incluye la opción de carga masiva para múltiples unidades de un proyecto.	5 concurrentes.
RF-012 El sistema debe permitir a los usuarios administrativos subir documentos legales (PDF) y comprobantes a Google Cloud Storage (GCS), vinculándolos al UUID del hito correspondiente	10 concurrentes.
RF-013 El backend debe generar y retornar Signed URLs (URLs firmadas) con tiempo de expiración (ej. 15 minutos) para permitir al cliente descargar de forma segura sus PDFs directamente desde Google Cloud Storage (GCS).	15 concurrentes.
RF-014 El sistema debe exponer endpoints para que el personal autorizado edite montos y fechas del cronograma, y para que el personal financiero registre la conciliación de un pago cambiando el estado a "Pagado".	5 concurrentes.
RF-016 El sistema debe desplegar una interfaz de disponibilidad colaborativa (tipo	10 concurrentes.

When2meet) en el Portal Cliente si se habilita la reprogramación, permitiendo guardar en base de datos los bloques horarios propuestos por el usuario.	
RF-017 El sistema ejecutará disparadores (triggers) asincronos para enviar correos transaccionales (bienvenida, hitos cumplidos, alertas de pago) consumiendo plantillas HTML.	50 concurrentes.
RF-018 El sistema debe aislar la navegación en el frontend mediante un selector de propiedades, garantizando que el árbol de componentes (documentos, hitos, pagos) se recargue únicamente con la data de la unidad activa.	10 concurrentes.
RF-019 El sistema debe verificar que el correo electrónico no esté ya registrado antes de crear un nuevo usuario	3 concurrentes.
RF-020 El sistema debe invalidar los tokens JWT y cerrar activamente las sesiones de Firebase Auth de un usuario en todos los dispositivos si su cuenta es desactivada.	2 concurrentes.
RF-021 El sistema debe permitir enviar un enlace de recuperación de contraseña operado nativamente por los servicios de Firebase Authentication.	2 concurrentes.
RF-022 El sistema debe evaluar el estado comercial de la unidad vinculada al cliente ("Separado" vs "Vendido"). Si el estado es "Separado", el sistema debe renderizar el Modo de Espera: bloquear todos los módulos del portal y mostrar únicamente la información mínima requerida de la separación.	10 concurrentes.
RF-023 El sistema debe generar un registro automatizado (Audit Log) de toda acción de creación, modificación o eliminación sobre hitos legales, contratos y estados financieros, registrando el ID del usuario corporativo, marca de tiempo y dirección IP.	15 concurrentes.
RF-024 Al crear un nuevo hito constructivo maestro en un proyecto, el sistema debe propagarlo automáticamente a todos los pisos existentes, creando los registros correspondientes.	2 concurrentes.
RF-025 Al crear un proyecto, el sistema debe generar automáticamente los hitos estándar de construcción definidos por la empresa (Anteproyecto, Licencia, Demolición, Inicio de obra, Excavación, Cimentación, Casco, Acabados húmedos, Acabados secos, Inmueble terminado).	2 concurrentes.
RF-026 El sistema debe impedir que el usuario Admin se desactive a sí mismo o cambie su propio rol, retornando un error explícito.	2 concurrentes.
RF-027 El sistema debe permitir gestionar la	2 concurrentes.

estructura física de un proyecto (torres, pisos y unidades) mediante endpoints individuales para crear, modificar y eliminar cada elemento de la jerarquía de forma independiente.	
RF-028 El sistema debe permitir a usuarios con permiso de obra crear, editar y eliminar reportes periódicos de avance de obra que incluyan título, hitos consolidados, descripción y archivos multimedia asociados.	3 concurrentes.
RF-029 El sistema debe gestionar las etapas del proceso comercial de un expediente (SEPARACIÓN, CONTRATO, PAGO, ENTREGA, SANEAMIENTO), permitiendo crear, actualizar estado y consultar las etapas asociadas a cada contrato.	5 concurrentes.
RF-030 El sistema debe gestionar los hitos del proceso de compra dentro de cada etapa comercial, permitiendo crearlos, actualizar su estado (PENDIENTE, EN_PROGRESO, COMPLETADO) y eliminarlos, validando la precedencia entre hitos.	5 concurrentes.
RF-031 El sistema debe gestionar los requisitos documentales asociados a cada etapa comercial, permitiendo crearlos, actualizar metadatos, eliminar, marcar estado y asociar archivos de respaldo mediante carga directa.	5 concurrentes.
RF-032 El sistema debe proporcionar un stepper (visor secuencial) completo del proceso comercial que consolide las 5 etapas del expediente con sus hitos de compra y requisitos documentales asociados, accesible tanto para el cliente como para el personal autorizado.	30 concurrentes.
RF-033 El sistema debe permitir asignar y desasignar asesores comerciales a contratos (expedientes), registrando el responsable comercial de cada vinculación.	2 concurrentes.
RF-034 El sistema debe permitir al Asesor Comercial registrar y asociar más de un perfil de cliente a una misma unidad inmobiliaria y su respectivo contrato, cuando la adquisición se realice bajo la modalidad de bienes mancomunados, sociedad conyugal o copropiedad. Asimismo, debe habilitar el acceso independiente a cada co-titular manteniendo la información sincronizada.	3 concurrentes.
RF-035 El sistema debe obligar al Cliente a cambiar su contraseña temporal durante su primer inicio de sesión exitoso.	5 concurrentes.
RF-036 El sistema debe permitir la carga y almacenamiento de formatos técnicos y ofimáticos (DWG, XLSX, DOCX) de manera exclusiva para la gestión de la documentación	5 concurrentes.

del proyecto por parte del Área Técnica.	
RF-037 El sistema debe permitir vincular a múltiples clientes (copropietarios) como invitados a una misma cita agendada, sincronizando el evento en los calendarios de todos los perfiles asociados al contrato.	10 concurrentes.

10. DISEÑO ARQUITECTÓNICO



Nota: esta arquitectura aún está en evaluación por parte de la empresa

11. PROTOTIPO

Portal de clientes

<https://fe-client-prot-qrz5x766r-jcarlos-projects1.vercel.app>

Portal de empleados

<https://prototipo-empresa-rho.vercel.app/login-empresa>

13. DIMENSIONAMIENTO

El sistema se desplegará mediante contenedores en un único servidor. El frontend, el backend y la base de datos (PostgreSQL) operarán de forma independiente en dicha máquina. Los documentos legales, comprobantes y archivos multimedia se guardarán de forma segura en la nube utilizando Google Cloud Storage (GCS). La autenticación se delega a Firebase.

13.1 SUPUESTOS CLAVE

- Usuarios: 1,000 clientes activos y 50 usuarios internos.
- Concurrencia: Picos máximos de 150 usuarios simultáneos tras notificaciones.

- Documentos por Cliente (subidos por personal interno): Se estima 20 a 40 documentos almacenados por cliente con un peso en promedio de 3MB. El cliente solo puede consultar esta información mediante consultas de lectura y descarga.
- Multimedia por Avance de obra (subidos por Área técnica): Existe una proyección de 300 hitos al año. Cada hito contiene un paquete multimedia de 5 fotos y 2 videos, promediando un peso de 65 MB de almacenamiento por hito.
La estimación de 300 hitos nace de poder proyectar 5 proyectos en construcción al mismo tiempo, donde el Área Técnica documenta 60 (15 pisos x 3 hitos + 15 hitos generales por proyecto) avances significativos por edificio al año.
- Retención: 10 años. Los proyectos finalizados se archivarán en almacenamiento en frío externo en GCS para optimizar costos.

13.2 CÁLCULO BASE DE VOLUMEN DE DATOS

- Documentos de Clientes legal o comercial (GCS): ~88 GB.
Está basado en 1,000 clientes activos x 30 documentos promedio x 3 MB por documento = 90,000 MB resulta en 88 GB ($90,000 \text{ MB} / 1024$).
- Multimedia de Obra (GCS): ~19 GB.
Basado en 300 hitos de obra anuales x 65 MB por hito (paquete de 5 fotos y 2 videos) = 19,500 MB resulta en 19 GB ($19,500 \text{ MB} / 1024$).
- Base de Datos (PostgreSQL): ~1 GB.
Su propósito es el almacenamiento exclusivo de tablas relacionales, estados financieros, identificadores de sesión (UIDs de Firebase) y logs de auditoría.
- Total Proyectado: ~108 GB / año.

13.3 DIMENSIONAMIENTO DE HARDWARE / RENDIMIENTO

El sistema delega el almacenamiento y transferencias de archivos pesados (documentos legales y videos) a Google Cloud Storage (GCS) mediante URLs firmadas temporalmente, gracias a eso el servidor queda libre de operaciones de escritura y lectura (I/O) en disco. Entonces el esfuerzo de la máquina virtual se centra en el procesamiento de la lógica transaccional y orquestar APIs.

- Procesamiento y Memoria: Servidor (VPS/Cloud) con al menos 4 vCPU y 8 GB - 16 GB de RAM para soportar sin latencia los picos de 150 usuarios.
- Almacenamiento Local (Servidor): Disco SSD/NVMe se sugiere una capacidad inicial de 50 GB a 80GB, este almacenamiento es suficiente para desplegar las imágenes de los contenedores Docker, alojar la base de datos PostgreSQL (cuyo crecimiento se estima en apenas ~1 GB anual) y mantener la rotación de logs de auditoría.
- Almacenamiento en la Nube y Escalabilidad (GCS): Se utilizará un bucket estándar en GCS diseñado para escalar de forma automática, elástico e ilimitado, capaz de absorber el crecimiento continuo proyectado de 107 GB anuales en documentos y multimedia.